靶向胰腺癌调研报告

> 模板: 适应症立项调研报告

> 生成日期: 2026-08-18

目录

第1部分：胰腺癌流行病学和分型

- 1.1 全球各地区发病率/死亡率
- 1.2 诊断率、治疗率及分期分布
    - 1.2.1 诊断分期分布
    - 1.2.2 治疗率分析
    - 1.2.3 地区差异比较
- 1.3 疾病分子分型
- 1.4 肿瘤转移特征
    - 1.4.1 转移途径
    - 1.4.2 常见转移部位
    - 1.4.3 转移与预后
- 1.5 适应症市场规模
    - 1.5.1 全球市场规模
    - 1.5.2 中国市场规模
    - 1.5.3 治疗方式市场占比
- 1.6 解剖学与病理学基础
    - 1.6.1 解剖结构
    - 1.6.2 组织学特征
    - 1.6.3 TNM分期标准

第2部分：胰腺癌异常表达的生物学信号通路

- 2.1 关键信号通路概述
    - 2.1.1 炎症信号通路
    - 2.1.2 增殖信号通路
    - 2.1.3 EMT相关通路
    - 2.1.4 其他关键通路

第3部分：胰腺癌患者旅程与临床需求

- 3.1 患者旅程
    - 3.1.1 疑似症状与就诊
    - 3.1.2 诊断检查流程
    - 3.1.3 分期检查
    - 3.1.4 基于分期的治疗路径
- 3.2 标准及在研高潜力治疗方案
    - 3.2.1 围手术期治疗方案
    - 3.2.2 一线治疗方案
    - 3.2.3 二线及后线治疗方案
    - 3.2.4 在研高潜力药物
- 3.3 治疗格局和未被满足的临床需求

第4部分：胰腺癌领域主要企业布局

- 4.1 潜在授权合作对象
    - 4.1.1 跨国药企(MNC)布局
    - 4.1.2 国内药企布局
    - 4.1.3 交易与合作案例

第1部分：胰腺癌流行病学和分型

1.1 全球各地区发病率/死亡率

胰腺癌（pancreatic cancer, PC）是全球范围内预后最差的恶性肿瘤之一。根据GLOBOCAN 2022数据，全球当年新发胰腺癌病例约510,992例，是第12位最常见的恶性肿瘤 [1]。该病死

亡率极高，发病数与死亡数几乎持平，预计到2040年全球发病率和死亡率将分别上升超过75%和80% [2]。

从地区分布来看，东亚、北美和西欧是胰腺癌的高发地区。下表汇总了2022年主要国家/地区的胰腺癌流行病学数据：

国家/地区	新发病例（例）	死亡人数（例）	年龄标准化发病率（ASR, /10万）	5年生存率
全球	510,992 [1]	—	男性5.0，女性3.5 [1]	—
中国	118,672 [3]	106,295 [3]	男性4.7 [1]	7.2%（2019年）[4]
美国	约65,000*	—	男性7.8 [1]	13%（2024年报告）[5]
日本	约45,000*	—	男性9.6 [1]	8.5%（全体患者）[6]
德国	约21,000*	—	男性9.6 [1]	—
俄罗斯	—	—	男性9.5 [1]	—

*注：美国、日本、德国新发病例数为基于男女合计估算的近似值，具体数据参见各国登记系统。其中美国男性新发26,054例 [1]，日本男性20,755例 [1]，德国男性10,775例 [1]；女性数据另见GLOBOCAN数据库。

中国是全球胰腺癌负担最重的国家之一。2022年中国新发胰腺癌118,672例，死亡106,295例[3]，占全球新发病例的约23%。中国2022年全部癌症新发约482.47万例 [7]，胰腺癌虽未进入发病前五位，但其极高的病死比（死亡/发病比接近0.90）使其成为癌症防控的重点领域。上海地区的长期监测数据显示，1973年至2017年间城市胰腺癌的发病率和死亡率呈持续上升趋势 [8][9]。中国胰腺癌高发与吸烟消费密切相关——据报道中国吸烟者年均消费约240包卷烟[3]，烟草暴露是胰腺癌已确立的可调节危险因素。

美国方面，根据美国国家癌症研究所SEER数据库统计，胰腺癌的年龄调整发病率自2000年代以来呈缓慢上升趋势，2020年男性发病率约为13.51/10万 [10]。在生存率方面，美国胰腺癌5年相对生存率已从十年前的6%提升至2024年报告的13% [5][11]。这一进步主要由早期（局部期）患者比例增加及综合治疗改善所驱动 [5]。尽管如此，胰腺癌仍是美国第三大癌症死因，预后整体仍不容乐观。

日本的胰腺癌年龄标准化发病率在全球处于高水平（男性约9.6/10万）[1]。日本全体胰腺癌患者的5年生存率约为8.5%，但接受手术治疗者的5年生存率可达28.6% [6]，提示早期诊断和手术干预对改善预后至关重要。

从全球趋势来看，胰腺癌的疾病负担呈持续加重态势。一方面，人口老龄化是主要的不可调节危险因素之一 [2]；另一方面，高人类发展指数（HDI）地区与低HDI地区的发病率均在上升[2]。各国5年生存率的比较也反映出显著的地区差异：2019年中国约为7.2% [4]，同期美国和欧洲约为9% [4]，至2022—2023年美国已提升至11%—13% [4][5]。亚洲部分地区的生存数据差异更大，韩国一项研究报告的5年相对生存率为18.9% [12]，可能与该国胃肠道肿瘤筛查体系较为完善有关。

综上，胰腺癌在全球范围内的发病率和死亡率持续攀升，5年生存率虽有边际改善但总体仍极低。中国作为全球最大的胰腺癌病例贡献国，面临着严峻的防控形势。早期诊断手段的匮乏和治疗手段的局限是当前亟待突破的关键瓶颈。

1.2 诊断率、治疗率及分期分布

1.2.1 诊断分期分布

胰腺癌的分期（stage at diagnosis）通常依据美国癌症联合委员会（AJCC）TNM系统或SEER项目采用的简化分期标准划分，包括局限期（localized，肿瘤局限于胰腺内）、区域期（regional，肿瘤已侵犯周围组织或区域淋巴结，对应临床所称的"局部晚期"）和远处转移期（distant，即晚期，癌细胞已扩散至肝、肺等远隔器官）[11][13]。根据美国SEER数据库的统计口径，多数胰腺癌患者在确诊时已处于疾病进展阶段，仅有约15%的患者在局限期即被发现，这部分患者肿瘤尚未扩散、手术切除机会较大，五年生存率也相对较高[14]。与此形成对比的是，区域期患者约占28%，此阶段肿瘤已侵及周围血管或区域淋巴结，手术切除难度显著增加，通常需要联合新辅助或辅助治疗；而远处转移期患者占比最高，达到51%，这部分患者已失去根治性手术机会，治疗以全身化疗为主，预后较差[15]。

这一分期分布特征直接解释了胰腺癌总体预后不佳的原因——由于早期症状隐匿、缺乏有效的人群筛查手段，超过一半的患者确诊时已属晚期，仅有约15%患者能够获得手术切除的机会窗口[14][15]。有研究提示，若能够实现分期前移，例如将局限期比例从约13%提升至70%、同时降低区域期和远处转移期比例，患者总体生存将获得显著改善，这从侧面反映出早期诊断对预后的决定性影响[14]。

需要说明的是，上述比例数据主要基于美国SEER登记系统的人群队列，其分期定义与统计口径可能与其他国家或地区（如中国、欧洲）的临床分期体系存在差异，直接跨地区比较时应谨慎[11][14][15]。此外，胰腺癌的诊断分期还受到肿瘤解剖位置（胰头、胰体、胰尾）等因素影响，不同部位肿瘤因症状出现时机不同，其被发现时的分期分布也可能存在差异[16]，但目前公开证据中尚缺乏针对该维度的精确分层数据，暂不做进一步推断。

1.2.2 治疗率分析

胰腺癌的治疗率呈现显著的分期依赖性特征，总体治疗率偏低且受多重因素制约。

总体治疗现状

胰腺癌患者总体接受治疗的比例较低。仅约15%-20%的患者在初诊时具有可切除病灶，20%-30%为交界可切除（borderline resectable）病灶[17]。对于早期局限性疾病（localized disease），手术切除仍是唯一可能治愈的手段[18]，但实际手术实施率显著受患者年龄影响。研究显示，55岁以下患者的胰腺切除术实施率为22.5%，而70-74岁患者降至13.5%，75-79岁

为10.7%，80岁以上仅为6.3%[19]。超过三分之一的胰腺癌患者确诊时已处于局部进展期（locally progressive disease），因严重血管侵犯而无法实施手术切除[20]。

不同分期的治疗率差异

对于转移性胰腺癌（metastatic pancreatic cancer），系统化疗已成为主要治疗手段。FOLFIRINOX方案与吉西他滨联合白蛋白结合型紫杉醇（gemcitabine plus nab-paclitaxel）是转移性疾病的一线标准治疗选择[20]。在342例晚期胰腺癌患者的随机对照试验中，FOLFIRINOX组的中位总生存期（median overall survival, OS）达到11.1个月，显著优于吉西他滨单药组的6.8个月；客观缓解率（objective response rate, ORR）为31.6%，而吉西他滨组仅为9.4%[20]。另一项纳入861例转移性患者的研究显示，吉西他滨联合nab-紫杉醇组的中位OS为8.5个月，一年生存率35%，二年生存率9%，均优于吉西他滨单药组[20]。

近年来，新型化疗方案NALIRIFOX（伊立替康脂质体+5-FU+亚叶酸+奥沙利铂）在一线治疗中显示出优势，其ORR达到41%，高于吉西他滨联合nab-紫杉醇的36%[21]。对于可切除胰腺导管腺癌（resectable pancreatic ductal adenocarcinoma, rPDAC）患者，一项Ⅱ期研究评估NALIRIFOX方案围术期治疗的价值，107例接受术前治疗的患者中，81.2%（87例）完成了手术[21]。

影响治疗率的关键因素

年龄是影响治疗率的首要因素。老年患者不仅手术实施率显著降低[19]，化疗接受率也明显低于年轻患者[19][22]。胰腺癌的中位确诊年龄为71岁，超过65%的病例发生在65岁以上人群[22]，这一年龄结构特征使得相当比例患者因合并症和体能状态（performance status）欠佳而无法接受积极治疗。

体能状态和合并症是决定治疗方案的重要考量。FOLFIRINOX方案虽生存获益明显，但毒性较高，5.4%的患者出现发热性中性粒细胞减少症，31%的患者在6个月时生活质量显著下降[20]，因此仅适用于体能状态良好的患者。对于无法耐受联合化疗的患者，吉西他滨单药仍是可选方案[20]。

治疗不足（undertreatment）在老年患者中尤为突出。研究表明，近半数老年局部区域性胰腺癌患者未接受任何治疗，仅11%接受了多模式治疗（手术联合或不联合放化疗）[23]。这种治疗不足部分源于对老年患者采取的保守治疗策略，但也有证据显示某些老年患者被排除在积极治疗之外并非完全基于客观医学指征[19]。

疾病分期和血管侵犯程度直接决定手术可行性。对于交界可切除和局部晚期病例，新辅助化疗后的转化切除（conversion surgery）成为重要策略[24]，但实际转化成功率受肿瘤生物学特性和治疗反应的双重影响。总体而言，胰腺癌的治疗率仍受限于晚期诊断比例高、患者年龄偏大、治疗耐受性差等多重障碍，提升早期诊断率和优化老年患者治疗策略是改善治疗率的关键方向。

1.2.3 地区差异比较

胰腺癌的诊断分期在不同地区之间存在显著差异，这与各地筛查体系的成熟度、健康意识水平及医疗资源可及性密切相关。

在美国，根据SEER（Surveillance, Epidemiology, and End Results）数据库2016—2022年的统计（采用SEER综合分期标准），局限期（Localized，肿瘤局限于原发部位）病例仅占15%，区域期（Regional，已扩散至区域淋巴结）占28%，远处转移期（Distant，已发生远处转移）高达51%，另有5%分期不明[11]。这一分期分布意味着超过半数的美国患者在确诊时已属晚期。历史趋势数据显示，2004—2019年间美国局限期病例占比曾呈现小幅上升，从4.3%升至11.6%，同期远处转移期占比也由8.2%升至11.3%，区域期由12.8%升至14.8%，提示筛查和影像技术进步带来了一定程度的分期前移，但远处转移仍是最主要的确诊分期[25]。另有研究基于SEER数据库分析了2010—2013年间13233例初诊即为IV期（远处转移）的胰腺癌患者，其中76%存在肝转移，19.9%存在肺转移，提示晚期患者中转移模式具有一定规律性，但该数据仅反映已属远处转移分期患者内部的转移器官分布，不能代表整体分期构成[26]。

日本的胰腺癌诊断分期情况总体上也以晚期为主。一项基于日本公共卫生中心（JPHC）队列的前瞻性巢式病例对照研究纳入111例胰腺癌病例，其中临床分期为进展期（Advanced）者占63.1%，早期（Early）者仅占7.2%，另有29.7%分期信息未知[27]。尽管该研究样本量有限、分期定义与SEER标准不完全一致（未采用局限/区域/远处的三分类体系），但其结果同样提示日本胰腺癌患者确诊时以进展期为主。此外，有综述指出，与中国相比，日本胰腺癌患者的老年人群（65岁及以上）占比更高，达80.1%，而中国该比例为61.2%[28]，提示日本人口老龄化程度更高的背景下，晚期病例识别可能与年龄结构存在关联，但两国分期数据本身尚缺乏基于统一标准的直接比较依据。

队列/人群	早期/局限期占比	中/晚期占比	分期标准	数据来源与年份
美国（SEER 21，不含伊利诺伊州）	局限期 15%	区域期28%，远处转移期51%，未知5%	SEER综合分期	2016–2022年诊断病例[11]
日本（JPHC队列）	早期 7.2%	进展期63.1%，未知 29.7%	临床分期（Early/Advanced）	前瞻性病例队列，病例诊断时点未明确标注[27]

在中国，可切除病例（对应AJCC I–II期，即肿瘤局限于胰腺或伴有限局部血管受累、尚具备手术根治条件）在确诊时占比仅约10%，而约60%的患者确诊时已属转移性疾病或体能状态较差、难以耐受根治性手术[29]。这一比例低于美国SEER数据中局限期15%的占比，提示中国患者确诊时的疾病分期总体可能更为靠后，但需注意中美两组数据分别采用"可切除性"和"SEER综合分期"两种不同的分类框架，其分子分母口径存在差异，二者之间不宜进行精确的百分比换算比较，仅可作为总体趋势的参考。此外，中国胰腺癌新发和死亡病例的全球占比持续上升，与人口老龄化和社会经济发展相关的危险因素暴露增加有关[28]，这可能进一步加重了中国晚期病例的绝对数量负担。

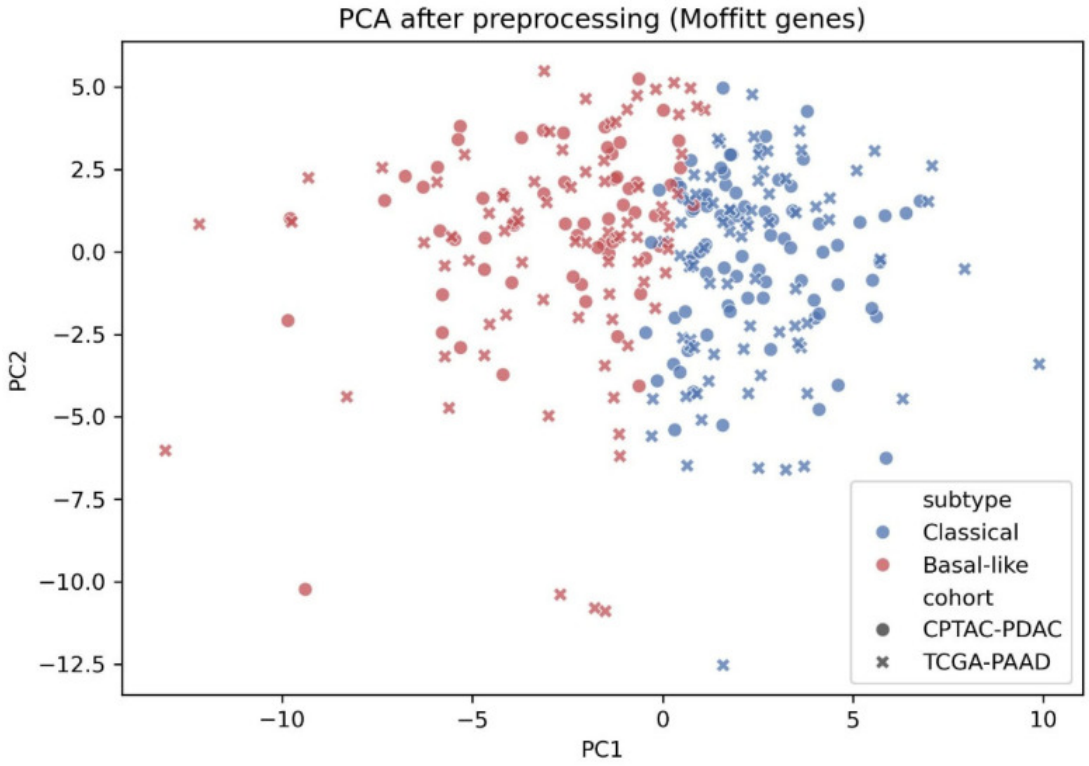
需要指出的是，作为对照，美国基于AJCC分期的另一项资料显示，仅约15%至20%的胰腺肿瘤（对应I、II期，部分交界可切除的III期在特定条件下也可尝试切除）具备手术切除条件[15]，这与SEER综合分期中局限期15%的占比大体吻合，从侧面印证了美国数据的内部一致性。

综合来看，中国、美国和日本的现有证据均指向同一趋势：胰腺癌确诊时多数患者已处于中晚期，可手术切除的早期病例占比普遍偏低（约10%—20%）[11, 29, 15]。但由于各地区采用的分期标准（AJCC可切除性分类 vs. SEER综合分期 vs. 各研究自定义的临床分期）不完全统一，且现有可比数据有限，目前尚难以基于统一口径对三地区的早期诊断率进行精确排序，仍需未来采用标准化分期体系的跨地区队列研究进一步验证地区间的实际差异。

1.3 疾病分子分型

胰腺导管腺癌（pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC）的分子分型体系在过去十年中逐渐成熟，形成了以转录组学特征为基础的亚型分类框架。目前，经典型（classical/pancreatic-progenitor-like）与基底样型（basal-like/squamous）是两种主流的分子亚型，两者在预后和化疗反应方面表现出显著差异[30]。Moffitt等学者定义的50基因特征标签能够在大规模RNA测序数据中捕捉这一分型差异，随后发展的PurIST 16基因单样本分类器进一步将该框架转化为临床可部署的检测方案[30]。

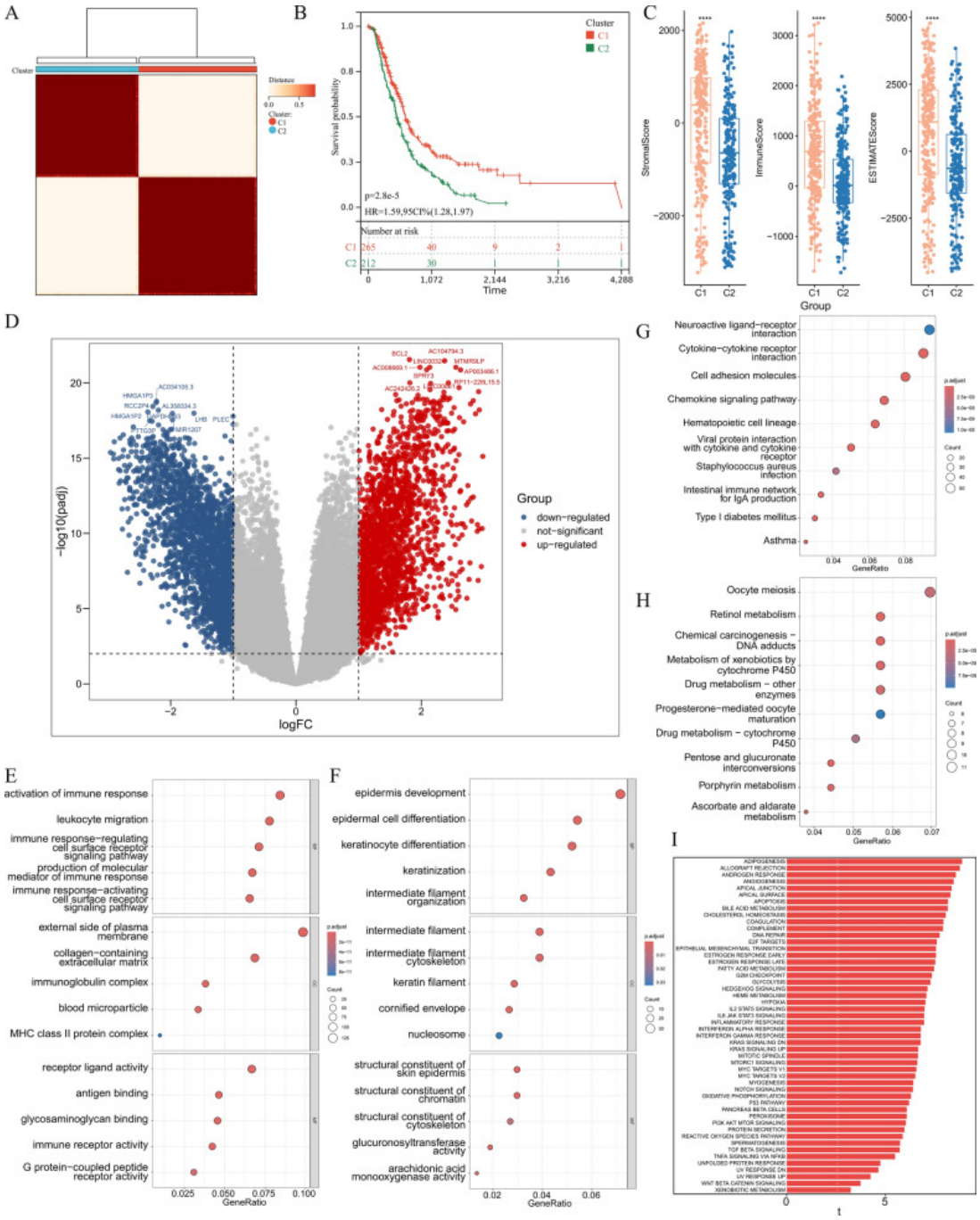
在TCGA-PAAD队列（n=183）和CPTAC-PDAC队列（n=140）的验证中，经典型样本占比分别为49.3%（74/150）和57.1%（80/140），与既往报道的亚型分布比例基本一致[30]。然而，Moffitt特征评分与PurIST分类器在两个队列中的一致性仅为中等水平（CPTAC: Cohen's κ=0.54，TCGA: κ=0.42），不一致样本中绝大多数被特征评分判定为基底样型而被PurIST判定为经典型，反映出不同分型方法在队列相对分布与绝对阈值设定上的差异[30]。主成分分析显示，尽管CPTAC与TCGA队列在样本来源和技术平台上存在差异，但经典型与基底样型在PC1轴上呈现清晰的分离模式，表明生物学亚型信号强于技术批次效应[30]。



主成分分析显示Moffitt 50基因特征预处理后的样本分布。CPTAC-PDAC（圆圈）与TCGA-PAAD（叉号）样本在PC1-PC2空间广泛重叠，而经典型（蓝色）与基底样型（红色）肿瘤沿PC1轴明确分离，表明队列间技术批次效应相对生物学亚型信号较弱

在PANCAN队列（n=614）和TCGA队列（n=183）中，经高置信度标注的样本分别为176例（99例基底样型，77例经典型）和62例（15例基底样型，47例经典型），这些高置信度样本的亚型比例与已发表的PDAC转录组数据集保持一致，并体现了经典型在批量RNA测序数据集中的主导地位[31][32]。值得注意的是，分子亚型实际上存在于连续的转录谱系中，基底样型与经典型占据相对稳定的端点，而中间病例形成过渡区域，这种生物学连续性对监督分类构成了固有挑战[32]。

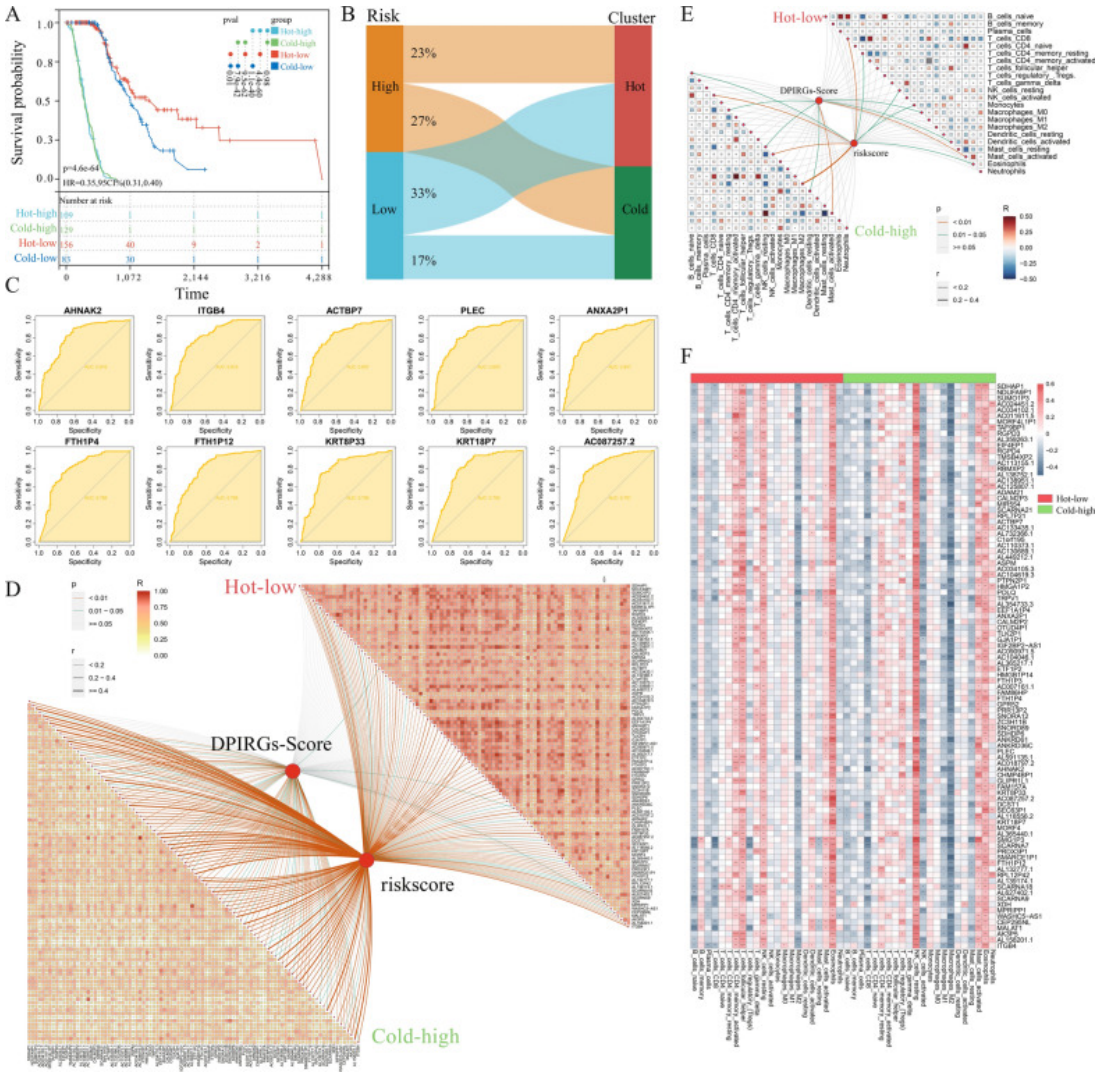
除了经典型与基底样型的二分法，基于免疫浸润特征的"免疫热（immune-hot）"与"免疫冷（immune-cold）"分型也逐渐受到关注。通过CIBERSORT算法估算22种免疫细胞类型的浸润比例，并采用共识聚类分析，PAAD患者可被划分为免疫热与免疫冷两个亚群[33]。免疫热肿瘤表现出更高的基质评分（StromaScore）、免疫评分（ImmuneScore）和估计评分（EstimateScore），同时富集更多的初始B细胞、浆细胞、CD8+ T细胞、静息记忆性CD4+ T细胞、活化NK细胞、单核细胞、M1型巨噬细胞、M2型巨噬细胞、静息树突状细胞和静息肥大细胞（$p<0.001$）；相反，免疫冷肿瘤中调节性T细胞（Tregs）、静息NK细胞、M0型巨噬细胞和活化肥大细胞的比例更高（$p<0.001$）[33]。



免疫热/冷肿瘤的鉴定与差异表达基因分析。A 免疫浸润共识聚类验证。B 两个聚类患者生存概率比较。C 两个聚类间基质、免疫和估计评分比较。D　免疫热与冷肿瘤间差异表达基因。上调基因的基因本体论注释（E）和下调基因注释（F）。上调基因的京都基因与基因组百科全书通路（G）和下调基因通路（H）。I　基因集变异分析显示免疫热与冷肿瘤样本间差异的标志通路

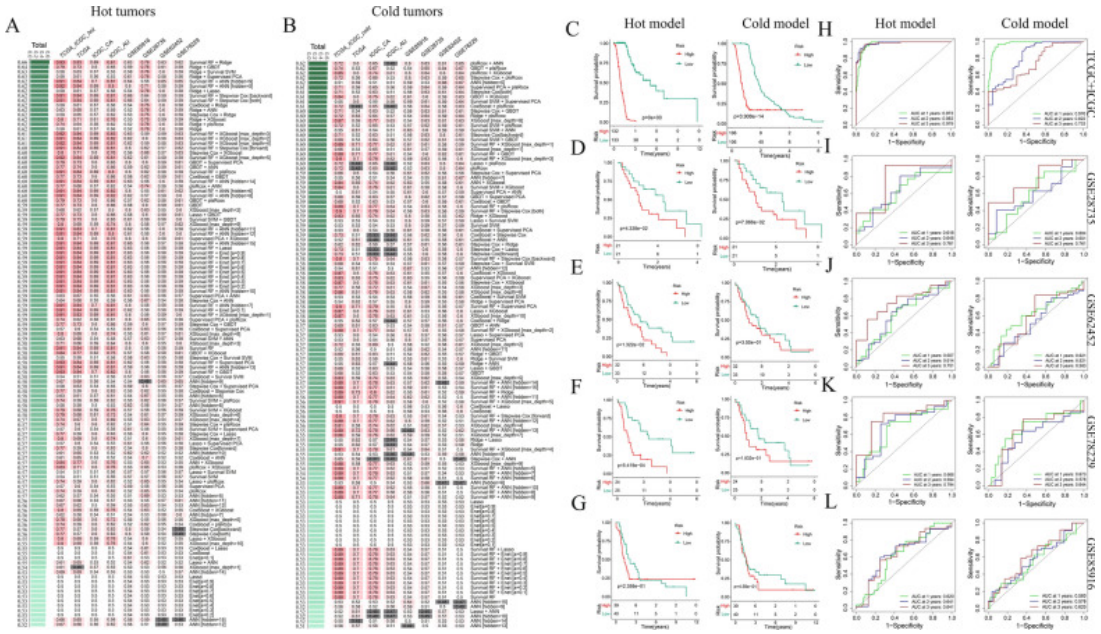
将免疫分型与风险分层结合后，PAAD患者可进一步细分为四个亚组：免疫热-低风险、免疫热-高风险、免疫冷-低风险和免疫冷-高风险。其中，免疫热-低风险组预后最佳，而免疫热-高风险与免疫冷-高风险组预后最差[33]。在混合数据库中，33%的患者被归入免疫热-低风险组，而仅17%归入免疫冷-低风险组，提示低风险患者倾向于表现为免疫热肿瘤；高风险患者则在免疫热与免疫冷组中分布相对均衡（23%　vs.　27%）[33]。ROC分析表明，10个基因（AHNAK2、ITGB4、ACTBP7、PLEC、ANXA2P1、FTH1P4、FTH1P12、KRT8P33、

KRT18P7、AC087257.2）能够有效区分免疫热-低风险与免疫冷-高风险肿瘤，AUC值范围为0.791-0.816[33]。

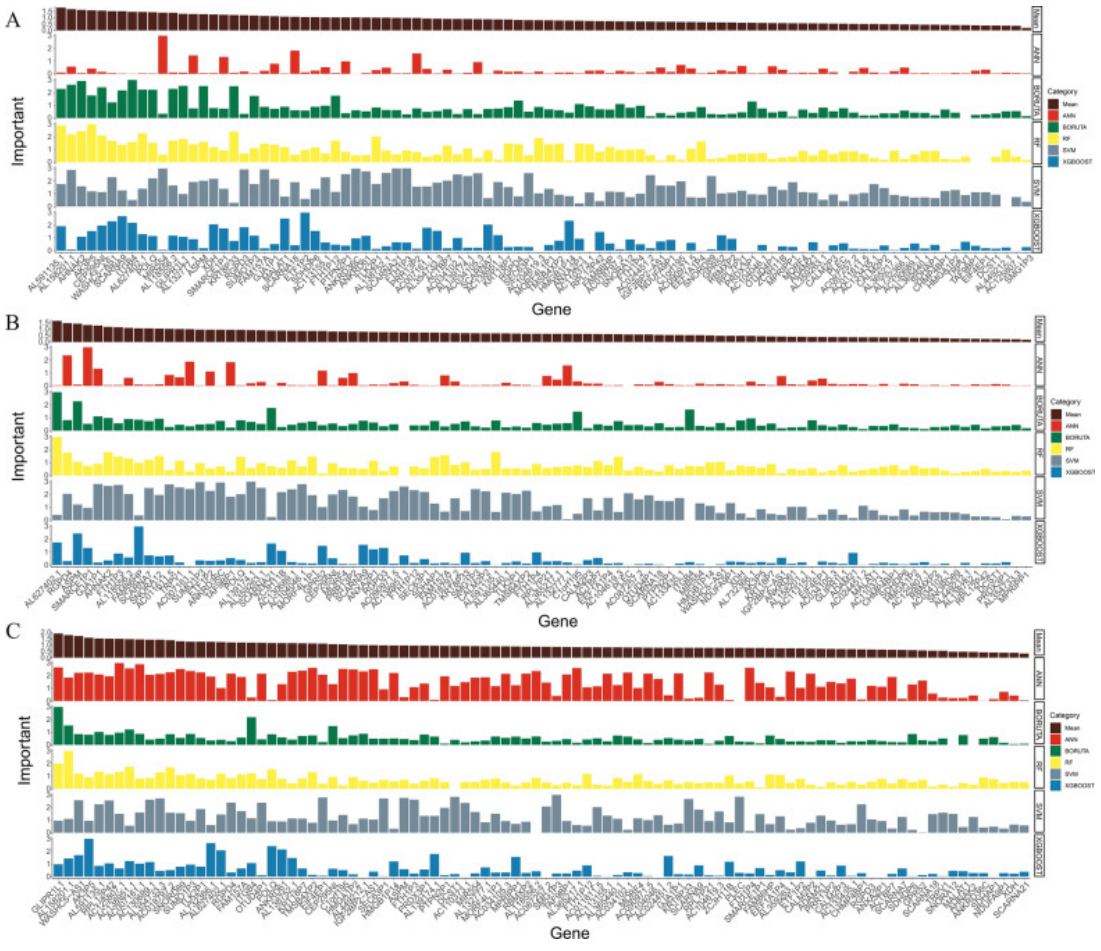


基因与免疫细胞间的相关性分析。A 免疫热-高风险、免疫冷-高风险、免疫热-低风险和免疫冷-低风险组患者的生存曲线。B 显示高/低风险与免疫热/冷肿瘤患者比例的桑基图。C 预测免疫热-低风险与免疫冷-高风险肿瘤的10个最高AUC值基因的ROC曲线。D 免疫热-低风险与免疫冷-高风险组中下调基因间的相关性。E 免疫热-低风险与免疫冷-高风险组中免疫细胞间的相关性。F 免疫热-低风险与免疫冷-高风险组中下调基因与免疫细胞间的相关性

机器学习方法在分子分型的预后预测中展现出应用价值。针对免疫热肿瘤患者，survival RF与ridge算法的组合模型表现最优；而针对免疫冷肿瘤患者，plsRcox与XGBoost的组合模型效果最佳[33]。外部验证显示，免疫热模型在将患者划分为高风险与低风险组方面优于免疫冷模型，风险组间的生存差异更为显著[33]。此外，通过SVM、ANN、Boruta、RF和XGBoost五种机器学习算法，研究者识别出在混合肿瘤、免疫热肿瘤和免疫冷肿瘤中对预后预测最重要的基因特征，为个体化风险评估提供了潜在的生物标志物[33]。

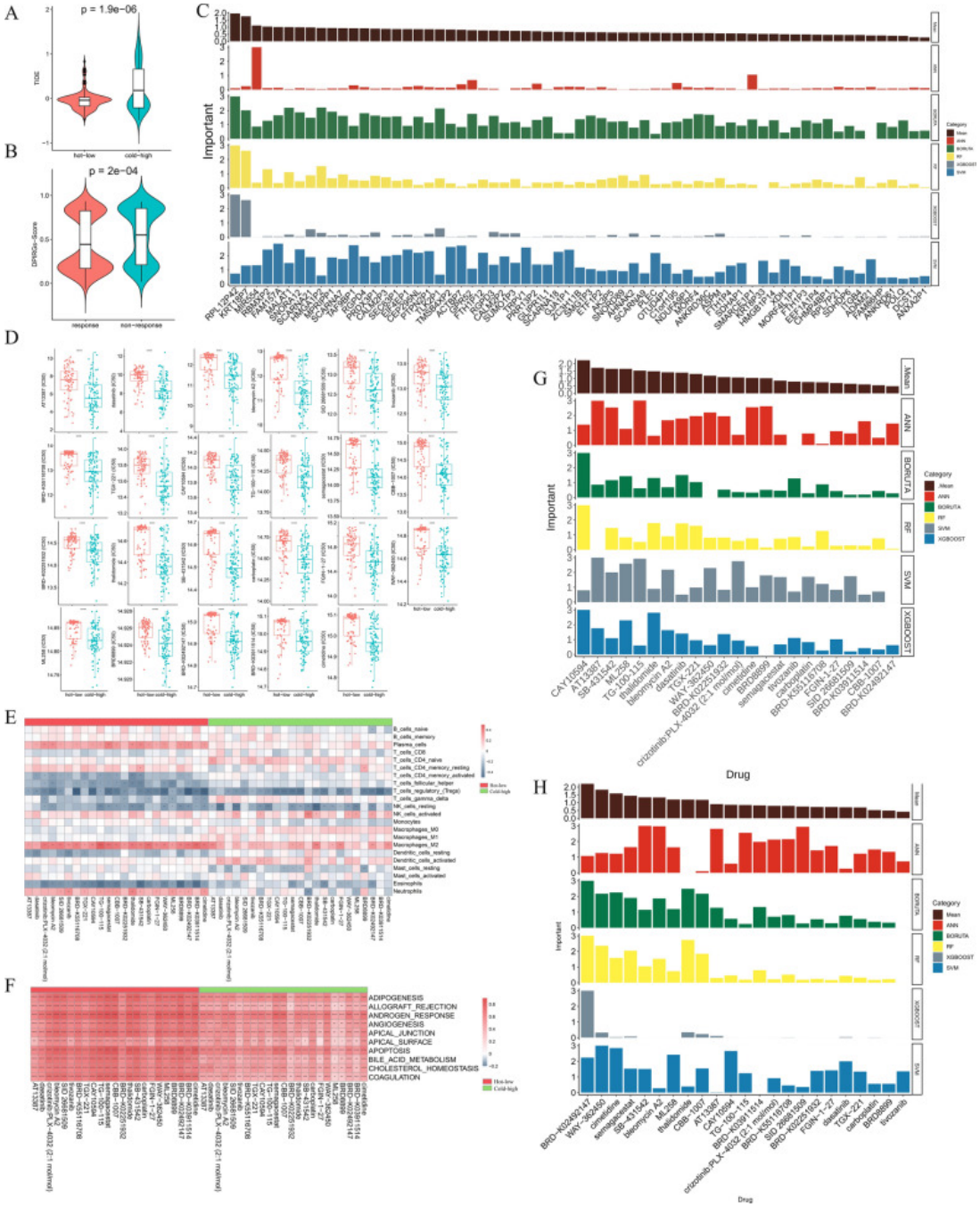


免疫热/冷PAAD患者预后特征的构建与验证。基于"免疫热肿瘤下调、预后相关、免疫相关基因"的A免疫热肿瘤和B免疫冷肿瘤各模型测试与验证集的C-index值。基于免疫热和冷肿瘤预后特征模型，C TCGA+ICGC、D GSE28735、E GSE62452、F GSE78229、G GSE85916数据集中免疫热（左）与免疫冷（右）肿瘤PAAD患者的生存曲线。基于免疫热和冷肿瘤预后特征模型，H TCGA+ICGC、I GSE28735、J GSE62452、K GSE78229、L GSE85916数据集中免疫热（左）与免疫冷（右）肿瘤PAAD患者不同生存时间的模型AUC值ROC曲线



免疫热肿瘤下调、预后相关、免疫相关基因（DPIRGs）的预后预测能力。使用五种机器学习算法预测DPIRGs对混合组（A）、免疫热肿瘤组（B）和免疫冷肿瘤组（C）PAAD患者预后的重要性

分子分型对治疗反应的预测价值也逐渐得到验证。免疫热-低风险与免疫冷-高风险亚组在TIDE评分、免疫治疗反应及药物敏感性方面存在显著差异[33]。通过机器学习算法预测的药物反应与免疫细胞浸润、关键信号通路之间的相关性分析，为将免疫冷肿瘤转化为免疫热肿瘤的治疗策略提供了候选药物靶点[33]。



免疫治疗与药物预测。A 免疫热-低风险与免疫冷-高风险组间TIDE评分比较。B PD-1阻断反应者与非反应者患者间免疫热肿瘤下调、预后相关、免疫相关基因评分比较。C 使用五种机器学习算法预测DPIRGs对TIDE评分的重要性。D 免疫热-低风险与免疫冷-高风险组的药物敏感性比较。免疫热-低风险与免疫冷-高风险组中免疫细胞（E）、前10个标志通路（F）与预测药物反应的相关性。使用五种机器学习算法预测候选药物对PAAD患者预后（G）和DPIRG评分（H）的重要性

综上所述，PDAC的分子分型体系已从单一的转录组分型发展为整合免疫微环境特征的多维分类框架。经典型与基底样型的二分法揭示了肿瘤内在的转录程序差异，而免疫热与免疫冷的分

型则聚焦于肿瘤微环境的免疫浸润特征。这些分型体系不仅具有显著的预后价值，还为精准治疗策略的制定提供了生物学依据，尽管其临床应用仍面临成本、周转时间和组织需求等实际障碍[31][30]。

1.4 肿瘤转移特征

1.4.1 转移途径

胰腺导管腺癌（pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC）具有高度侵袭性和早期转移倾向，其转移途径主要包括淋巴道转移、血行转移及腹膜种植三种模式，三者可单独或合并出现，共同决定了肿瘤的分期与预后。

淋巴道转移是胰腺癌局部扩散的重要途径之一，肿瘤细胞经淋巴管侵入区域淋巴结，是美国癌症联合委员会（AJCC）分期系统中N分期（淋巴结转移分期）的病理基础。根据现行分期标准，N分期依据转移淋巴结数目分为：N0（无区域淋巴结转移）、N1（1~3枚区域淋巴结转移）、N2（4枚及以上区域淋巴结转移）[34]。淋巴结转移状态与患者预后密切相关：局限于胰腺内、尚未累及区域淋巴结的局部病变（局限期，即无区域及远处转移）患者五年生存率约为44%，而一旦发生区域淋巴结转移，五年生存率降至约17%[35]。这一显著差异提示淋巴道转移是影响胰腺癌手术预后的关键因素之一，也是术后病理评估和辅助治疗决策的重要依据[34][13]。对术后复发模式的研究还发现，区域淋巴结及邻近软组织是胰腺癌根治性切除后局部复发的常见部位之一[36][37]。

血行转移是胰腺癌发生远处转移的主要机制，肿瘤细胞经门静脉系统或体循环播散至远隔器官，其中肝脏是最常见的血行转移靶器官，其次为肺和骨等部位[38][39]。当肿瘤发生血行转移进入远处器官（M1，即存在远处转移）后，患者预后急剧恶化，五年相对生存率仅约3%~3.1%[35][39]。基于尸检的胰腺癌复发模式研究显示，肝脏是根治性切除术后血行转移复发最常受累的器官之一，提示门静脉引流途径在肿瘤播散中的重要作用[37]。此外，针对Claudin-18.2这一紧密连接蛋白的研究发现，该分子在胰腺癌原发灶及包括肝转移灶在内的多处转移灶中均保持较高的表达一致性，这一发现不仅提示血行转移灶在分子层面与原发灶具有相似的生物学特征，也为靶向Claudin-18.2的治疗策略在转移性胰腺癌中的应用提供了潜在依据[40]。

腹膜种植转移是胰腺癌，尤其是晚期或术后复发患者中导致死亡的重要转移方式，肿瘤细胞经浆膜面脱落后直接种植于腹膜表面，形成弥漫性腹膜转移（peritoneal dissemination）。已有基础研究通过建立小鼠腹膜种植模型，利用cDNA微阵列技术筛选与胰腺癌腹膜播散相关的基因表达谱，提示腹膜种植过程涉及肿瘤细胞黏附、迁移及腹膜微环境重塑等多重分子机制，这类机制研究目前仍处于探索阶段，尚未转化为临床常规检测手段[41]。腹膜种植转移一旦发生，往往提示疾病已进入不可切除的晚期阶段，肿瘤广泛累及邻近血管或远处器官，符合临床上"局部晚期不可切除"或"转移性"晚期病变的定义范畴[42]。值得注意的是，腹膜种植的分子机制研究多来自胰腺癌自身模型[41]，而其他消化道肿瘤（如胃癌）中关于腹膜转移标志物

（如循环游离DNA中甲基化THBS1）的探索性研究[43]，其结论尚不能直接外推至胰腺癌，仅可作为机制研究的参考方向。

总体而言，淋巴道转移、血行转移与腹膜种植三种途径并非相互独立，而是常在疾病进展过程中同时或先后出现，共同构成了胰腺癌预后差、五年生存率随转移范围扩大而急剧下降的病理生理基础[35][39]。

1.4.2 常见转移部位

根据美国SEER数据库统计，胰腺癌确诊时约51%的患者已属远处转移期（distant stage，即癌症已扩散至原发部位及区域淋巴结以外的远处器官），该分期患者的5年相对生存率仅为3.4%，明显低于局限期（localized，43.6%）和区域期（regional，即扩散至区域淋巴结，17.0%）患者[11]。这一现象凸显了胰腺癌远处转移在疾病自然病程中的核心地位。

在区域淋巴结转移（regional lymph node metastasis）方面，SEER分期系统将其定义为肿瘤细胞已扩散至邻近区域淋巴结但尚未累及远处器官的阶段，该类患者约占全部病例的28%[11]。淋巴结转移通常被视为胰腺癌局部进展的早期标志，也是影响手术方式选择和术后辅助治疗决策的重要因素。

在远处转移器官分布方面，基于SEER数据库对11,541例伴同时性（synchronous）远处转移的胰腺癌患者的分析显示，在肝、肺、骨、脑四个可分析器官中，81.2%的患者表现为单一器官转移，16.6%累及两个器官，2.2%累及三个器官[44]。在单器官转移病例中，肝转移（liver metastasis）占比最高，达87.7%[44]，提示肝脏是胰腺癌血行转移最主要的靶器官，这与胰腺静脉回流经门静脉系统直接汇入肝脏的解剖学特点相符。针对不同年龄段肝转移患者的SEER队列研究进一步表明，肝脏是胰腺癌远处转移中最为常见的受累器官之一，其预后与患者诊断年龄等因素相关[45]。

肺转移（lung metastasis）是胰腺癌另一常见的血行转移部位，在单器官转移病例中占有一定比例[44]。相较于肝转移，肺转移患者的预后特征存在差异，部分研究提示单纯肺转移患者较肝转移患者可能有相对较好的生存结局，但仍需结合具体分期与治疗方案综合评估[44]。

腹膜转移（peritoneal metastasis）也是胰腺癌常见的转移途径之一，尤其多见于原发肿瘤位置偏体尾部的病例。基于荷兰人群的大型队列研究显示，胰腺导管腺癌（pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC）的原发部位（头部、体部或尾部）与转移模式及肿瘤学结局存在关联，不同原发部位来源的肿瘤在转移器官分布上呈现一定差异[46]。此外，针对同时性与异时性（metachronous，即术后一定时间后新发的转移）转移性胰腺腺癌的全国人群研究进一步系统描述了疾病播散模式及其对生存的影响，为理解腹膜转移等不同转移路径的临床意义提供了人群水平证据[47]。

骨转移（bone metastasis）虽在胰腺癌远处转移中相对少见，但仍是SEER数据库分析中纳入评估的四大转移器官之一，与肝、肺、脑转移共同构成了胰腺癌远处转移的主要谱系[44]。多

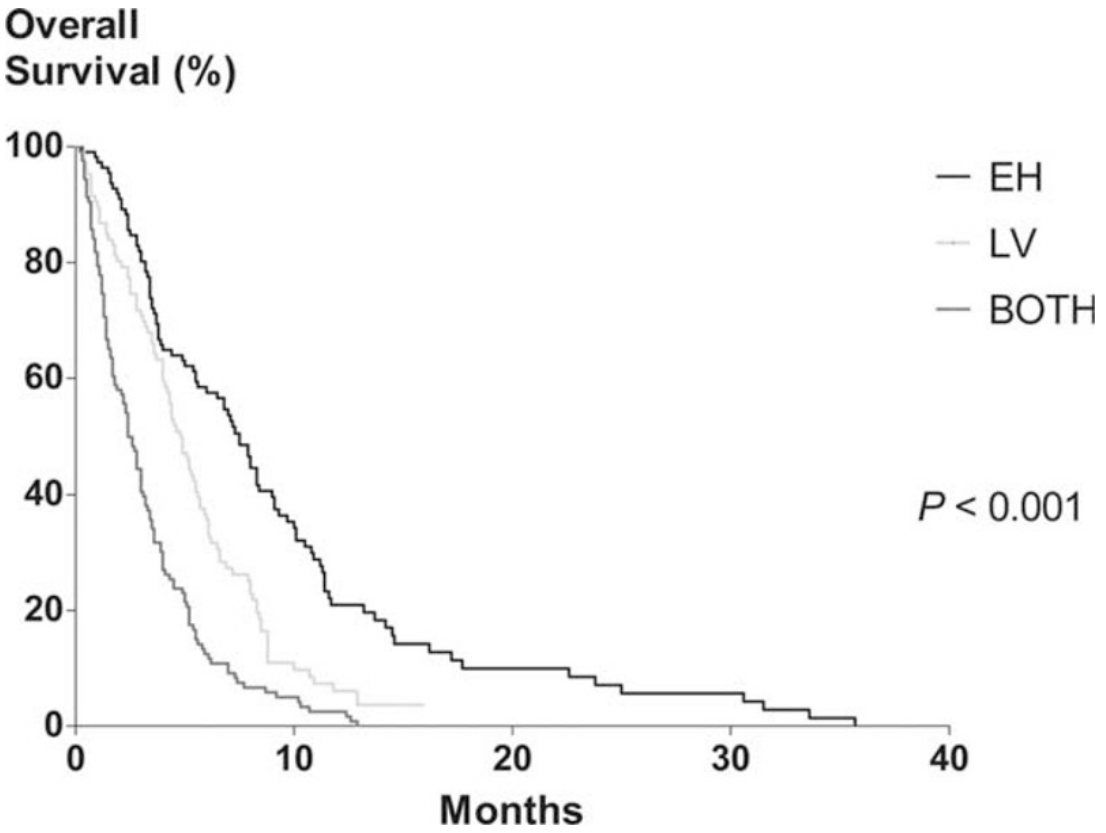
器官同时受累（如肝合并肺、骨等）的患者预后往往较单器官转移者更差[44]，提示转移器官数目本身也是重要的预后分层因素。

综上，胰腺癌的转移模式具有一定的器官特异性：区域淋巴结转移是局部进展的常见表现，约占28%的病例[11]；在发生远处转移的患者中，肝脏是最主要的受累器官，其次为肺、骨等部位，腹膜转移则与原发肿瘤部位及疾病播散方式密切相关[46, 47, 44]。这些转移部位分布特征不仅影响患者的临床分期与预后评估，也为制定个体化治疗策略提供了重要参考。

1.4.3 转移与预后

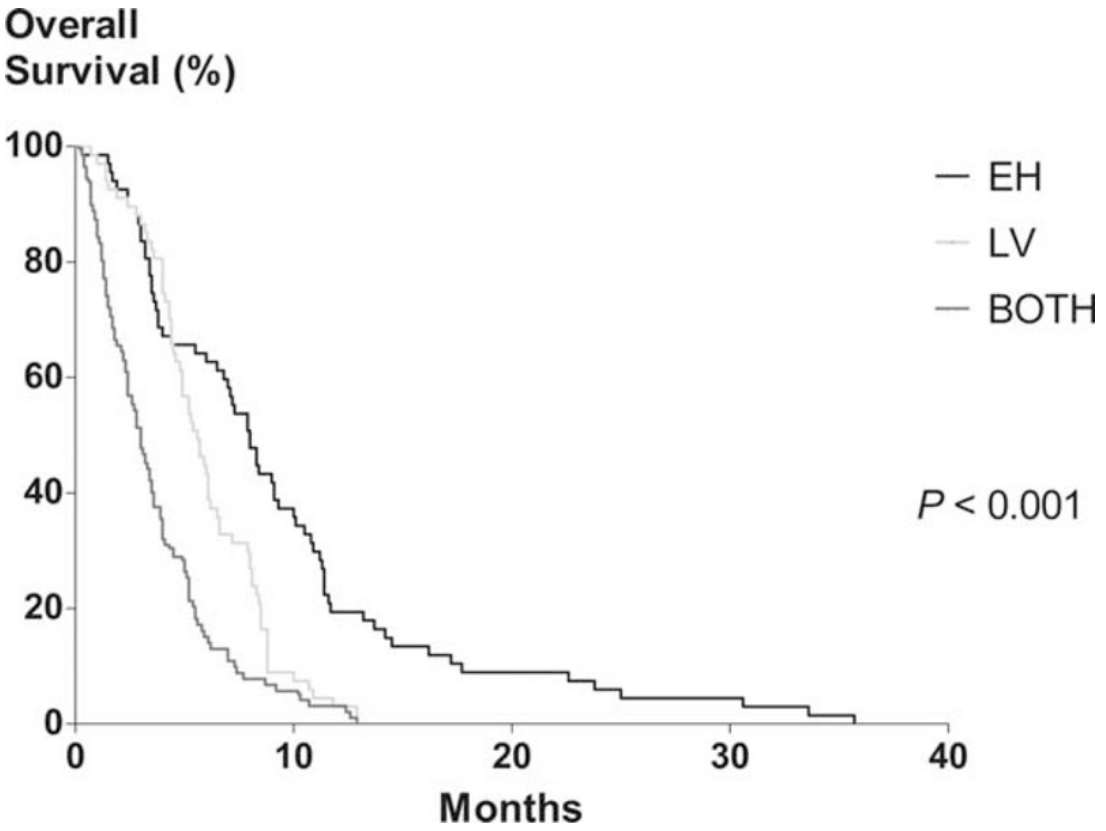
胰腺导管腺癌（pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC）是恶性程度极高的实体肿瘤之一，由于早期病变常无明显症状，约半数患者在确诊时已发生转移[48]。转移状态是决定该病患者预后的核心因素：已切除或交界可切除的PDAC患者5年生存率为44%，局部晚期患者降至15%，而转移性疾病患者的5年生存率仅为3%[48]。这一差异提示，转移的发生本身即代表疾病生物学行为的根本性转变，而非单纯的解剖分期推进。在不可切除的PDAC患者中，局部晚期与转移性疾病之间的总生存期（overall survival, OS）也存在显著差异，因此美国癌症联合委员会（American Joint Committee on Cancer, AJCC）分期系统将二者明确区分[49]。总体而言，转移性PDAC患者的中位OS不足1年[49]，凸显了转移事件对生存结局的决定性影响。

除转移与否之外，转移发生的具体部位也是重要的预后因素。一项纳入343例连续性IV期PDAC患者的研究，根据初诊时转移部位将患者分为三组：单纯肝外转移组（extrahepatic metastasis alone, EH）、单纯肝转移组（hepatic metastasis alone, LV）以及肝内合并肝外转移组（BOTH）[49]。其中EH组111例（32.4%），LV组106例（30.9%），BOTH组126例（36.7%），且EH组中73.9%的患者存在腹膜转移[49]。生存分析显示，三组患者的中位OS存在显著差异：全体患者中，EH组中位OS为7.5个月（95%置信区间[CI] 6.3–8.8），LV组为4.8个月（95% CI 4.1–5.5），BOTH组仅为2.4个月（95% CI 1.9–2.9），差异具有统计学意义（$P<0.001$）[49]。



不同初始转移部位患者的总生存期Kaplan-Meier分析。肝外转移组（EH）、肝转移组（LV）和肝合并肝外转移组（BOTH）的中位总生存期分别为7.5个月（95%置信区间6.3-8.8）、4.8个月（95%置信区间4.1-5.5）和2.4个月（95%置信区间1.9-2.9），P<0.001。EH：单纯肝外转移；LV：单纯肝转移；BOTH：肝内合并肝外转移。

在接受姑息性化疗（palliative chemotherapy）的亚组中，三组的中位OS虽整体有所延长，但组间差异趋势保持一致：EH组为8.3个月（95% CI 7.2–9.3），LV组为5.9个月（95% CI 5.2–6.6），BOTH组为3.6个月（95% CI 3.0–4.2），差异同样具有统计学意义（P<0.001）[49]。



接受姑息性化疗患者的总生存期Kaplan-Meier分析。肝外转移组（EH）、肝转移组（LV）和肝合并肝外转移组（BOTH）的中位总生存期分别为8.3个月（95%置信区间7.2-9.3）、5.9个月（95%置信区间5.2-6.6）和3.6个月（95%置信区间3.0-4.2），P<0.001。EH：单纯肝外转移；LV：单纯肝转移；BOTH：肝内合并肝外转移。

上述结果提示，肝转移相较于单纯肝外转移（如肺、骨等部位转移）预后更差，而肝内合并肝外多部位同时转移的患者预后最差，可作为判断转移性PDAC患者预后的独立参考因素[49]。该研究作者认为，初始转移部位可能对制定个体化治疗策略具有一定参考价值[49]，但这一结论主要来自单中心回顾性队列，其在不同人群中的适用性仍有待更大规模前瞻性研究进一步验证。

此外，转移灶的组织学特征也可能与疾病进展相关。已有研究观察到PDAC原发肿瘤与转移灶在促纤维增生（desmoplasia，即肿瘤间质高度纤维化）程度上存在差异，这种间质特征被认为可能影响治疗药物向肿瘤组织内的递送效率，从而间接影响治疗反应与预后[50]；但该发现更多属于探索性的肿瘤微环境研究方向，其对临床预后判断的直接指导价值尚需进一步明确。总体而言，现有证据一致表明，转移的发生显著缩短PDAC患者生存期，且不同转移部位（尤其是是否累及肝脏）之间预后差异明显，这一认识为临床风险分层和预后评估提供了重要依据。

1.5 适应症市场规模

1.5.1 全球市场规模

胰腺癌治疗市场近年来呈现持续扩张态势，但由于不同市场研究机构在统计口径（是否纳入诊断产品、覆盖治疗类型范围等）上存在差异，各报告的绝对数值有所不同。综合多家机构数据，可勾勒出全球市场的整体规模与增长轮廓。

市场规模现状

根据Precedence Research的数据，2025年全球胰腺癌市场规模约为32.5亿美元，预计到2035年将突破114.7亿美元 [51]。Market Research Future的报告则显示，2024年该市场估值为52.7亿美元，预计2025年达55.16亿美元，至2035年增长至86.98亿美元 [52]。Grand View Research估算2024年全球胰腺癌治疗市场约为29.2亿美元，预计到2030年达58.4亿美元 [53]。Strategic Market Research将2024年市场规模定位于64亿美元，预计2030年达124亿美元 [54]。各机构数据差异主要源于统计范围不同——部分报告仅覆盖治疗药物（therapeutics），而另一些则同时纳入诊断和辅助治疗产品。Mordor Intelligence的报告明确涵盖治疗与诊断两个板块，其2025年估值为49亿美元，预测2031年达73.9亿美元 [55]。

年复合增长率（CAGR）

尽管绝对数值因口径不同而有差异，各机构对市场增速的判断方向一致，均认为胰腺癌治疗市场将维持中高速增长。具体而言：

- Market Research Future预测2025–2035年CAGR为4.66% [52]
- Mordor Intelligence预测2026–2031年CAGR为7.08% [55]
- Strategic Market Research预测CAGR为11.8%（基于2024–2030年） [54]
- Precedence Research预测2026–2035年CAGR为13.44% [51]
- Future Market Insights预测2025–2035年CAGR为13.5% [56]
- Towards Healthcare预测2026–2035年CAGR为13.07% [57]

需要指出的是，CAGR差异较大的原因在于基准年市场规模定义不同——纳入范围越窄（如仅计新型靶向和免疫治疗药物）的报告，由于基数小而新增药物贡献大，CAGR往往偏高；而覆盖传统化疗等成熟产品的报告则CAGR相对温和。

市场增长驱动因素

胰腺癌治疗市场增长受多重因素驱动。首先，全球胰腺癌发病率持续上升是最根本的需求端动力。据DelveInsight分析，仅美国2025年胰腺癌新发病例即约为63,700例 [58]，而到2030年胰腺导管腺癌（pancreatic ductal adenocarcinoma，PDAC）有望成为癌症相关死亡的第二大原因 [57]，这将进一步释放治疗需求。

其次，治疗技术进步是核心供给端驱动力。精准医学（precision medicine）已在胰腺癌领域取得实质性进展，通过分子分型为患者匹配个性化治疗方案 [57]。靶向治疗（targeted therapy）领域，针对KRAS等高频突变的药物研发加速，PARP抑制剂和KRAS抑制剂等新型制剂进入临床 [59][60]。免疫治疗方面，免疫检查点抑制剂（immune checkpoint inhibitors）与化疗、放疗的联合策略正在PDAC中开展广泛的临床试验探索 [58]。

第三，诊断技术的改进有望推动早期筛查和早期干预患者群体的扩大。基于多组学和循环肿瘤DNA（ctDNA）甲基化的新型早筛手段正处于研发和商业化探索阶段，虽然目前尚无广泛临床普及的成熟产品，但该领域的进展有望在未来改变胰腺癌"确诊即晚期"的现状，从而扩大可治疗人群基数。诊断板块的增速也被预测为高于治疗板块（CAGR约7.55%）[55]。

从区域格局来看，北美凭借领先的医疗基础设施、较高的治疗渗透率及庞大的目标人群，在全球市场中占据主导地位——Market Research Future数据显示北美以约46%的份额贡献约24亿美元收入 [52]。亚太地区则被预期为增长最快的区域市场，受益于患者人群增长、医疗可及性提升和仿制药市场扩张 [57][51]。

1.5.2 中国市场规模

中国是亚太地区胰腺癌治疗市场中最重要的组成部分之一。根据多家市场研究机构的分析，亚太地区是全球胰腺癌治疗市场中增长最快的区域 [61]，而中国作为该区域最大的单一国家市场，正在经历快速扩张。

从流行病学基础来看，中国胰腺癌发病率呈持续上升趋势。根据弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan）的数据，2019年中国胰腺癌新发病例数为10.84万例，预计2024年将达到12.71万例，2030年将进一步增长至15.22万例，2019年至2024年的年复合增长率为3.2%，2024年至2030年的年复合增长率为3.0% [62]。不断扩大的患者基数构成了中国胰腺癌治疗市场增长的核心驱动力。

在市场规模方面，中国胰腺癌治疗药物市场尚处于快速成长阶段。根据相关行业研究报告，2023年中国胰腺癌治疗药物市场已具备相当规模，且预计在预测期内将以较高的年复合增长率持续增长 [63]。从区域结构来看，2025年全球胰腺癌治疗市场中，北美占据约47.50%的份额（约18.1亿美元），欧洲约占26.10%（约10亿美元）[64]。亚太地区虽然目前在绝对规模上仍小于北美和欧洲，但增长速度最快，中国被列为该区域的关键国家市场和新兴增长引擎 [61]。

中国胰腺癌治疗市场具有以下显著特点：

第一，市场增速高于全球平均水平。全球胰腺癌治疗市场的复合年增长率（CAGR）多数机构预测在7%至14%之间 [65][66][56][51]，而亚太地区（以中国为代表）的增速普遍高于全球均值，这主要得益于快速城镇化、生活方式变化（高脂饮食、加工食品消费增加）以及医疗保健投资的持续增长 [67]。

第二，临床需求未被充分满足。中国胰腺癌患者的五年生存率极低，且长期以来治疗手段以传统化疗为主，靶向治疗（Targeted Therapy）和免疫治疗（Immunotherapy）的可及性和渗透

率仍相对有限。随着精准医学（Precision Medicine）理念的推广和创新药物的引入，这一市场存在巨大的增长空间 [68][57]。

第三，本土创新与国际合作并进。中国制药企业如恒瑞医药（Jiangsu HengRui Medicine Co., Ltd.）等已积极布局胰腺癌治疗管线 [68]，同时跨国药企也在加速将新型疗法引入中国市场。本土企业在仿制药和创新药方面的双轮驱动策略，有望进一步降低治疗成本并扩大患者可及性。

第四，政策环境持续改善。中国近年来推进的医保谈判、药品审评审批改革以及对抗肿瘤药物的优先审评政策，为胰腺癌创新治疗药物的上市和放量创造了有利条件。国家层面对肿瘤早筛早诊的推动也将间接扩大可治疗患者群体。

综合来看，尽管目前尚缺乏对中国胰腺癌治疗市场规模的精确独立估算，但基于亚太地区在全球市场中的份额占比及中国在该区域的主导地位，可合理推断中国市场规模在2025年约为数亿美元量级，且在未来十年有望保持15%左右或更高的复合年增长率，增速显著超过全球市场整体水平 [67][61]。随着患者基数持续扩大、创新疗法加速可及以及支付体系逐步完善，中国有望成为全球胰腺癌治疗市场中增量贡献最为突出的国家之一。

1.5.3 治疗方式市场占比

胰腺癌治疗市场正经历从传统化疗主导向多元治疗方式并存的结构性转变。不同市场研究机构基于各自的分类口径和数据来源，对各治疗方式的市场份额估算存在一定差异，但总体趋势方向一致。

化疗市场占比

化疗（Chemotherapy）目前仍是胰腺癌治疗的基石，在标准一线治疗方案中占据核心地位 [58]。多家市场研究机构的数据均确认化疗在当前市场中的主导地位，但具体份额估算因数据口径不同而有所差异：Strategic Market Research估计化疗在2024年约占48%的市场份额 [54]；Future Market Insights的分析显示，2025年化疗约占38.5%的市场收入 [56]；Market Data Forecast则给出了更高的估算，认为2025年化疗以58.7%的份额占据主导地位，这主要基于FOLFIRINOX和吉西他滨（Gemcitabine）方案的广泛应用 [59]。上述差异可能源于各机构对"化疗"范畴界定的不同（是否包含联合方案中的化疗组分等），但化疗作为当前最大单一治疗类别的地位在各来源中保持一致。化疗维持主导地位的核心原因在于其作为标准治疗方案的确立地位，特别是在手术选择有限的进展期疾病中 [56]。

靶向药物市场占比

靶向治疗（Targeted Therapy）是当前增长最快的细分领域之一。Market Data Forecast的数据显示，靶向治疗预计在2026—2034年间以12.4%的复合年增长率（CAGR）增长，主要受PARP抑制剂和KRAS靶向药物研发进展的驱动 [59]。Zion Market Research同样指出，靶向治疗的进步是胰腺癌治疗市场的关键增长驱动力 [69]。值得注意的是，胰腺癌中KRAS突变极为普遍（约90%的患者携带该突变），其中以KRAS G12D（约占40%）和KRAS G12V（约占

30%）为主要亚型，而G12C突变仅占约1%—2%。因此，泛RAS抑制剂及KRAS G12D特异性抑制剂（如Revolution Medicines公司的RMC-6236和RMC-9805）的研发进展，对推动整体靶向治疗市场增长具有更广泛的临床意义 [68]。中国市场方面，本土生物制药企业正积极拓展胰腺癌药物研发管线，KRAS靶向治疗和分子分型的整合正加速推进 [70]。

免疫治疗市场占比

免疫治疗（Immunotherapy）在胰腺癌领域的市场表现因研究机构而异。Towards Healthcare的报告指出，2025年免疫治疗细分市场已占据胰腺癌市场最大份额，主要得益于Dostarlimab（Jemperli）和Pembrolizumab（Keytruda）等已获FDA批准的免疫调节药物的应用 [57]。然而，需要审慎看待这一结论——目前免疫检查点抑制剂在胰腺癌中的获益主要限于微卫星不稳定性高（MSI-H）或错配修复缺陷（dMMR）的少数患者群体，这一比例在胰腺癌中仅约1%—2%。全球癌症免疫治疗市场整体在2024年达到2265亿美元规模，年增长率为11.8% [71]，这一广泛趋势也在一定程度上带动了胰腺癌免疫治疗的投入。新型免疫治疗策略如LOAd703（Lokon Pharma）、BNT122（BioNTech/Genentech）、ELI-002（Elicio Therapeutics）等正处于临床研究阶段 [68]，有望在未来扩大免疫治疗在胰腺癌中的适用人群。

市场演变趋势

从整体演变趋势来看，胰腺癌治疗市场正从化疗单一主导向化疗、靶向治疗和免疫治疗三足鼎立的格局过渡 [54]。市场总规模在2024—2025年间约为27亿至54亿美元（各机构口径不同）[52][56][51]，预计到2033—2035年将增长至约97亿至139亿美元 [69][56][51]，对应约13%—16%的复合年增长率 [69][51][72][67]。驱动这一转变的核心因素包括：精准医学（Precision Medicine）理念的深入应用使治疗方案更加个体化 [68]；靶向治疗中针对KRAS高频突变亚型的药物研发取得实质性进展 [59]；以及亚太地区市场的快速扩张为全球增长提供了新的动力来源 [57][73]。未来，随着分子诊断的普及和联合治疗策略的优化，靶向治疗和免疫治疗的市场占比有望持续提升，但化疗在可预见的未来仍将保持标准治疗的基础地位 [54][56][58]。

1.6 解剖学与病理学基础

1.6.1 解剖结构

胰腺（pancreas）是位于腹膜后间隙的一个狭长腺体，横跨上腹部，紧邻多支重要血管，这一解剖特点对胰腺癌（pancreatic cancer）的局部浸润、可切除性评估及外科手术方式的选择均具有重要影响 [67]。

从解剖分区来看，胰腺通常被分为头部（head）、颈部（neck）、体部（body）及尾部（tail）四个部分，各部分与周围血管结构的毗邻关系具有明确的解剖学标志 [51]。胰头是胰腺中最厚的部分，位于肠系膜上血管（superior mesenteric vessels，包括肠系膜上动脉SMA和肠系膜上静脉SMV）右侧，并嵌于十二指肠降部（D2段）与水平部（D3段）形成的"C"形凹

陷内；钩突（uncinate process）作为胰头向左下方的延伸部分，走行于肠系膜上静脉和肠系膜上动脉的后方 [51]。胰颈是胰腺中最薄的部分，位于肠系膜上动、静脉的前方，肠系膜上静脉在胰颈后方与脾静脉（splenic vein）汇合形成门静脉（portal vein） [51]。胰体为胰腺的主要部分，位于肠系膜上动、静脉左侧，其前表面被腹膜覆盖 [51]。胰尾则延伸至左上腹，邻近脾门。

胰腺的血管神经分布呈现出显著的多源性和吻合网络特征。动脉供血主要来自腹腔干（celiac trunk）及肠系膜上动脉两大系统 [54][57]。腹腔干发出的脾动脉（splenic artery）以及肝总动脉（common hepatic artery）参与胰腺供血，其中肝总动脉发出的胃十二指肠动脉（gastroduodenal artery）经胰十二指肠动脉（pancreaticoduodenal artery）向胰头及钩突供血 [54]。胰头下部还接受来自肠系膜上动脉发出的胰十二指肠下动脉（inferior pancreaticoduodenal artery）的补充供血 [54]。胰体、尾部则主要由脾动脉的多个分支供血 [57][53]。值得注意的是，胰十二指肠上、下动脉在胰头周围形成广泛的动脉吻合网络，构成腹腔干与肠系膜上动脉之间重要的侧支循环通路，这一解剖特征在血管受累评估和外科手术规划中具有重要意义 [74][53]。

静脉回流方面，胰十二指肠上静脉（superior pancreaticoduodenal vein）汇入门静脉，胰十二指肠下静脉（inferior pancreaticoduodenal vein）汇入肠系膜上静脉，此外还存在直接汇入肠系膜上静脉的细小钩突静脉，以及部分胰头静脉汇入胃结肠静脉干（gastrocolic trunk）的变异引流路径 [74]。胰体的静脉回流则通过众多细小而脆弱的静脉直接汇入脾静脉及其属支，包括横胰静脉（transverse pancreatic veins） [74][57]。这些静脉细小且壁薄的解剖特点，也是术中处理时需特别注意的因素 [74]。

综上，胰腺解剖结构复杂，各分区与肠系膜上动静脉、门静脉、脾血管等结构紧密毗邻，动脉供血呈现腹腔干与肠系膜上动脉双重来源并相互吻合的网络化特征，这些解剖学基础是理解胰腺癌局部扩散规律及制定手术策略的重要前提 [67][57]。

1.6.2 组织学特征

胰腺癌（pancreatic cancer）超过90%的病例在组织学上被归类为胰腺导管腺癌（pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC）[75]。根据2019年世界卫生组织（WHO）消化系统肿瘤分类第5版，PDAC可进一步细分为常规型胰腺导管腺癌（conventional PDAC, cPDAC）及多种组织学亚型[75]。

主要组织学类型

常规型导管腺癌占据绝大多数病例，表现为腺样结构伴不同程度的纤维间质反应[59]。重要的组织学亚型包括：

- 腺鳞癌（adenosquamous carcinoma）：鳞状分化成分需占肿瘤体积的30%以上，此类亚型仅占胰腺癌的1-4%，预后较常规型更差[76][77]

- 鳞状细胞癌（squamous cell carcinoma）：完全由鳞状分化构成，无腺体形成或黏液产生，需排除转移性病变[77]
- 胶样癌（colloid carcinoma）：至少80%的肿瘤上皮悬浮于丰富的细胞外黏液中，常起源于肠型导管内乳头状黏液性肿瘤（IPMN），CDX2阳性，预后显著优于常规型[77]
- 肝样癌（hepatoid carcinoma）：至少50%的肿瘤显示肝细胞分化的组织学和免疫组化证据，表现为大型多边形细胞伴丰富嗜酸性胞质[77]

此外，侵袭性导管内乳头状黏液性肿瘤（invasive IPMN）、胰腺神经内分泌肿瘤（pNET）、侵袭性黏液性囊性肿瘤（invasive MCN）及腺泡细胞癌等罕见类型各具独特的组织学特征和临床行为[78]。

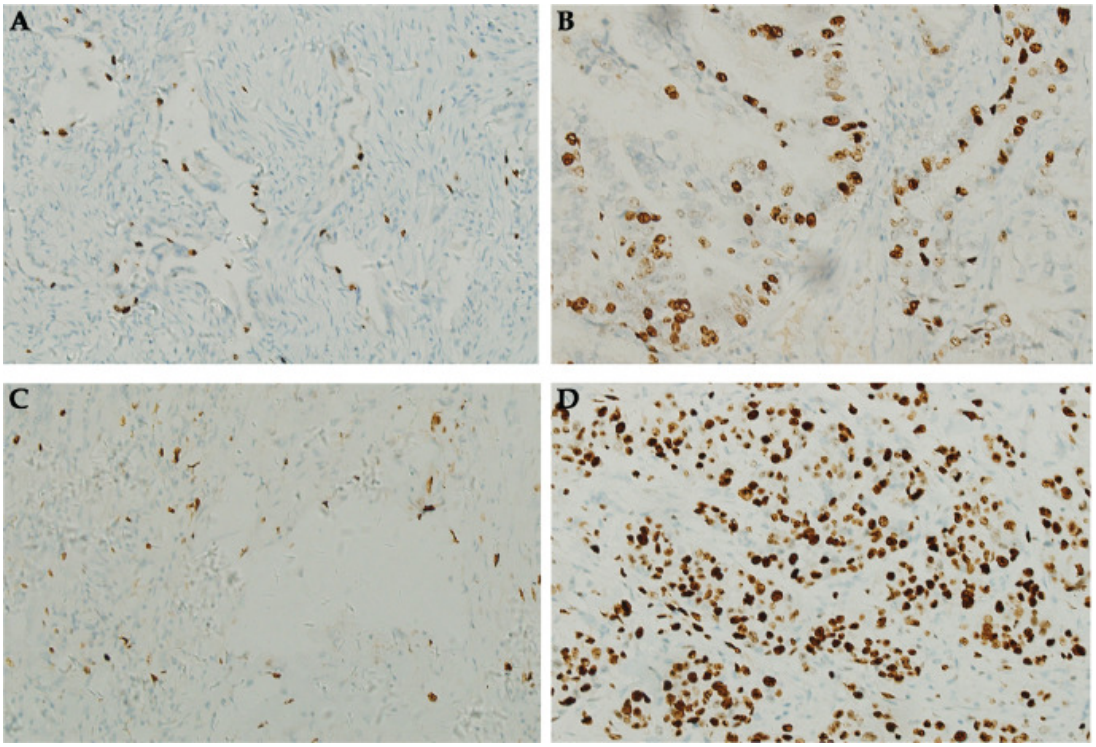
分化程度分级

组织学分化程度是PDAC重要的预后因素之一。传统分级体系基于腺体形成比例、核异型性和有丝分裂活性，将肿瘤分为：

- 高分化（well differentiated）：腺体结构占比≥95%
- 中分化（moderately differentiated）：腺体形成占50-95%
- 低分化（poorly differentiated）：腺体结构<50%[66]

低分化肿瘤与更差的总生存期相关。研究显示，低分化组织学等级在SMAD4阴性的PDAC患者中尤其预示不良预后[58]。然而，PDAC常表现出显著的瘤内异质性（intra-tumour heterogeneity），同一肿瘤内可同时存在不同分化程度的区域，这种形态学异质性不仅涉及肿瘤细胞群体的微观表现，还涉及分化等级、间质成分等多方面特征[79]。

近年来，Ki-67增殖指数作为细胞增殖的指标，已在乳腺癌和神经内分泌肿瘤中用于分级和分类。在PDAC中，研究发现Ki-67指数与组织学分化程度存在一定相关性，但并非完全一致。如下图所示，高分化肿瘤可表现为较低的Ki-67指数（20%），中分化肿瘤Ki-67指数可达60%，而低分化肿瘤的Ki-67指数则呈现较大变异范围（5%-70%）[80]。



胰腺导管腺癌中Ki-67免疫组化染色。（A）高分化肿瘤，Ki-67指数为20%。（B）中分化肿瘤，Ki-67指数为60%。（C）低分化肿瘤，Ki-67指数为5%。（D）低分化肿瘤，Ki-67指数为70%

这种形态学分化与增殖标志物表达的不一致性提示，单纯依赖组织学形态可能无法完全捕捉肿瘤的生物学行为，整合分子标志物的综合分级体系可能提供更精准的预后分层[80]。

影像学与病理分级的关联

组织学分化程度在术前难以获取，影像学技术为无创评估提供了可能。增强磁共振成像（MRI）研究发现，动脉期胰腺腺癌的强化程度与组织病理学分级存在相关性[65]。18F-FDG PET/CT影像组学特征在预测PDAC组织学分级方面也显示出应用价值[60][81]，这对于不可切除胰腺癌患者获取预后信息、避免不必要的侵入性操作具有重要意义[81]。

1.6.3 TNM分期标准

胰腺导管腺癌（pancreatic ductal adenocarcinoma, PDA）的分期主要采用美国癌症联合委员会（American Joint Committee on Cancer, AJCC）/国际抗癌联盟（UICC）TNM分期系统，该系统基于原发肿瘤（T）、区域淋巴结（N）和远处转移（M）三个维度对疾病进行分类，用于指导治疗决策及预后判断 [69]。2016年10月，AJCC/UICC发布第8版分期系统，对第7版的T和N分类进行了重要修订 [62][73]。

在T分期方面，第8版将T1-T3的定义由既往以"是否超出胰腺范围"为标准，改为以肿瘤最大径为核心的分类标准：T1为肿瘤最大径≤2 cm，T2为肿瘤最大径>2 cm但≤4 cm，T3为肿瘤最大径>4 cm [62][82][73]。这一修订的主要理由是"肿瘤是否超出胰腺外侵犯"这一病理学判断在临床实践中难以准确评估，可重复性较差，而肿瘤大小作为分期指标更为客观、易于测量 [82]。

T4则定义为肿瘤侵犯腹腔干（celiac axis）、肠系膜上动脉（superior mesenteric artery）和/或肝总动脉（common hepatic artery），不论肿瘤大小 [62][71][73]。值得注意的是，第8版分期系统中已取消了此前将T4等同于"不可切除"的表述，T分期不再直接对应手术可切除性的判断 [62][73]。

在N分期方面，第8版依据转移淋巴结数目对N分类进行了细分：N0为无区域淋巴结转移；N1为1-3枚区域淋巴结转移；N2为4枚及以上区域淋巴结转移 [62][71]。这种基于淋巴结转移数目的量化分级方式，相较于此前仅区分"有无淋巴结转移"的二分类方法，能够提供更精细的预后分层信息。

在M分期方面，标准较为简明：M0表示无远处转移；M1表示存在远处转移 [71][83]。

基于T、N、M三项分类的组合，第8版AJCC/UICC分期系统进一步划分出临床分期分组，具体对应关系如下表所示：

分期	T	N	M
0期	Tis	N0	M0
IA期	T1	N0	M0
IB期	T2	N0	M0
IIA期	T3	N0	M0
IIB期	T1、T2或T3	N1	M0
III期	任何T	N2	M0
III期	T4	任何N	M0
IV期	任何T	任何N	M1

[71][83]

该分期分组体现了第8版分期系统的另一项重要修订：无论T分期如何，只要存在N2（即4枚及以上区域淋巴结转移），即归入III期；同样，T4肿瘤（侵犯腹腔干、肠系膜上动脉和/或肝总动脉）无论N分期如何也归入III期 [82]。这一变化的临床意义在于，此前III期仅限于侵犯主要血管、大多数无法手术的T4肿瘤患者，而新分期系统将术后病理证实N2淋巴结转移的患者与因血管侵犯（T4）无法手术的患者共同纳入III期范畴，从而使III期人群在病理生理和预后特征上更趋一致 [82]。0期对应原位癌（Tis），即局限于导管上皮层、未突破基底膜的病变；IV期则以远处转移（M1）为唯一决定因素，不论原发肿瘤及淋巴结状态如何 [71][83]。

需要说明的是，胰腺导管腺癌的TNM分期标准与胰腺神经内分泌肿瘤（pancreatic neuroendocrine tumor, pNET）采用不同的分期体系，后者具有独立的AJCC分期定义 [68][61][63]，两者不应混用。此外，尽管第8版分期系统在肿瘤大小分类上较第7版具有更好的预后区分能力 [62][73]，但在病理分期的实际应用中，仍存在淋巴结清扫数目不足、切缘状态判定标准不统一等实践层面的局限性，可能影响分期的准确性与可重复性 [84]。

第2部分：胰腺癌异常表达的生物学信号通路

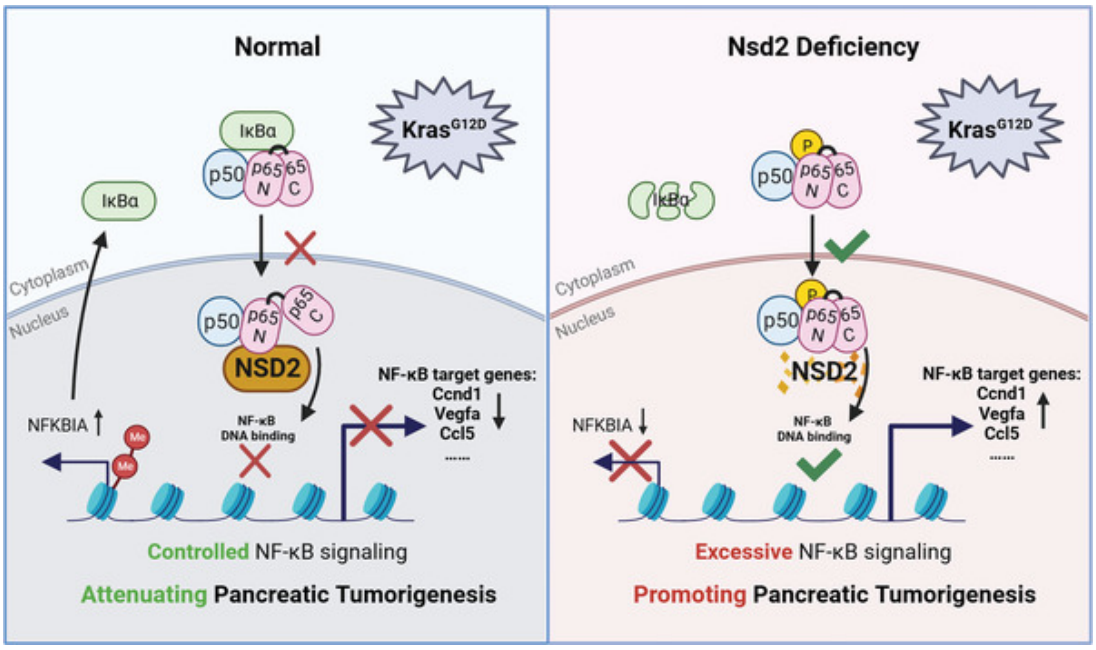
2.1 关键信号通路概述

2.1.1 炎症信号通路

炎症微环境在胰腺癌发生发展中扮演核心角色，其中核因子κB（Nuclear Factor kappa B，NF-κB）信号通路作为炎症反应的关键调控枢纽，在约70%的胰腺癌标本中呈现持续性激活状态[85]。NF-κB信号通路的异常激活不仅驱动肿瘤起始阶段的导管化生和上皮内瘤变形成，还在肿瘤进展、免疫逃逸和治疗抵抗中发挥多层次作用[85]。

NF-κB通路的经典与非经典信号轴

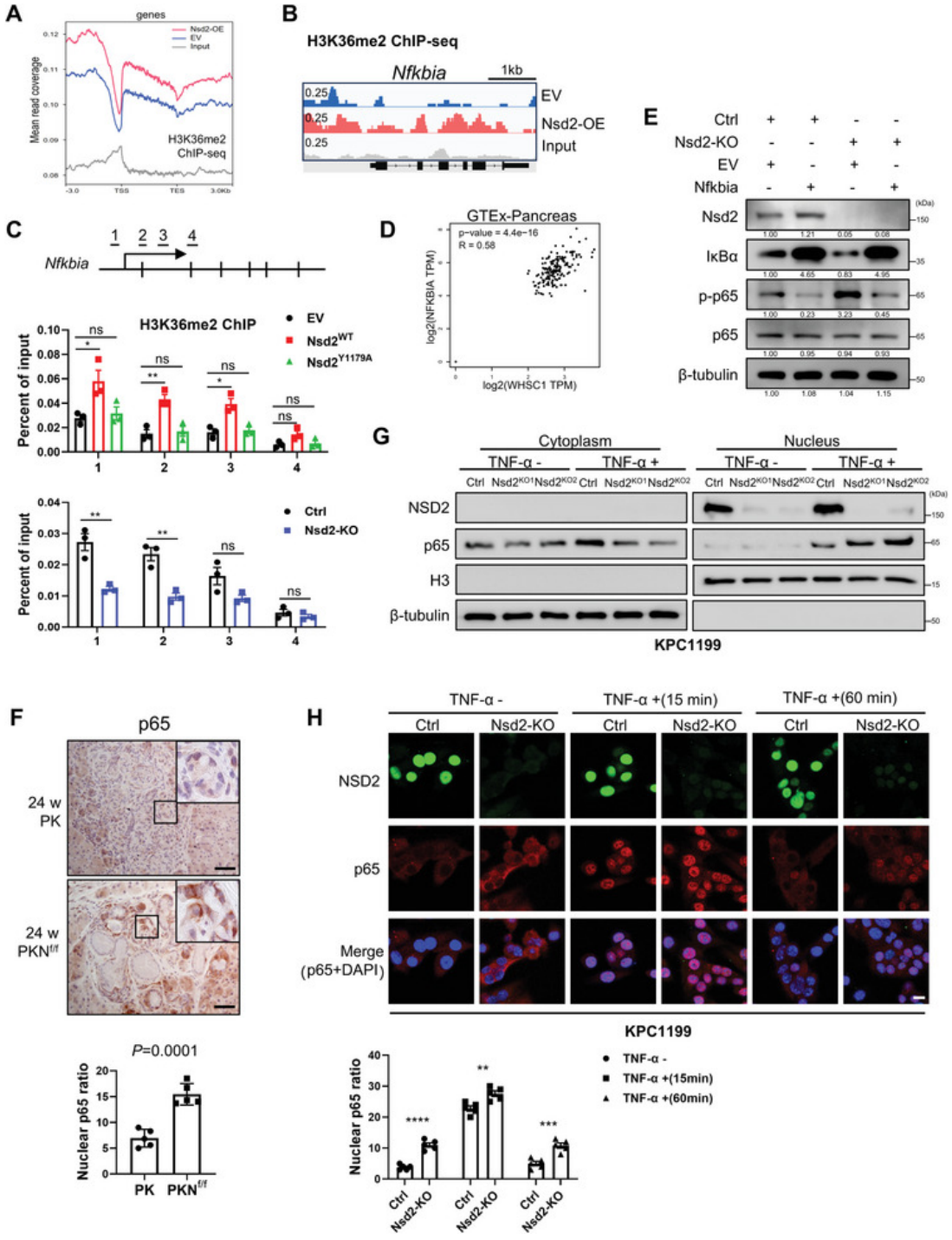
NF-κB信号系统包含经典（canonical）和非经典（non-canonical）两条通路，二者在胰腺癌中呈现复杂的功能互作关系。经典通路由RelA（p65）与p50形成的异源二聚体介导，在基础状态下受抑制因子IκBα锚定于胞浆；当肿瘤坏死因子（Tumor Necrosis Factor，TNF）等炎症配体刺激后，IκBα降解导致p65核转位并启动转录程序[85]。非经典通路则依赖NF-κB诱导激酶（NF-κB-inducing kinase，NIK）激活RelB-p52复合物，该通路在正常生理状态下对胰腺肿瘤发生具有抑制作用[86]。



NSD2通过多层次调控NF-κB信号抑制Kras驱动的胰腺肿瘤发生

表观遗传调控因子NSD2（核受体结合SET结构域蛋白2）通过H3K36me2修饰促进IκBα基因（Nfkbia）表达，同时直接结合p65的DNA结合域抑制其转录活性，形成对经典NF-κB通路的双重负调控[85]。在NSD2缺失的小鼠模型中，炎症反应相关基因显著富集，TNF-α信号通路和

NF-κB转录因子活性上调，基因集富集分析（GSEA）证实NSD2低表达的人胰腺导管腺癌（PDAC）患者中炎症应答和TNF-α信号通路基因显著上调[85]。

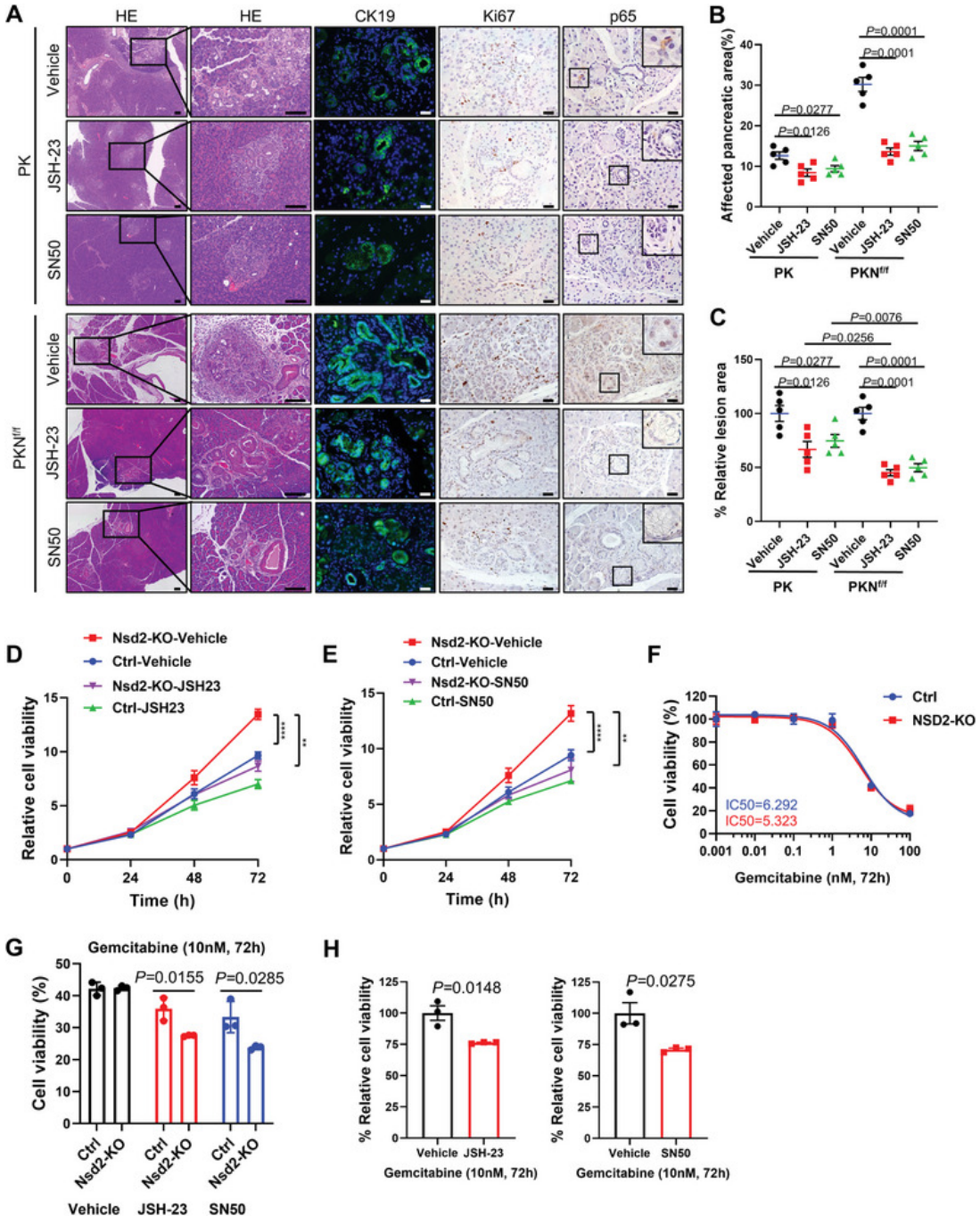


NSD2促进Nfkbia表达并抑制p65核转位的分子机制

通路失衡与肿瘤微环境重塑

NIK缺失导致的非经典通路抑制反而加速KRAS驱动的胰腺癌进展，这一现象揭示了两条NF-κB通路之间的竞争性互作机制。在NIK敲除的KPNiC小鼠模型中，核内RelB水平显著降低，而经典通路靶基因表达上调，提示RelB缺失解除了对p65-p50复合物与κB结合位点竞争的抑制，放

大了经典通路的炎症效应[86]。TCGA-PAAD队列分析显示，MAP3K14（NIK基因）高表达患者预后更优，而NIK缺失的小鼠中位生存期从85天缩短至73.5天[86]。

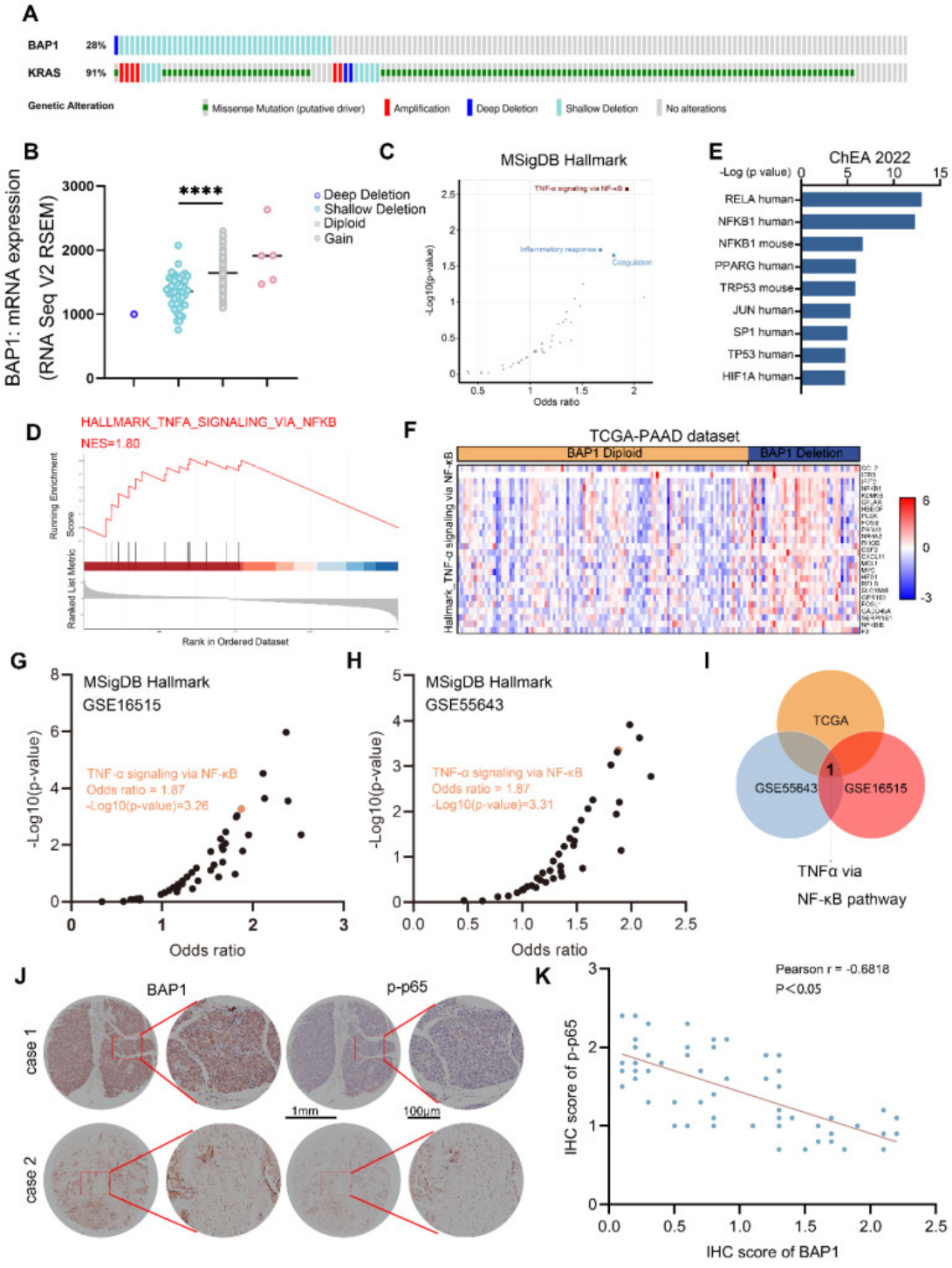


NIK缺失加速胰腺癌进展并改变肿瘤微环境

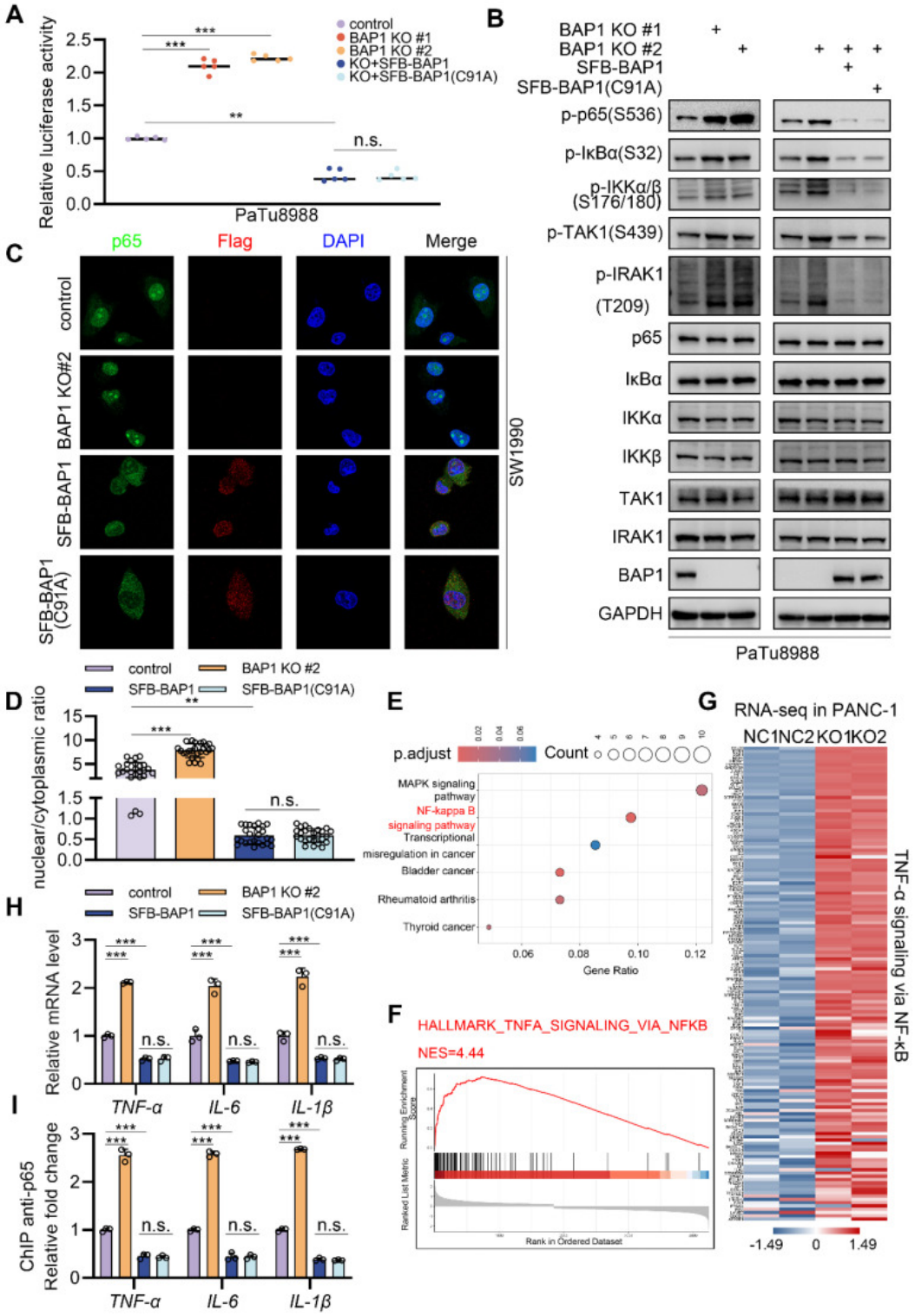
NIK缺失触发的经典通路激活进一步驱动IL-6/STAT3信号轴，该轴作为经典NF-κB的下游效应器，在胰腺癌的免疫抑制和基质重塑中发挥关键作用[86]。在KNiC小鼠胰腺组织中，IL-6 mRNA转录和STAT3磷酸化水平均显著升高，伴随肌成纤维细胞相关癌症相关成纤维细胞（myCAF）标志物α-SMA表达增加，形成促肿瘤的纤维化微环境[86]。单细胞RNA测序数据显示，NIK缺失的肿瘤细胞条件培养基诱导胰腺星状细胞向myCAF分化，同时TGF-β、Wnt和FGF通路信号富集[86]。

BAP1与NF-κB信号的调控网络

去泛素化酶BAP1（BRCA1相关蛋白1）在部分PDAC中呈现浅缺失，其缺失与NF-κB通路激活高度相关。TCGA-PAAD队列中BAP1拷贝数缺失患者的差异基因富集于TNF-α/NF-κB通路，转录因子预测分析显示RELA/p65为差异基因的核心调控节点[87]。组织芯片免疫组化结果证实BAP1表达与p65核定位呈负相关（Spearman相关系数显著），BAP1敲低的胰腺癌细胞中p65核转位增强，报告基因实验显示p65转录活性上调，而野生型BAP1过表达可逆转该效应[87]。



BAP1缺失与NF-κB激活在PDAC患者中的相关性



BAP1抑制NF-κB信号通路激活

公共数据库GSE120078的差异基因KEGG分析显示，BAP1敲除后NF-κB信号通路相关基因显著富集，GSEA证实炎症反应和TNF-α信号通路上调[87]。ChIP-qPCR实验证实BAP1缺失促进p65在靶基因启动子区域的富集，直接增强NF-κB依赖性转录程序[87]。这一调控轴为慢性胰腺炎向PDAC转化提供了表观遗传-炎症信号的耦合机制。

治疗靶向的转化意义

NF-κB抑制剂JSH-23和SN-50在NSD2缺失的小鼠模型中显著减少腺泡-导管化生（ADM）和胰腺上皮内瘤变（PanIN）病灶面积，并降低导管标志物CK19和增殖标志物Ki67表达[85]。在体外实验中,NSD2缺失促进的肿瘤细胞增殖、迁移和侵袭能力均可被NF-κB抑制剂逆转[85]。重要的是，NF-κB抑制与吉西他滨联用在NSD2缺失的PDAC细胞中表现出协同效应,为NSD2低表达患者提供了联合治疗策略[85]。

糖酵解酶醛缩酶A（ALDOA）的K11和K29泛素化介导的核转位代表了NF-κB激活的新机制，炎症因子刺激诱导ALDOA核定位并增强NF-κB转录活性,进一步放大炎症信号[88]。黄酮类化合物芹菜素通过抑制GSK-3β/NF-κB信号级联修饰胰腺癌细胞的炎症相关基因表达并诱导凋亡,提示天然化合物靶向该通路的潜力[89]。

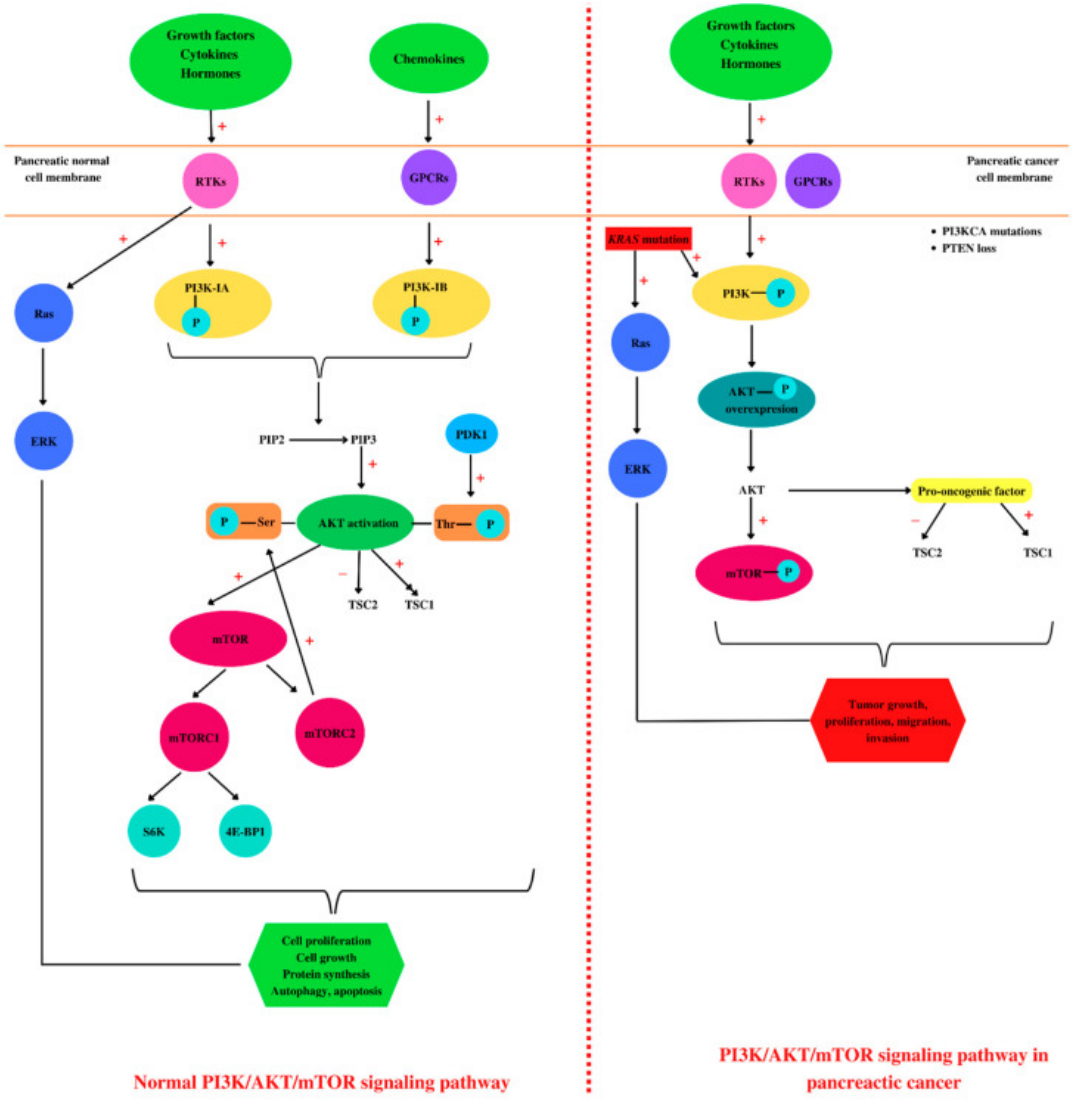
综上所述,NF-κB信号通路在胰腺癌中呈现高度复杂的双向调控网络：经典通路的持续激活驱动促炎、促纤维化和免疫抑制微环境，而非经典通路在特定背景下发挥肿瘤抑制功能。表观遗传调控因子（NSD2、BAP1）、泛素化修饰和代谢重编程共同构成多层次调控体系,其失衡直接影响KRAS驱动的肿瘤起始和进展速度。靶向该通路的治疗策略需考虑分子亚型和微环境特征,精准抑制经典通路同时避免非经典通路的代偿性激活。

2.1.2 增殖信号通路

胰腺导管腺癌（pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC）的发生发展涉及多条关键信号通路的异常激活，其中PI3K/AKT/mTOR通路和RAS/MAPK通路是两条核心的增殖信号轴，受体酪氨酸激酶（receptor tyrosine kinases, RTKs）则作为上游激活因子在通路调控中发挥重要作用[90][91]。

PI3K/AKT/mTOR通路的异常激活机制

PI3K/AKT/mTOR通路是胰腺癌中最常见的突变信号通路之一，在细胞存活、生长、增殖、代谢和运动等生物学过程中起关键作用[90][91]。该通路的激活始于生长因子（如血管内皮生长因子VEGF、胰岛素样生长因子IGF-1、成纤维细胞生长因子FGF、血小板源性生长因子PDGF）和细胞因子与受体酪氨酸激酶的结合[90]。在正常生理条件下，RTKs激活后可磷酸化激活PI3K，进而催化磷脂酰肌醇4,5-二磷酸（PIP2）转化为磷脂酰肌醇3,4,5-三磷酸（PIP3），PIP3通过招募和激活下游的AKT和mTOR调控细胞功能[90][91]。



胰腺PI3K/AKT/mTOR通路：正常与病理状态。在正常胰腺细胞中，不同配体（生长因子、激素、细胞因子或趋化因子）与细胞膜上的酪氨酸激酶受体（RTKs）或G蛋白偶联受体（GPCRs）结合，导致PI3K通过磷酸化激活。随后，PI3K催化PIP2磷酸化生成PIP3，导致AKT激活。AKT激活包括两个磷酸化过程，一个由mTOR复合物2（mTORC2）在丝氨酸473残基进行，另一个由磷酸肌醇依赖性激酶1（PDK1）在苏氨酸308残基进行。磷酸化的AKT进一步激活mTOR并抑制结节性硬化蛋白1（TSC1）和TSC2。此外，mTOR磷酸化核糖体蛋白S6激酶（S6K）和4E结合蛋白1（4E-BP1）。生长因子与RTKs结合导致Ras激活，最终导致细胞外信号调节激酶（ERK）激活，与细胞增殖相关。总体而言，ERK和AKT的激活促进细胞生长、增殖、蛋白质合成、自噬和凋亡。在胰腺癌细胞中，除生长因子、激素和细胞因子外，KRAS突变还会激活PI3K和Ras。此外，这些类型的细胞还具有PIK3CA突变和PTEN缺失的特征。所有这些分子事件都与AKT磷酸化过表达相关，被视为促癌因子。AKT与ERK共同诱导肿瘤生长、增殖、迁移和侵袭。"+"：激活，"-"：抑制。

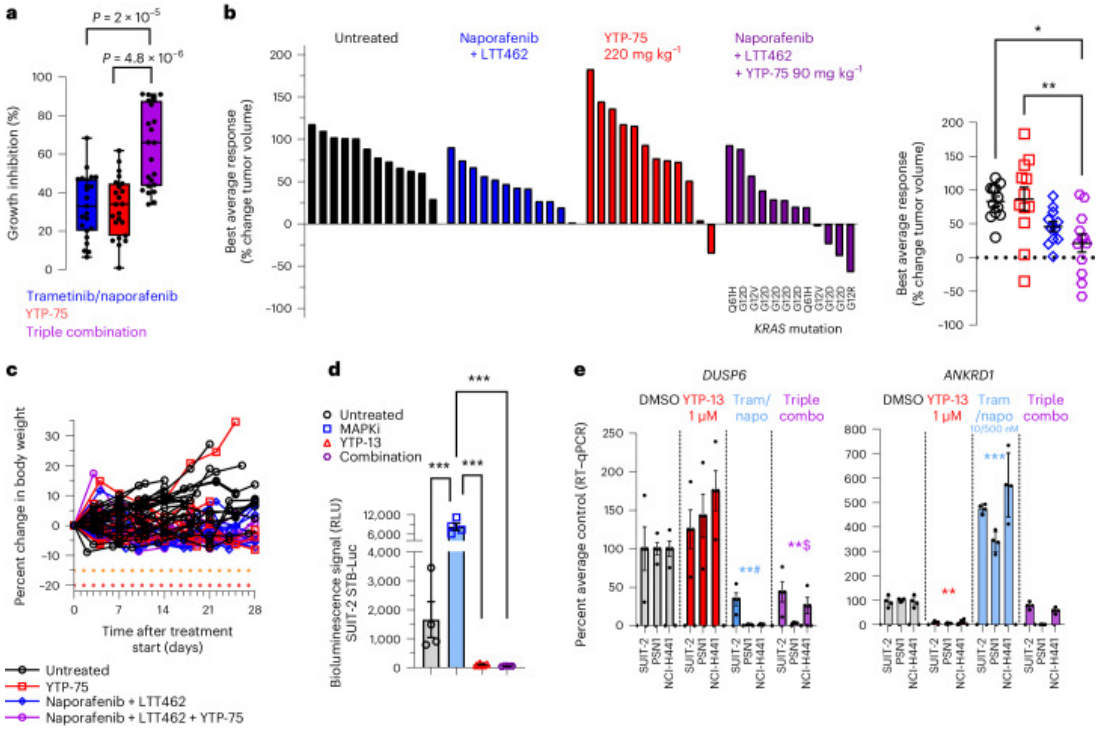
在胰腺癌中，该通路呈现显著的过度激活状态。PDAC患者中25-70%存在PTEN表达缺失，而KRAS突变可诱导突变型PI3KCA的过表达[90]。多项研究证实了通路组分的异常表达：在人胰腺癌细胞系MiaPaCa2和PANC-1中检测到EGFR、IGF1R、VEGFR、PI3K、AKT和mTOR的表达水平升高，且补充IGF-1后可显著增加PI3K、磷酸化AKT（p-AKT）和磷酸化mTOR（p-mTOR）的表达[90]。临床组织样本分析显示，在54例PDAC患者中检测到PI3K/AKT/mTOR通路活性升高[90]。值得注意的是，AKT在丝氨酸473位点的磷酸化与胰腺癌的不良预后密切相关[90]。此

外，在胰腺神经内分泌肿瘤（PNET）中，丝氨酸/苏氨酸激酶33（STK33）通过激活PI3K/AKT/mTOR通路参与肿瘤生长和进展，STK33在PNET标本中的表达显著高于正常胰腺组织[90]。

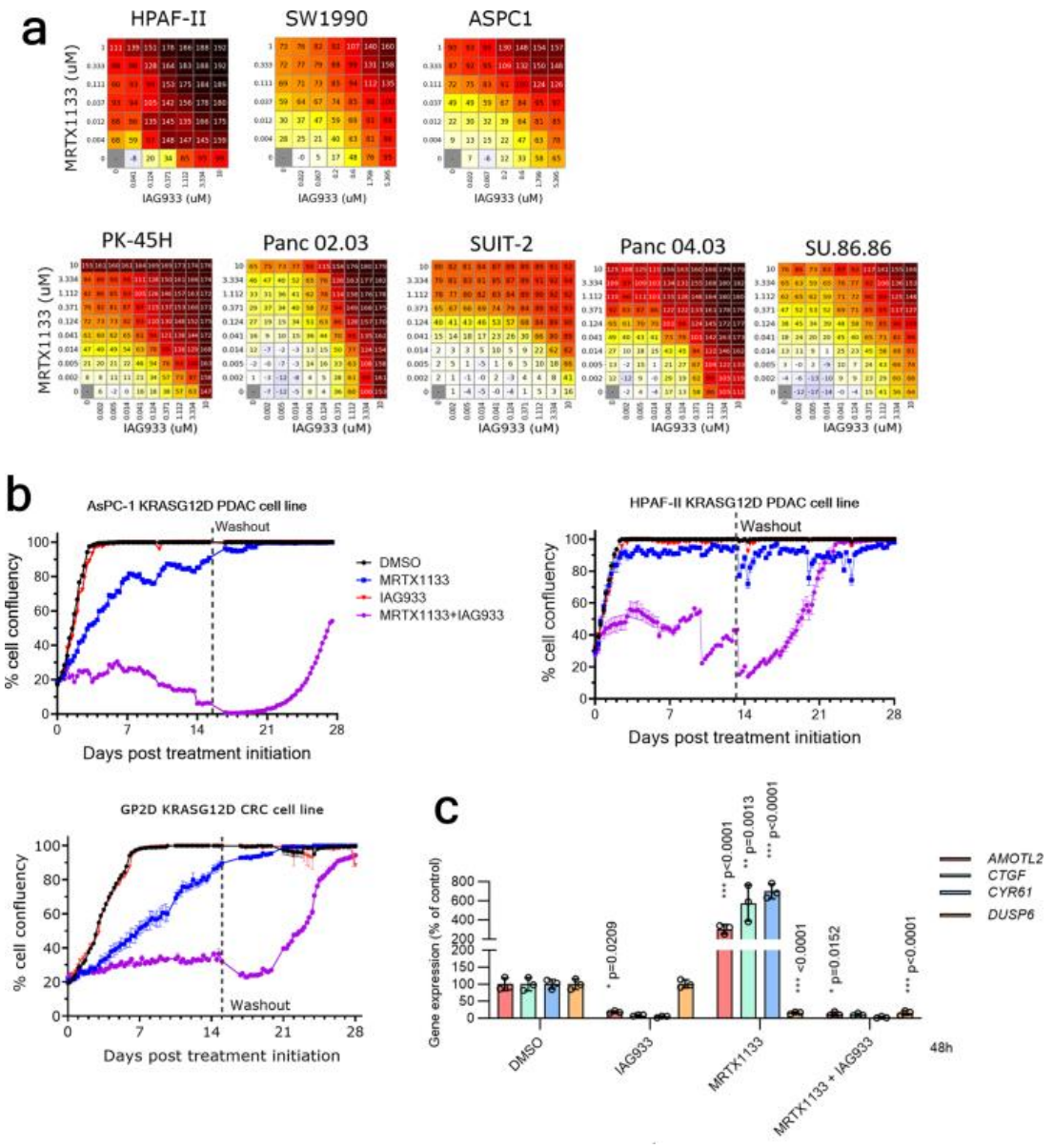
RAS/MAPK通路的调控异常

KRAS突变是PDAC最常见的遗传学改变，在约95%的病例中存在，是驱动代谢重编程和肿瘤进展的核心驱动因素[92][90]。KRAS突变不仅直接激活下游的MAPK信号级联，还通过与PI3K通路的交叉对话形成复杂的信号网络[91][93]。研究表明，癌基因KRAS可驱动PDAC中的广泛代谢重编程，包括糖酵解通量、自噬/线粒体自噬的改变，以及氨基酸、脂质和胆固醇代谢的变化、核苷酸生物合成以及对线粒体功能和氧化还原稳态的影响[92]。

SHP2（Src同源2结构域含磷酸酶2）作为KRAS完全活性所必需的分子，是当前临床试验中极具前景的靶点。双重SHP2/MAPK抑制可通过深度抑制RAS-MAPK信号传导诱导多层次的代谢改变[92]。值得关注的是，不同KRAS突变亚型呈现出差异化的通路激活模式：KRASG12R突变的PDAC表现出有限的ERK/MAPK转录活性和独特的肿瘤微环境特征，这可能解释了KRASG12R突变患者相对于KRASG12D/V突变患者具有更长总生存期的现象[94]。



MAPK通路抑制剂诱导的TEAD激活及在胰腺癌模型中增强抗肿瘤反应的YTP阻断。a，使用trametinib（10 nM）、naporafenib（1 μM）和YTP-75（1 μM）在23个胰腺癌细胞系中的药理敏感性谱。细胞处理72小时。显著性通过23个独立实验的双侧Welch t检验确定。箱线图的须延伸至最小值和最大值，并显示单个数据点。b，在12个非KRASG12C突变的胰腺癌小鼠PDX模型中，使用naporafenib（50 mg kg-1，每日两次）+ LTT462（15 mg kg-1，每日一次）、单药YTP-75（220 mg kg-1，每日一次）或naporafenib + LTT462 + YTP-75（90 mg kg-1，每日一次）以1×1×1格式（1只小鼠×1个模型×1种治疗）处理的最佳平均反应（瀑布图和散点图）。显著性通过单因素方差分析确定，采用Tukey多重比较调整，并在散点图上表示；*P = 0.0045和**P = 0.0024。c，通过监测植入12个非KRASG12C突变胰腺癌小鼠PDX模型的动物体重，反映治疗的良好耐受性。d，通过SUIT-2 STB-荧光素酶细胞生物发光报告基因测定反映的体外TEAD活性；数据显示为平均值±标准差；在使用naporafenib（500 nM）+ trametinib（10 nM）、YTP-13（1 μM）或三者联合处理48小时后，n = 4个重复。显著性通过单因素方差分析确定，采用Tukey多重比较调整（***P < 0.0001）；MAPKi，MAPK抑制剂。e，DUSP6和ANKRD1基因表达；数据显示为平均值±标准差；在三个细胞系中，使用naporafenib（500 nM）+ trametinib（10 nM；Tram/napo）、YTP-13（1 μM）或三者联合处理48小时后，n = 4个重复。通过单因素方差分析分析所有三个细胞系的数据，显示与DMSO的比较（**#P = 0.002，**$P = 0.0051，**P = 0.0072和***P = 0.0005）。

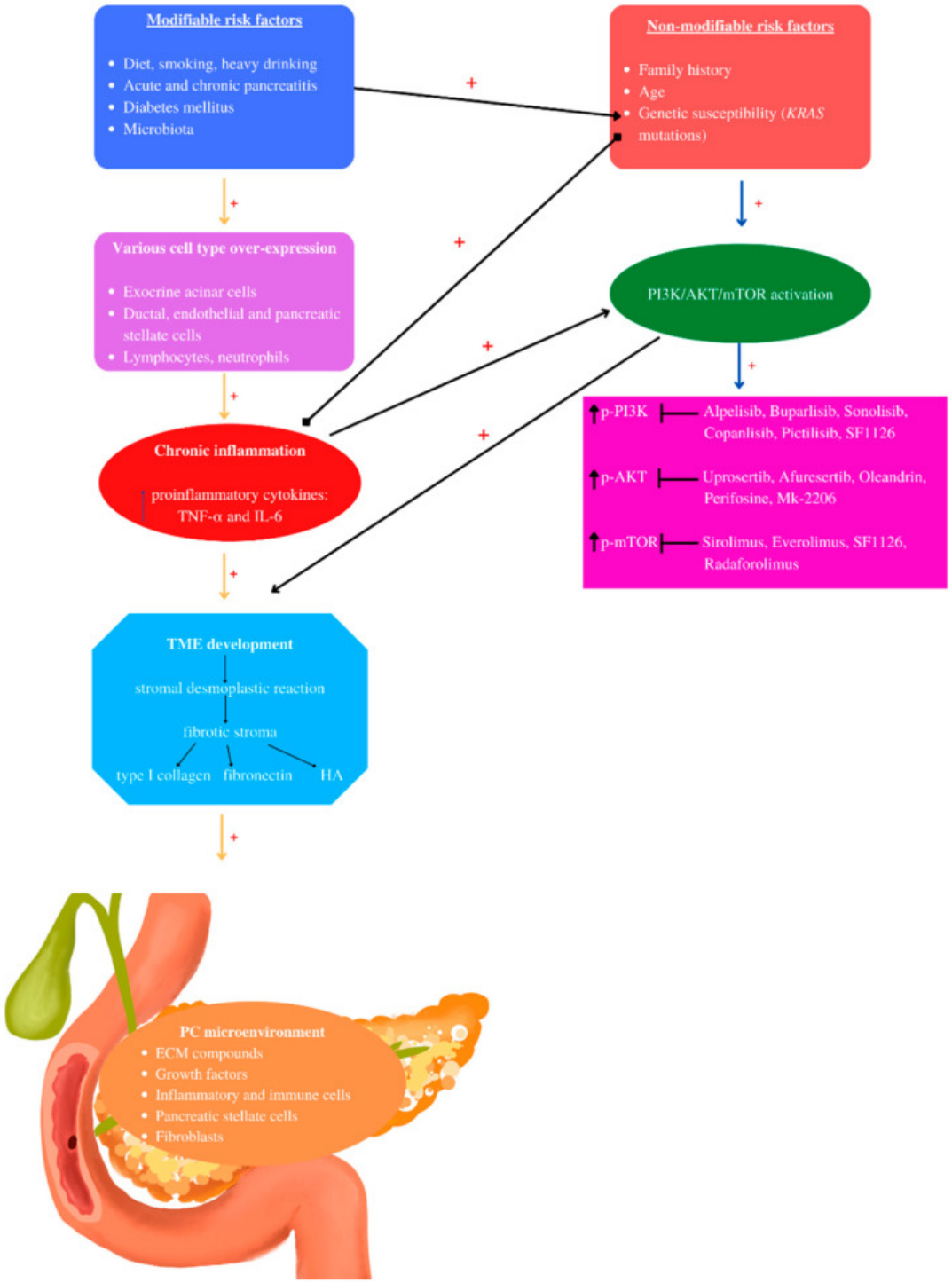


IAG933改善KRASG12D突变特异性抑制剂MRTX1133在KRASG12D依赖性胰腺癌和结直肠癌细胞中的抗增殖活性，并防止MRTX1133诱导的TEAD激活。a，MRTX1133和IAG933联合用药在8个不同PDAC细胞系中的抗增殖剂量矩阵，实验周期6天。显示三次实验的平均值。b，在延长的癌细胞培养实验（Incucyte）中，IAG933（600 nM）和MRTX1133（40 nM）的联合应用。n = 2（AsPC-1，GP2D）或n = 3个独立实验（HPAF-II）的平均值，平均值±标准误差。c，在HPAF-II PDAC细胞中，使用IAG933、MRTX1133或两者联合处理48小时后的MAPK通路（DUSP6）和TEAD报告基因表达（平均值n = 3个生物学重复），显示IAG933消除了MRTX1133诱导的TEAD活性。平均值±标准差。单因素方差分析检验结果显示与DMSO对照值的比较，p值标注在图上。

受体酪氨酸激酶在通路激活中的作用

受体酪氨酸激酶作为两条通路的共同上游激活因子，在胰腺癌信号传导中占据核心地位。表皮生长因子受体（EGFR）作为重要的跨膜RTK，在包括胰腺癌在内的多种恶性肿瘤中呈现过度激活和过表达状态[95]。EGFR基因突变和信号通路的异常激活可同时驱动PI3K/AKT/mTOR和RAS/MAPK两条增殖信号轴[93][95]。此外，癌基因KRAS还可激活Hedgehog信号通路，为胰腺癌细胞提供额外的增殖驱动力[96]。

FAK（局灶黏附激酶）在多种癌症类型中普遍过表达，并参与治疗耐药机制。FAK与Ras、PI3K、细胞骨架之间存在正反馈环路，联合抑制FAK和PI3K可显著降低宫颈癌和胰腺癌细胞的信号兴奋性[97]。这些发现提示，针对RTKs及其下游通路的联合靶向策略可能是克服单药耐药的有效途径。



胰腺癌发病机制：胰腺癌的发病涉及不可改变和可改变的危险因素，这些因素诱导由多种细胞类型介导的慢性炎症。慢性炎症介导肿瘤微环境（TME）的发展，其特征是基质纤维化反应——胰腺癌的主要组织学标志，导致纤维化基质形成，富含I型胶原蛋白、纤连蛋白和透明质酸（HA）。KRAS突变可能被炎症和可改变的危险因素（如饮食和糖尿病）激活。慢性炎症和KRAS突变是诱导PI3K/AKT/mTOR激活的主要因素，促进胰腺癌TME的发展，与磷酸化水平升高相关。目前，所述PI3K/AKT/mTOR抑制剂已用于临床研究。"+"激活。

靶向治疗策略的探索

基于这些通路异常的分子机制理解，针对PI3K/AKT/mTOR通路的多种抑制剂已进入临床研究阶段。依维莫司（Everolimus）作为mTOR抑制剂已在转移性和进展期PDAC患者中开展临床试验，在进展期PDAC患者中提供了8.9个月的总生存期[90]。在晚期神经内分泌肿瘤的临床试验中，依维莫司显示出抗肿瘤活性[90]。此外，PI3K/AKT/mTOR抑制剂与ERK/MAPK或Sonic Hedgehog抑制剂联合应用在细胞系和动物研究中显示出更高的疗效[90]。

下表总结了目前已进入不同研究阶段的PI3K/AKT/mTOR通路靶向药物：

抑制剂	靶点	机制	研究类型	参考文献
Alpelisib (BY719, NVP-BYL719)	PI3K	ATP竞争性	Solar-1 III期	
Buparlisib (BKM120, NVP-BKM120)	PI3K	ATP竞争性	Ib期多中心	
Sonolisib (PX-866)	PI3K	变构性	多中心I期	
Copanlisib (BAY80-6946)	PI3K	ATP竞争性	I期临床试验	
Pictilisib (GDC-0941, RG7621)	PI3K	ATP竞争性	异种移植小鼠模型	
Pictilisib (GDC-0941, RG7621)	PI3K	ATP竞争性	首次人体I期	
Perifosine (KRX041, NSC639966)	AKT	变构性	细胞系	
Perifosine (KRX041, NSC639966)	AKT	变构性	II期临床试验	
Uprosertib (GSK2141795)	AKT	ATP竞争性	非随机临床研究	
Afuresertib (GSK2110183)	AKT	ATP竞争性	I/II期	
Oleandrin (PBI-05204)	AKT	信息不可用	胰腺细胞	
Oleandrin (PBI-05204)	AKT	信息不可用	首次人体I/II期	
MK-2206	AKT	变构性	细胞系	
MK-2206	AKT	变构性	异种移植模型	
MK-2206	AKT	变构性	I期临床试验	
Archexin (RX0201)	AKT	反义寡核苷酸	II期临床试验	
LY2780301	AKT	ATP竞争性	I期	
Sirolimus (AY-22989, RAPA, SILA, WY090217)	mTOR	变构性	II期临床试验/多机构II期	
Everolimus (RAD001)	mTOR	变构性	II期/临床试验	
Metformin	mTOR	信息不可用	I/II期	
Temsirolimus (CCI 779, WAY-CCI779)	mTOR	变构性	异种移植	
Temsirolimus (CCI 779, WAY-CCI779)	mTOR	变构性	临床试验/I/II期	

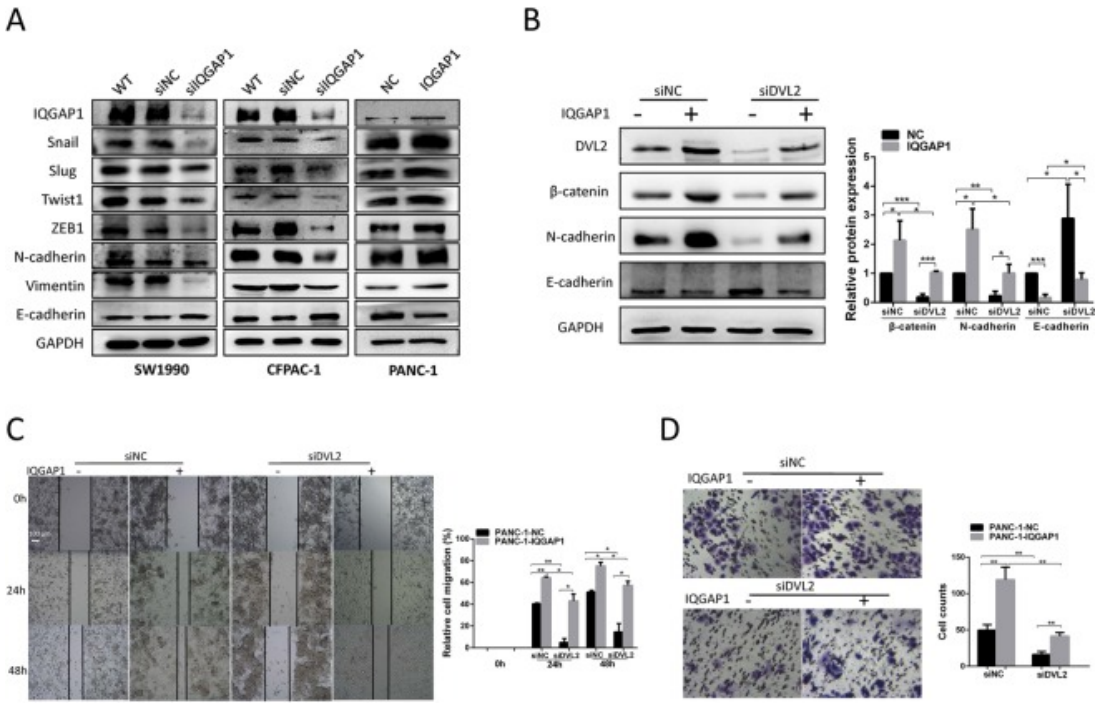
抑制剂	靶点	机制	研究类型	参考文献
Ridaforolimus (AP23573, MK-8669)	mTOR	变构性	I期临床试验	
Vistusertib (AZD2014)	mTOR	ATP竞争性	临床试验	
Dactolisib (NVP-BEZ235, BEZ235)	PI3K/mTOR	ATP竞争性	细胞系	
Voxtalisib (SAR245409, XL765)	PI3K/mTOR	ATP竞争性	I期临床试验	
Gedatolisib (PF05212384, PKI-587)	PI3K/mTOR	ATP竞争性	四臂临床试验	
PF-04691502	PI3K/mTOR	ATP竞争性	四臂临床试验	
SF1126	PI3K/mTOR	ATP竞争性	临床试验	
Omipalisib (GSK458, GSK2126458)	PI3K/mTOR	ATP竞争性	临床试验	

综上所述，PI3K/AKT/mTOR和RAS/MAPK两条增殖信号通路在胰腺癌中呈现复杂的交叉调控网络，受体酪氨酸激酶作为共同的上游激活因子连接了这两条通路。深入理解这些信号通路的异常激活机制及其相互作用，为开发更有效的联合靶向治疗策略提供了分子基础[90][91][93]。

2.1.3 EMT相关通路

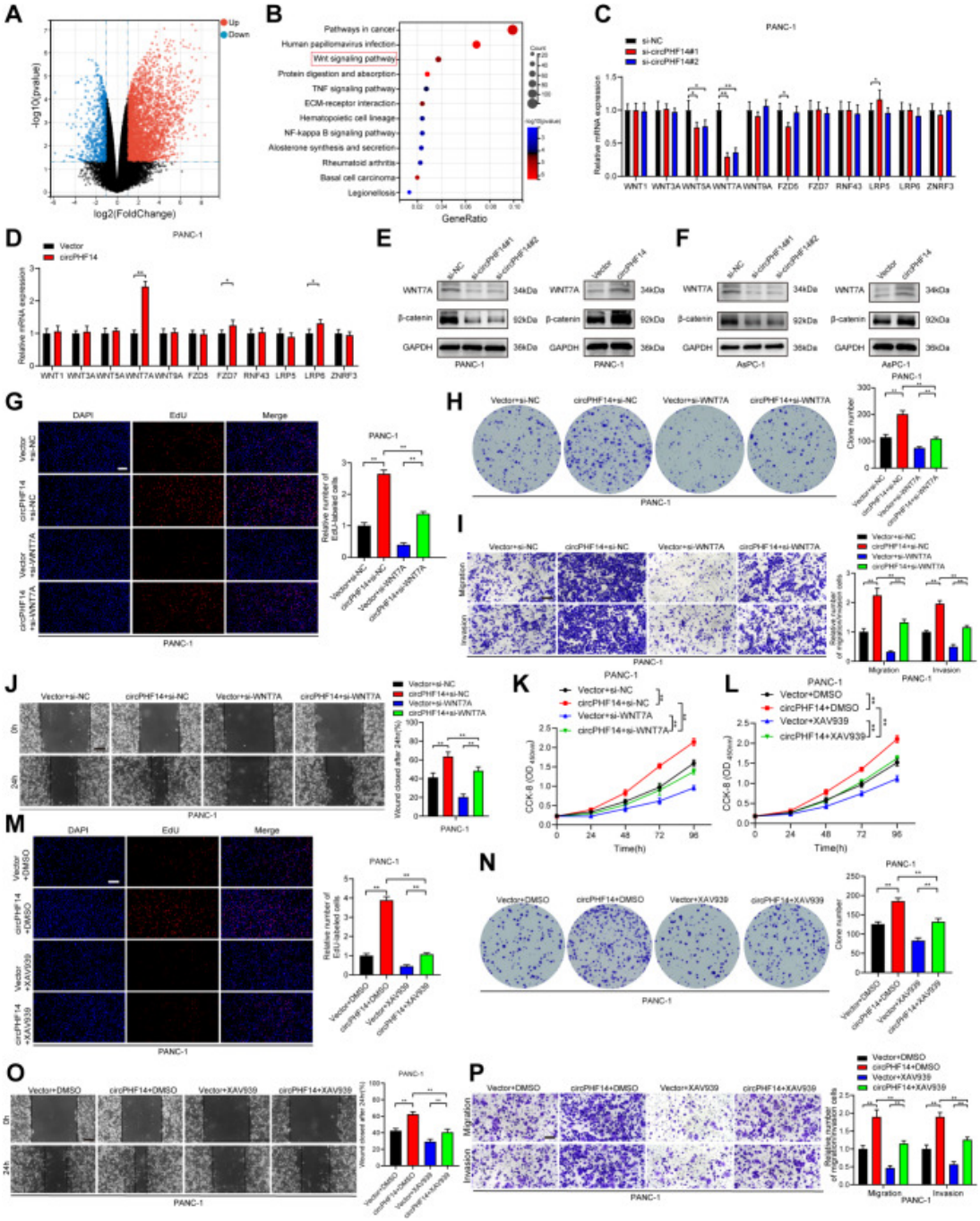
在胰腺癌（pancreatic cancer, PC）的转移相关机制研究中，Wnt/β-catenin信号通路被认为是驱动上皮-间质转化（epithelial-mesenchymal transition, EMT）的核心通路之一。经典Wnt/β-catenin通路的激活始于Wnt配体与Frizzled及LRP5/6双受体复合物结合，导致由Axin、APC和GSK-3β组成的"破坏复合物"失活，使β-catenin免于持续的蛋白酶体降解，进而在细胞质中积聚并转位至细胞核，与转录因子结合以调控下游靶基因的表达[98]。在生理状态下，若无Wnt信号刺激，GSK3β丝氨酸9位点的磷酸化受到抑制，导致β-catenin降解及其靶基因SNAIL1转录水平下降[98]。

多项针对胰腺癌细胞及组织的研究表明，该通路的异常激活与EMT标志物（EMT markers）的表达改变密切相关，具体表现为上皮标志物E-cadherin下调，间质标志物N-cadherin、Vimentin上调，同时伴随EMT激活性转录因子（Snail/SNAIL1、Slug/SNAI2、Twist1、ZEB1）表达上调[99][100][101][98]。例如，支架蛋白IQGAP1可通过与DVL2和β-catenin相互作用增强Wnt/β-catenin信号，进而上调N-cadherin和Vimentin及Snail、Slug、Twist1、ZEB1等转录因子的表达，同时下调E-cadherin，敲低DVL2可削弱IQGAP1介导的这一效应，提示DVL2是IQGAP1调控EMT的重要中介分子[99]。

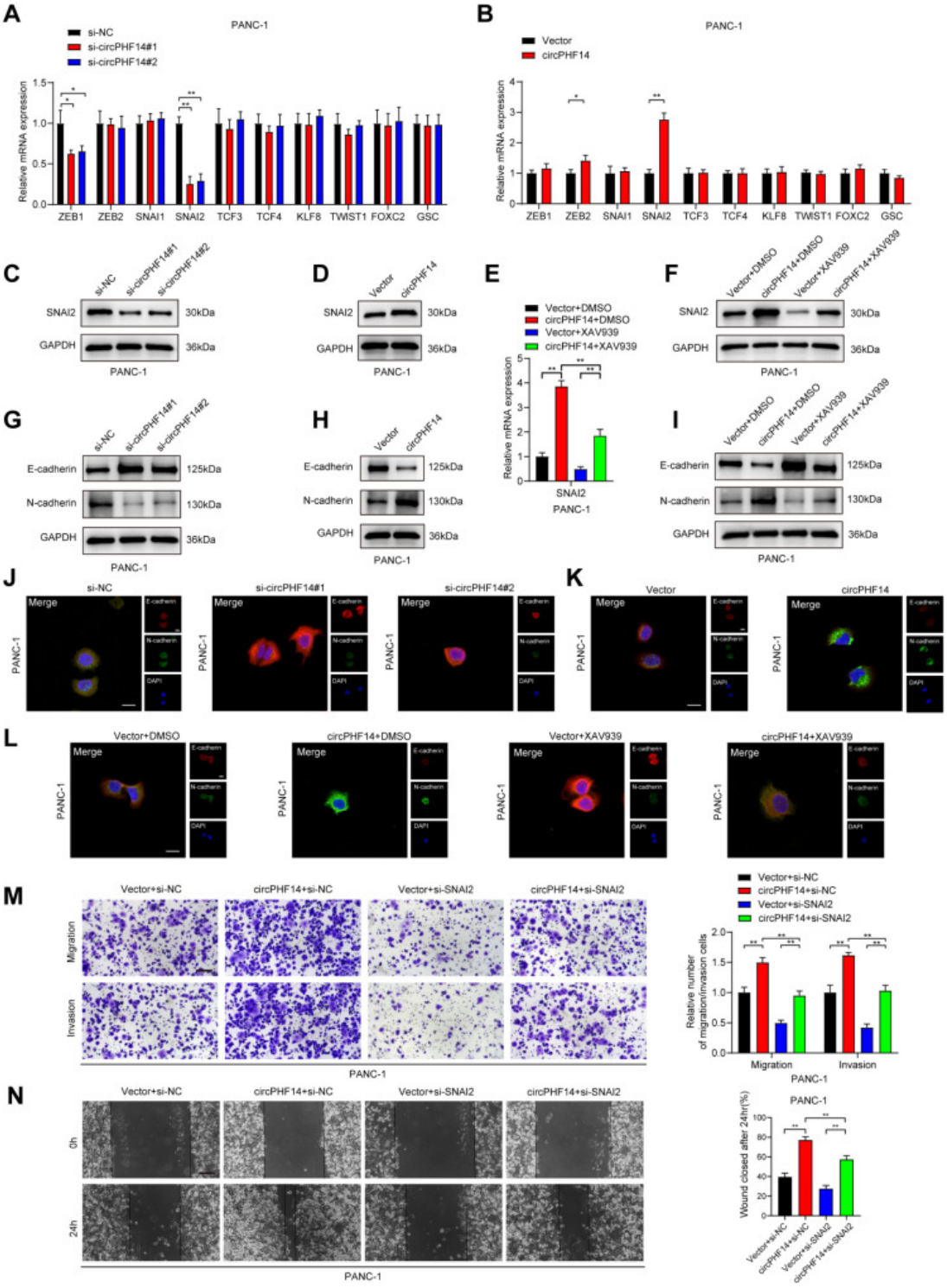


IQGAP1通过与DVL2相互作用促进经典Wnt信号通路介导的EMT。(A) IQGAP1敲低和过表达胰腺癌细胞中EMT标志物的免疫印迹分析，GAPDH作为上样对照。(B) DVL2敲低削弱了IQGAP1对EMT的促进作用。(C，D) DVL2敲低削弱了IQGAP1对细胞划痕愈合及Transwell迁移的促进作用。*P < 0.05，**P < 0.01，***P < 0.001。

环状RNA circPHF14的研究进一步揭示了该通路的调控层级：circPHF14通过稳定WNT7A mRNA激活经典Wnt信号，进而上调SNAI2，后者直接抑制上皮标志物表达并激活间质标志物表达，破坏细胞黏附，促进细胞从上皮表型向间质表型转变，增强迁移与侵袭能力[100]。转录组测序显示，circPHF14过表达可显著激活经典Wnt信号通路相关基因表达[100]。



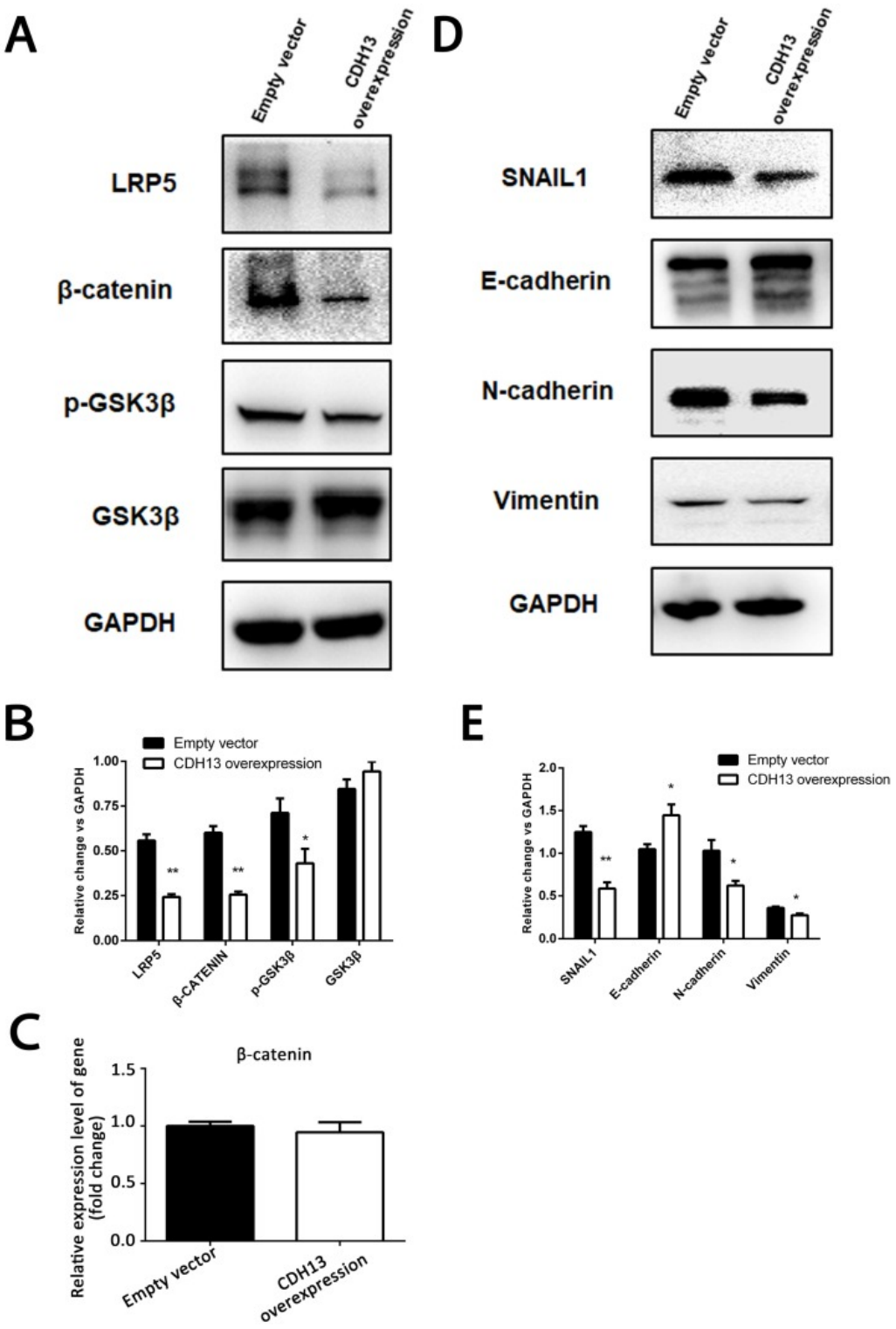
circPHF14调控PDAC中Wnt/β-catenin信号通路的激活。(A) circPHF14过表达组与对照组间差异表达基因的火山图。(B) 差异表达基因的KEGG通路分析。(C，D) circPHF14敲低（C）或过表达（D）后PDAC细胞中Wnt信号通路相关基因的qRT-PCR分析。(E，F) circPHF14敲低（E）或过表达（F）后PDAC细胞中WNT7A和β-catenin蛋白表达的免疫印迹分析。(G-P) 增殖、集落形成、Transwell迁移及侵袭、划痕愈合和CCK-8等功能实验结果。*p < 0.05，**p < 0.01



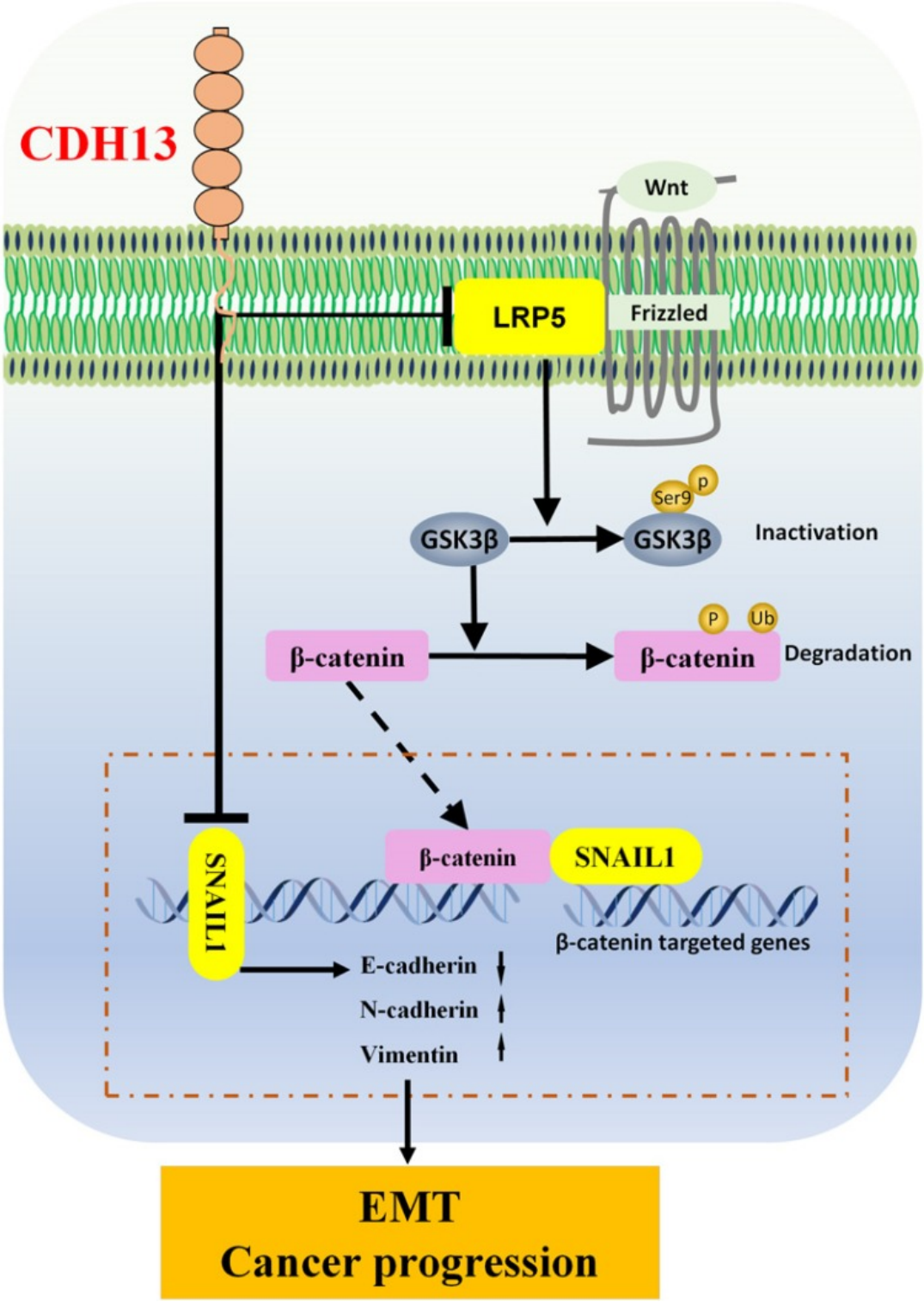
circPHF14通过激活WNT7A/SNAI2轴促进PDAC细胞EMT。(A, B) circPHF14敲低（A）或过表达（B）后PANC-1细胞中EMT相关基因表达的qRT-PCR分析。(C-F) SNAI2表达的免疫印迹及qRT-PCR分析。(G-I) E-cadherin和N-cadherin表达的免疫印迹分析。(J-L) E-cadherin和N-cadherin表达的免疫荧光分析，比例尺=20 μm。(M, N) Transwell迁移侵袭及划痕愈合实验的代表性图像和定量分析，比例尺=100 μm。*p < 0.05，**p < 0.01

在负向调控层面，肿瘤抑制分子可通过阻断Wnt/β-catenin信号来抑制EMT进程及转移相关表型。非典型钙黏蛋白CDH13的过表达可下调Wnt受体LRP5的表达，从而抑制GSK3β丝氨酸9位点磷酸化，促使β-catenin降解，进而降低其靶基因SNAIL1的转录水平；该过程伴随E-cadherin表达上调及N-cadherin、SNAIL1、Vimentin表达下调，提示CDH13可能通过抑制

Wnt/β-catenin通路发挥抗EMT及抗转移作用[98]。类似地，长链非编码RNA TINCR被报道可通过抑制Wnt/β-catenin信号通路抑制胰腺癌细胞（PANC-1）的生长及EMT进程[102]。



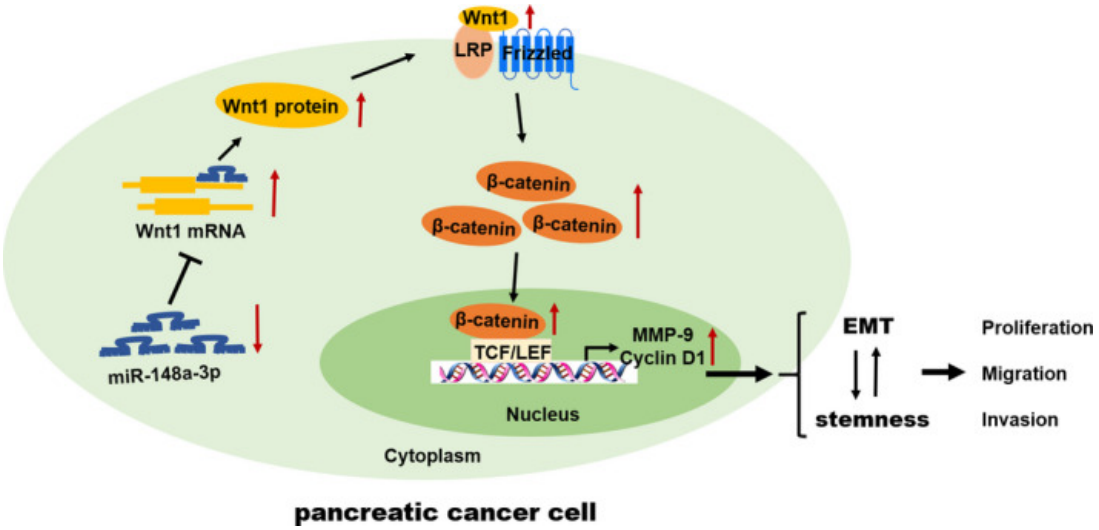
CDH13过表达抑制PC细胞中EMT及Wnt/β-catenin信号通路。(A-B) CDH13过表达CFPAC-1细胞与对照细胞中LRP5、β-catenin、p-GSK3β及GSK3β的代表性图像及免疫印迹分析。(C) qRT-PCR测定的β-catenin mRNA表达水平。(D-E) SNAIL1、E-cadherin、N-cadherin和Vimentin的代表性图像及免疫印迹分析。*P < 0.05，**P < 0.01。



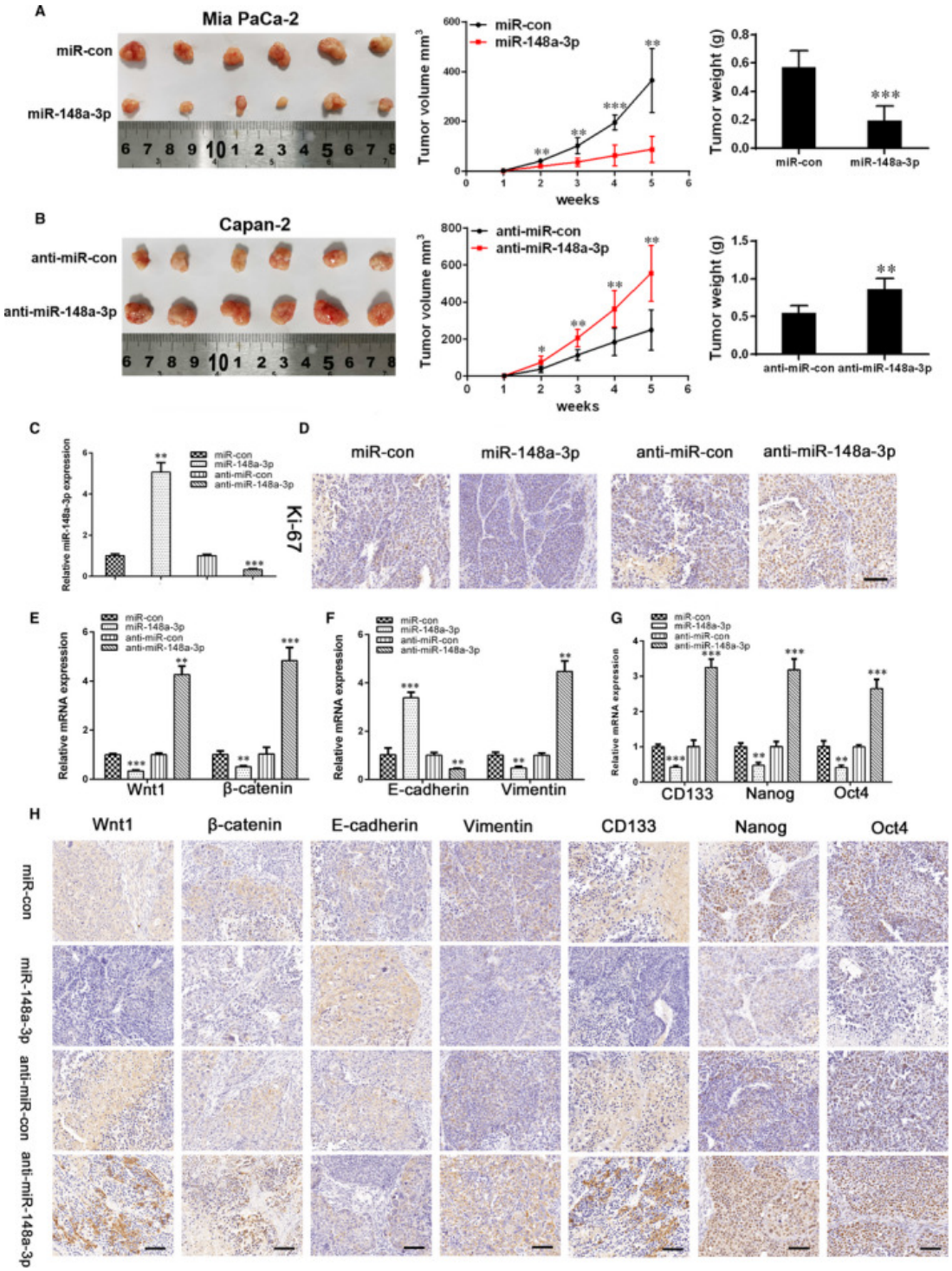
CDH13诱导抑制人胰腺癌细胞相关信号通路的示意图。CDH13通过下调Wnt受体LRP5的表达抑制Wnt信号。在缺乏Wnt信号的情况下，GSK3β丝氨酸9位点磷酸化受到抑制，导致β-catenin降解及其靶基因SNAIL1转录减少，从而抑制胰腺癌细胞的EMT及疾病进展。

microRNA介导的Wnt/β-catenin通路调控为EMT提供了另一层机制解释。miR-148a-3p可直接靶向作用于Wnt1的3'UTR区域，抑制Wnt1介导的Wnt/β-catenin通路激活，进而抑制胰腺癌细胞的增殖、迁移、侵袭、EMT及干性特征（stemness properties）；体内实验证实，miR-148a-3p表达下调伴随Wnt1及β-catenin表达升高，E-cadherin表达降低而Vimentin表达升

高[101]。该研究还提示，miR-148a-3p通过调控EMT过程间接影响胰腺癌细胞干性特征的维持，但其具体分子关联仍待进一步阐明[101]。



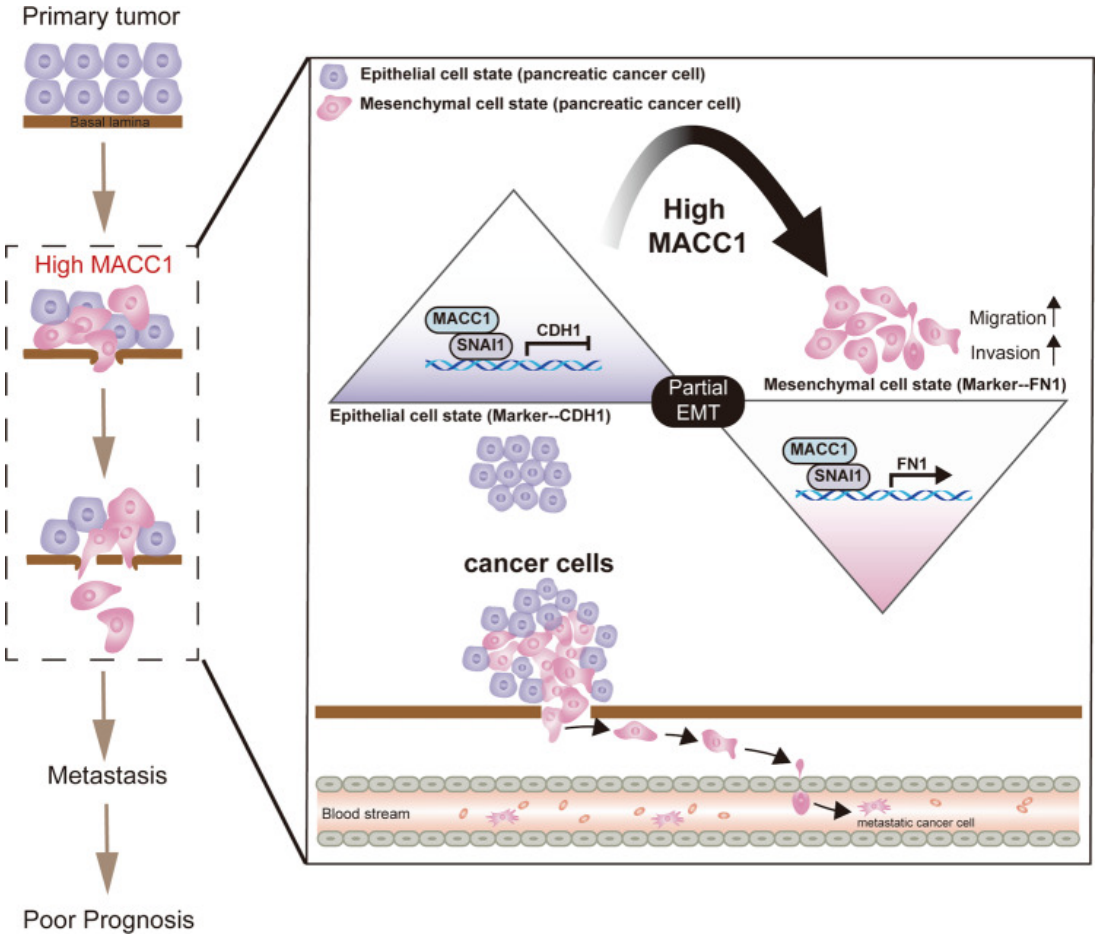
miR-148a-3p作为PC肿瘤抑制因子的潜在分子机制示意图。miR-148a-3p在PC中表达显著下调，并负向调控其直接功能靶点Wnt1；miR-148a-3p通过抑制Wnt1介导的Wnt/β-catenin通路，抑制EMT、干性特征及细胞增殖、迁移、侵袭。



miR-148a-3p在小鼠皮下异种移植模型中抑制肿瘤生长、EMT及干性特征。(A-C) 肿瘤生长曲线、瘤重及miR-148a-3p表达的qRT-PCR分析。(D) 增殖相关分子Ki-67的免疫组化染色（400×）。(E-H) Wnt1、β-catenin、EMT标志物（E-cadherin、Vimentin）及干性相关标志物（CD133、Nanog、Oct4）的qRT-PCR及免疫组化分析。*P < 0.05，**P < 0.01，***P < 0.001

除Wnt/β-catenin通路外，其他分子机制也参与EMT转录程序及转移相关表型的调控。转移相关分子MACC1可通过与EMT调控因子SNAI1相互作用，增强其转录活性，进而结合CDH1启动子抑制上皮标志物CDH1（E-cadherin编码基因）表达，同时结合FN1启动子促进间质标志物

Fibronectin 1（FN1）表达，共同驱动胰腺癌细胞从上皮表型向间质表型转变并加速转移进程[103]。



MACC1在PC转移中作用的模型示意图。MACC1作为EMT驱动因子，通过与SNAI1相互作用促进原发癌细胞由上皮向间质细胞状态转变，驱动EMT程序并加速胰腺癌转移，最终影响患者预后。MACC1-SNAI1复合物一方面结合CDH1启动子抑制上皮标志物CDH1的表达，促进癌细胞上皮表型丢失；另一方面结合FN1启动子促进间质标志物FN1的表达，进一步促进癌细胞向间质细胞状态转变，最终加速胰腺癌转移。

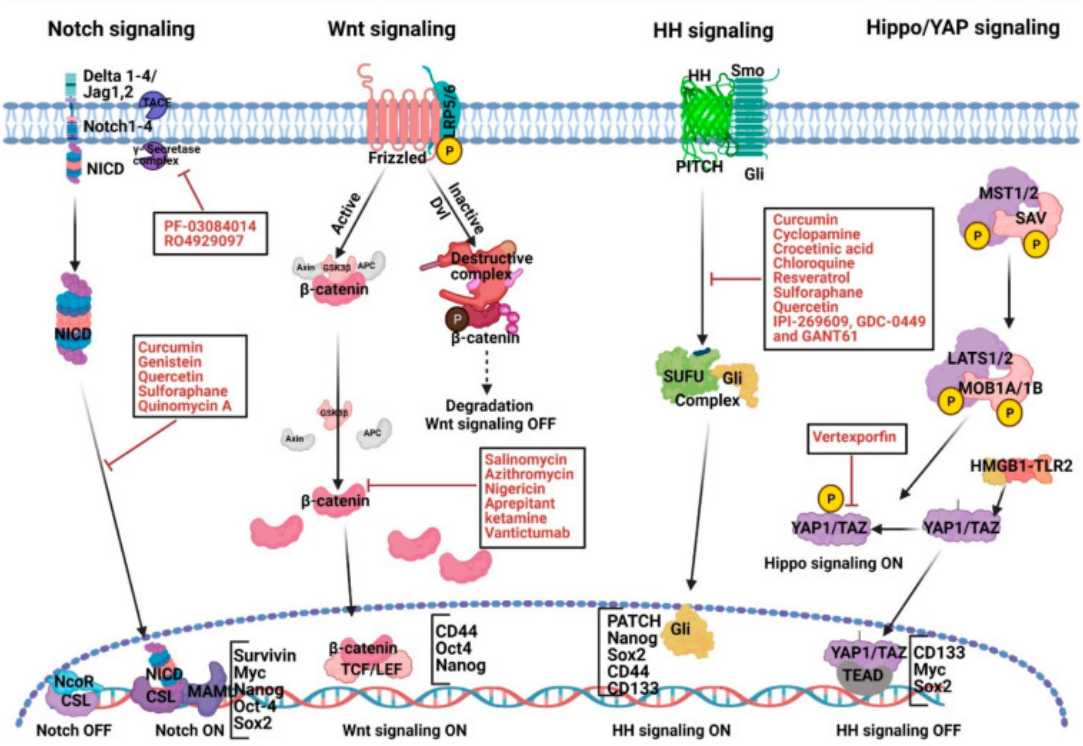
综上，Wnt/β-catenin信号通路通过调控β-catenin核转位及下游EMT转录因子（Snail/SNAIL1、Slug/SNAI2、Twist1、ZEB1等）的表达，在胰腺癌EMT过程及转移相关机制中发挥核心作用[99][100][101][98]；该通路可被多种上游分子（如IQGAP1、circPHF14/WNT7A、CDH13、miR-148a-3p/Wnt1等）正向或负向调控，而SNAI1/SNAI2等转录因子的活化及其对E-cadherin、N-cadherin、Vimentin、FN1等EMT标志物表达的调控则是介导侵袭与转移表型的关键下游环节[99][100][98][103]。目前相关结论多来自体外细胞模型及动物移植瘤模型的探索性研究，其在人体内的确切作用机制及临床转化价值仍有待进一步验证。

2.1.4 其他关键通路

除了前述的KRAS、p53/TP53、SMAD4以及Wnt、Hedgehog等经典通路外,胰腺癌的发生发展还涉及多条信号通路的异常激活,其中Notch信号通路(Notch signaling pathway)在肿瘤起始、进展、免疫逃逸和治疗耐药中发挥关键作用[104][105]。

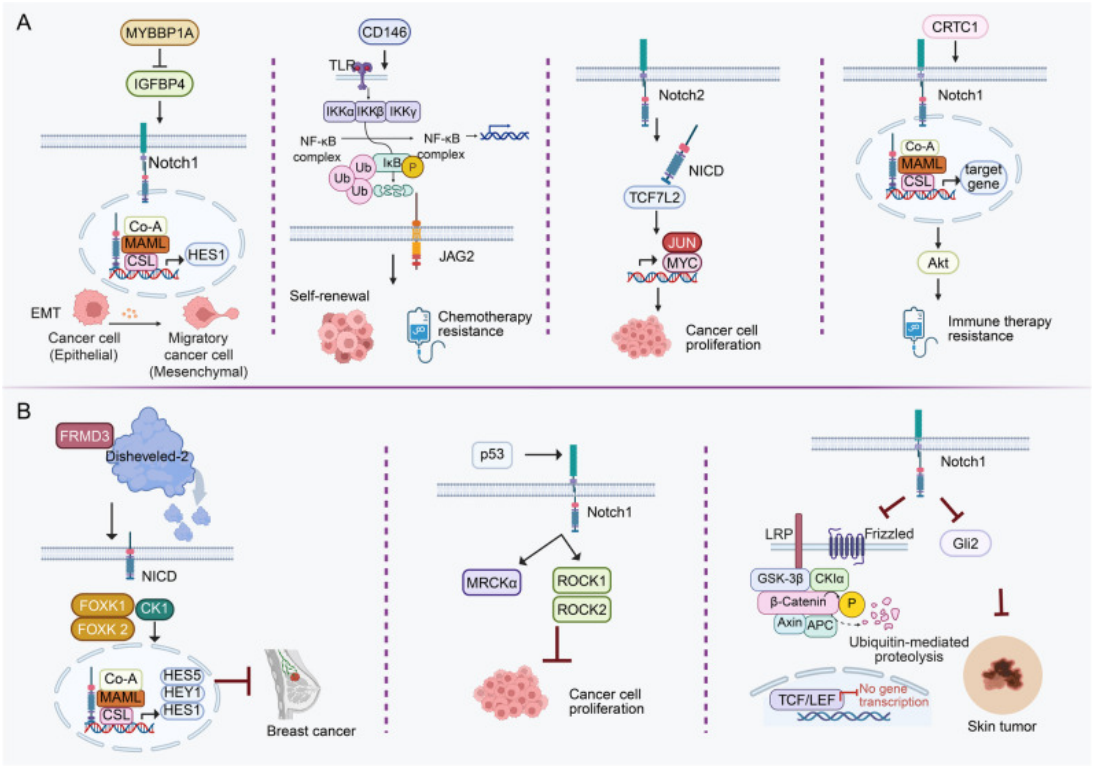
Notch信号通路的异常激活

Notch信号通路是一条进化上高度保守的细胞间通讯系统,在胰腺正常发育过程中调控细胞分化和自我更新[106]。哺乳动物Notch受体家族(Notch1-4)经过一系列剪切事件被激活后,释放Notch胞内域(Notch intracellular domain, NICD)转位至细胞核,激活包括survivin、cMyc、Nanog、Oct-4和Sox2等靶基因的表达,这些基因对于癌症干细胞(cancer stem cells, CSCs)的自我更新至关重要[106]。研究表明,胰腺癌干细胞(pancreatic cancer stem cells, PaCSCs)表现出显著升高的Notch表达水平,因此靶向Notch通路成为胰腺癌治疗的重要策略[106]。



胰腺正常干细胞与胰腺癌干细胞中主要信号级联的示意图及其治疗策略。Jagged1,2 (JAG1,2); Notch胞内域 (NICD); 低密度脂蛋白受体相关蛋白5/6 (LRP5/6); Dishevelled (Dvl); 腺瘤性结肠息肉病 (APC); T细胞因子/淋巴样增强因子(TCF/LEF); Hedgehog (Hh)

Notch信号通路在肿瘤微环境中呈现双重角色,既可作为促癌因子也可作为抑癌因子,其功能取决于肿瘤类型和细胞环境[105]。在胰腺癌中,Notch通路主要表现为促癌作用。例如,GALNT5通过与MYH9相互作用激活Notch信号,抑制DNA损伤应答,从而增加胰腺导管腺癌(pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC)对FOLFIRINOX化疗方案的耐药性[105]。此外,Notch2通过非经典途径驱动肿瘤进展,直接促进TCF7L2(一个关键转录调控因子)的转录,进而上调其下游促癌靶点MYC和JUN的表达,增强恶性增殖和侵袭能力[105]。



Notch信号通路在肿瘤发展中的双重角色。Notch信号通路在肿瘤微环境中同时发挥促癌和抑癌作用。(A)　Notch通路的促癌功能。MYBBP1A通过抑制IGFBP4激活Notch通路,从而促进肝细胞癌的上皮-间质转化。CD146通过激活NF-κB信号通路上调JAG2的表达,最终增强肝癌细胞的自我更新能力和化疗耐药性。Notch2通过激活TCF7L2和下游靶基因MYC及JUN促进肿瘤细胞增殖。CRTC1通过Notch1/Akt信号通路增强肿瘤免疫抑制效应。(B)　Notch通路的抑癌功能。FRMD3通过促进Disheveled-2降解并激活Notch信号通路来抑制乳腺癌。Notch1通过负向调控ROCK1/2和MRCKα抑制角质细胞的恶性增殖。Notch1通过抑制β-连环蛋白信号通路并阻止Gli2的持续表达来抑制皮肤癌

下表总结了Notch信号通路在不同癌症类型中的作用机制[105]:

作用类型	癌症类型	Notch信号组分	作用机制	参考文献
促癌基因	肝细胞癌	Notch1, Hes1	MYBBP1通过Notch/IGFBP4轴促进肝细胞癌的上皮-间质转化	
促癌基因	肝细胞癌	JAG2, HES1, HEY1	CD146通过JAG2/NF-κB轴增强干细胞样特性	
促癌基因	结直肠癌	Notch2, JAG1	Notch2通过激活TCF7L2-MYC/JUN轴促进肿瘤细胞增殖	
促癌基因	胰腺导管腺癌	Notch	GALNT5通过激活MYH9/NOTCH/DDR轴赋予FOLFIRINOX耐药性	
促癌基因	非小细胞肺癌	Notch1	CRTC1通过Notch1/Akt信号增强PD-L1介导的肿瘤免疫抑制	
促癌基因	黑色素瘤	Notch1, Notch3, Hes1	NRN1通过Notch1/Akt轴促进肿瘤生长	
	鳞状细胞癌	Notch1	Notch1通过负向调控ROCK1/2和MRCKα抑制恶性增殖	

作用类型	癌症类型	Notch信号组分	作用机制	参考文献
抑癌基因				
抑癌基因	乳腺癌	NICD	FRMD3通过DVL2降解和Notch激活抑制肿瘤	
抑癌基因	小细胞肺癌	Notch1	Notch信号通过抑制hASH1诱导G1期阻滞并抑制肿瘤生长	
抑癌基因	皮肤肿瘤	Notch1	Notch1通过β-连环蛋白和Gli2抑制来抑制肿瘤	
抑癌基因	皮肤肿瘤	Notch1	Notch1缺失通过屏障破坏和类伤口基质驱动皮肤肿瘤发生	

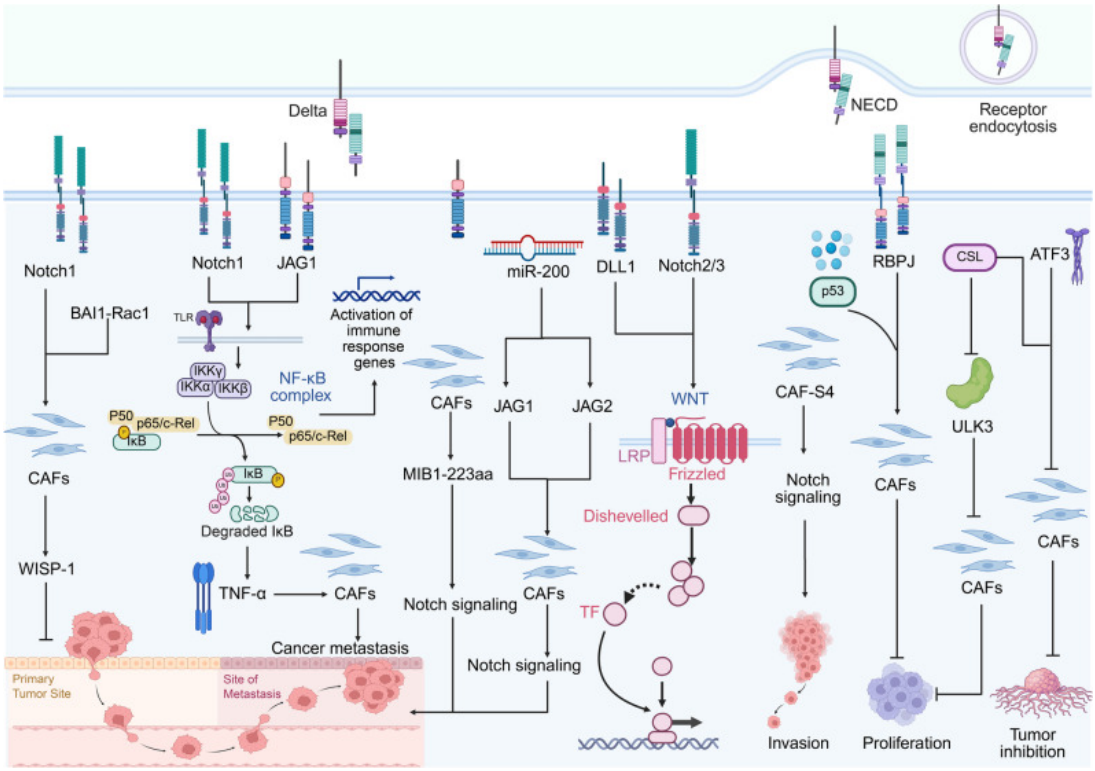
Notch通路的治疗靶向策略

针对Notch通路的治疗干预主要集中在γ-分泌酶抑制剂(γ-secretase inhibitors, GSIs)的应用。研究显示,PF-03084014和MRK-003等GSIs能够触发细胞凋亡并干扰多种癌症包括胰腺癌的细胞增殖[106]。PF-03084014单独使用或与吉西他滨(gemcitabine)联合,显著抑制Notch的胞内激活及其下游靶基因Hes-1和Hey-1的转录调控,在胰腺癌异种移植模型中诱导75%的肿瘤退缩;与吉西他滨联用时还显著抑制胰腺癌干细胞[106]。

天然化合物也显示出靶向Notch通路的潜力。姜黄素(curcumin,从姜黄中提取的活性成分)可抑制胰腺癌细胞的球体形成能力(pancreatosphere),并降低吉西他滨耐药胰腺癌细胞中CD44和EpCAM等癌症干细胞标志物的表达[106]。染料木黄酮(genistein)、槲皮素(quercetin)和异黄酮类化合物也被证实能够减弱Notch信号诱导的胰腺癌干细胞活性[106]。萝卜硫素(sulforaphane)是另一种天然化合物,对调控胰腺肿瘤起始细胞具有特异性,并能提高细胞对顺铂、吉西他滨、阿霉素和5-氟尿嘧啶等多种化疗药物的敏感性,特别是通过靶向Notch1信号诱导的癌症干细胞[106]。槲皮素与萝卜硫素联用在靶向胰腺癌干细胞方面表现出协同效应[106]。

通路间的交互作用

Notch信号通路与其他关键信号通路之间存在复杂的交互调控网络。在胰腺癌中,Notch通路与AKT/mTOR、MAPK-ERK、Nodal/activin以及Wnt和Hedgehog等通路共同调控肿瘤干细胞的自我更新、肿瘤进展、侵袭转移和治疗耐药[106][105]。例如,Notch1可通过Akt通路上调PD-L1表达,促进免疫抑制和免疫治疗耐药[105]。此外,Notch通路与癌症相关成纤维细胞(cancer-associated fibroblasts, CAFs)之间存在双向调控关系,共同影响肿瘤进展[105]。



Notch信号在癌症相关成纤维细胞中的作用。CAFs与Notch信号通路之间存在复杂的双向调控相互作用,共同调节肿瘤进展。这种相互作用对包括肺癌和乳腺癌在内的多种癌症的起始和发展产生重要影响。在肿瘤发生早期阶段,作为Notch信号核心抑制因子的转录因子CSL可以抑制成纤维细胞激活。CSL的丢失或下调导致成纤维细胞激活并促进肿瘤起始,伴随p53缺失进一步放大这一致癌过程。此外,CSL通过下调ULK3酶来减弱自噬,从而抑制CAFs的促肿瘤特性

综上所述,Notch信号通路及其与其他信号通路的交互作用在胰腺癌的发生发展中扮演核心角色。靶向Notch通路,特别是采用天然化合物单独或与常规化疗药物联合的策略,为特异性抑制胰腺癌干细胞生长提供了更安全的治疗方向,有望改善胰腺癌患者的治疗预后[106][105]。

第3部分：胰腺癌患者旅程与临床需求

3.1 患者旅程

3.1.1 疑似症状与就诊

胰腺导管腺癌（pancreatic ductal adenocarcinoma，PDAC）的临床表现具有显著的异质性和非特异性特征，这是导致早期诊断困难的主要原因之一[107]。患者确诊时的中位年龄为71岁，男性发病率略高于女性[107]。由于早期症状隐匿，大多数患者在出现明显症状时已属晚期，错过了根治性治疗的时机[108][107]。

常见症状的非特异性

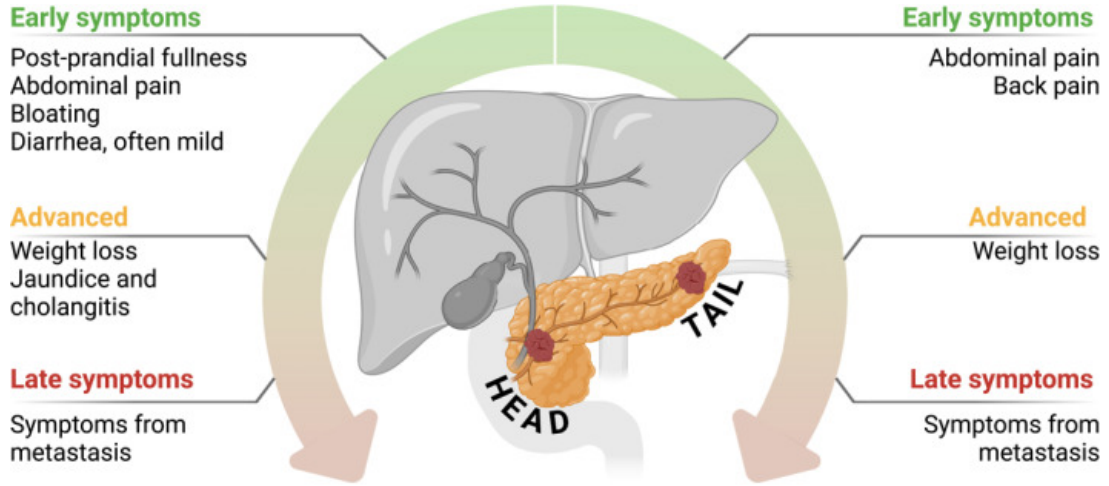
早期PDAC患者常表现出模糊或非特异性症状，这使得与良性疾病的鉴别极具挑战性[107][109]。一项纳入391名40岁及以上人群的前瞻性队列研究显示，PDAC患者与非PDAC患者的初始症状并无显著差异：食欲下降（28% vs 31%）、消化不良（27% vs 39%）、排便习惯改变（27% vs 22%）均未显示出特异性[107]。这种症状的重叠性导致临床识别困难，常规诊断方法往往在局部和系统症状出现后才被应用，此时疾病已进展至中晚期[110]。

肿瘤部位与症状特征

胰腺癌的症状表现与肿瘤部位密切相关。胰头部肿瘤占所有病例的70%，常因胆道梗阻导致黄疸、体重下降和乏力等症状[107]。约25%的胰头癌患者可出现胰腺外分泌功能不全[107]。胰体尾部肿瘤的症状更加非特异性，多表现为腹痛或背痛[107]。位于钩突（uncinate process）的肿瘤由于解剖位置特殊，其临床表现可能更为隐匿[111]。慢性胰腺炎患者的主要症状为反复发作或持续性腹痛，仅约5%的患者无疼痛表现[112]。

报警症状与晚期表现

当患者出现黄疸、恶病质和梗阻性胃肠道症状时，通常提示疾病已进入晚期[107][113]。临床常见的报警症状包括：无痛性黄疸、不明原因的体重下降、腹痛或背痛、食欲减退、恶心呕吐以及全身乏力[113]。这些症状虽然典型，但其出现往往意味着早期诊断机会已被错过[107]。部分患者的首发症状可能与转移部位的局部功能障碍相关[107]。新发糖尿病或原有糖尿病的恶化也可能是潜在PDAC的信号[107]。罕见情况下，PDAC可首次表现为急性胰腺炎[107]。



不同分期胰腺癌的临床表现。早期胰腺癌患者常表现为非特异性症状，使早期发现极具挑战性。随着疾病进展，可能出现黄疸、体重下降和疼痛等更具特异性的症状。然而，这些症状通常提示疾病已进入晚期，限制了根治性治疗的选择。

就诊指征

鉴于症状的非特异性和疾病的高度致命性，以下情况应考虑进一步筛查或转诊：（1）40岁以上人群出现不明原因的上腹部不适或背痛，尤其是伴随体重下降者；（2）新发糖尿病或原有糖尿病突然失控，特别是年龄大于50岁且无糖尿病家族史者；（3）不明原因的梗阻性黄疸；（4）反复发作的急性胰腺炎或慢性胰腺炎病程中症状模式改变；（5）不明原因的胰腺外分泌

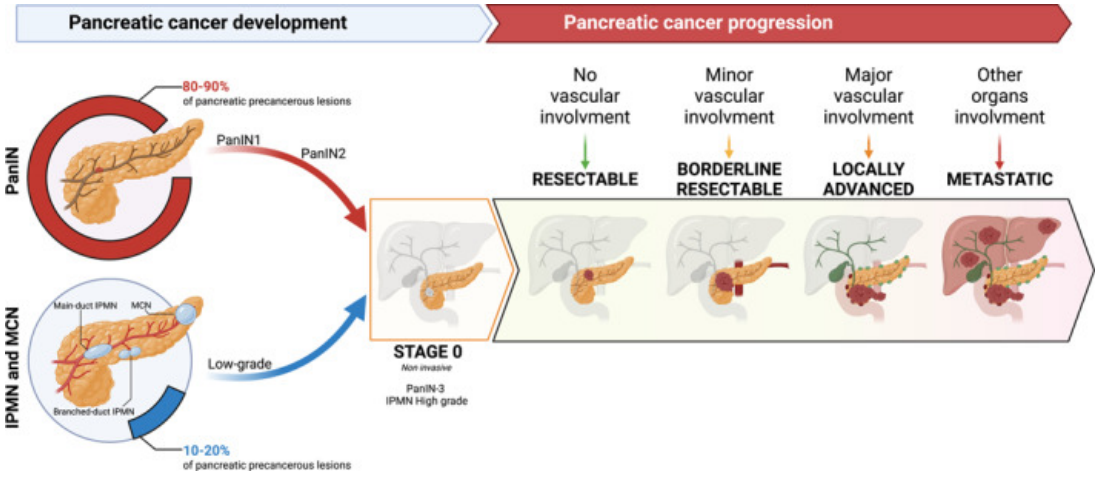
功能不全表现[107][114][110]。由于PDAC的相对低患病率，一般人群筛查不具成本效益，但对高危人群的针对性监测可能带来生存获益[114]。目前仅有10-20%的患者在肿瘤尚可手术切除时得到诊断[113]，强调了提高临床警觉性和优化诊断路径的重要性。

3.1.2 诊断检查流程

胰腺癌的诊断需要综合运用多种检查手段，以实现准确分期和可切除性评估。随着影像技术的快速发展，对比增强多普勒超声(contrast-enhanced Doppler ultrasound, US)、螺旋计算机断层扫描(helical computed tomography, CT)、增强磁共振成像(enhanced magnetic resonance imaging, MRI)和内镜超声(endoscopic ultrasound, EUS)等技术的诊断能力显著提升[115]。

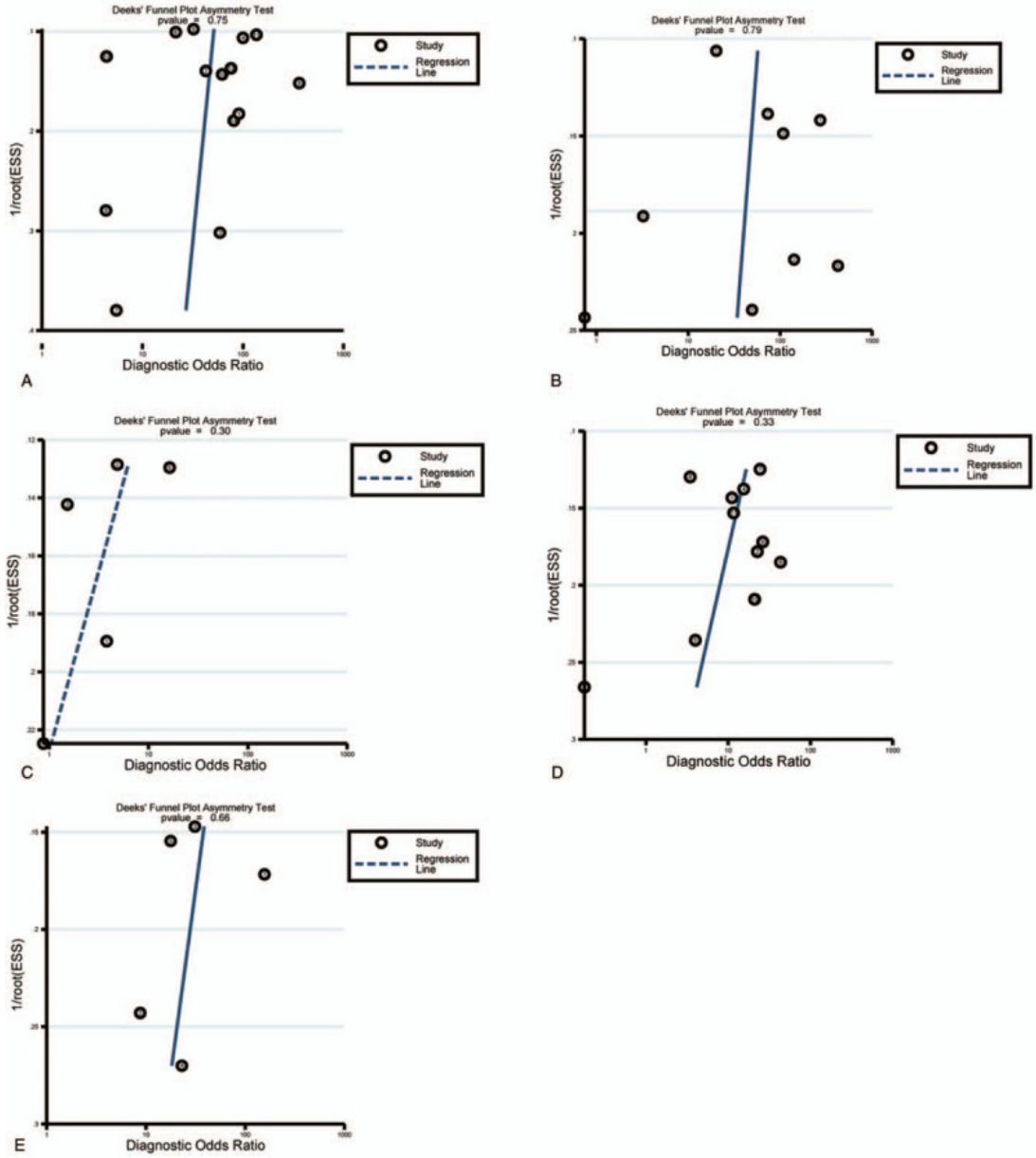
影像学检查

CT扫描是胰腺癌诊断和分期的基础影像学手段。在评估肿瘤可切除性时，需要重点关注肿瘤与主要动脉血管(腹腔动脉、肠系膜上动脉、肝总动脉)和静脉血管(肠系膜上静脉、门静脉)的关系。肿瘤与这些血管的侵犯程度直接决定了可切除性分类:无或极少血管侵犯的肿瘤为可切除(resectable)，存在一定程度血管侵犯的为交界可切除(borderline resectable)，广泛血管侵犯的为局部晚期不可切除(locally advanced)[107]。



胰腺癌发病机制与进展。胰腺癌常起源于胰腺上皮内瘤变(PanIN)，但PanIN通常在影像学检查中不可见。导管内乳头状黏液性肿瘤(IPMN)和黏液性囊性肿瘤(MCN)是更常被检测到的癌前病变。这些病变可在15-20年内进展为恶性肿瘤。胰腺癌的可切除性取决于其与主要动脉(腹腔动脉、肠系膜上动脉、肝总动脉)和静脉(肠系膜上静脉、门静脉)血管的关系。肿瘤与这些血管无或极少侵犯时被认为是可切除的。交界可切除肿瘤存在一定程度的血管侵犯,使完全切除更具挑战性。局部晚期肿瘤则存在广泛的血管侵犯,无法进行切除。

MRI和18-氟脱氧葡萄糖正电子发射断层扫描/计算机断层扫描(18-fludeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography, F-FDG PET/CT)在胆管癌等胰周肿瘤的诊断中显示出各自优势[116]。系统评价显示,这两种技术在原发肿瘤、淋巴结转移和远处转移的诊断准确性方面具有互补性[116]。



发表偏倚的漏斗图。(A) MRI用于原发肿瘤; (B) PET/CT用于原发肿瘤; (C) MRI用于淋巴结转移; (D) PET/CT用于淋巴结转移; (E) PET/CT用于远处转移。 MRI = 磁共振成像, PET/CT = 正电子发射断层扫描/计算机断层扫描。

CT扫描后的多模态影像组合有助于提高胰腺癌和壶腹周围癌的可切除性评估准确性[117]。术前准确的影像学评估可避免不必要的手术探查,并提前识别异常解剖结构[118]。

内镜检查与组织活检

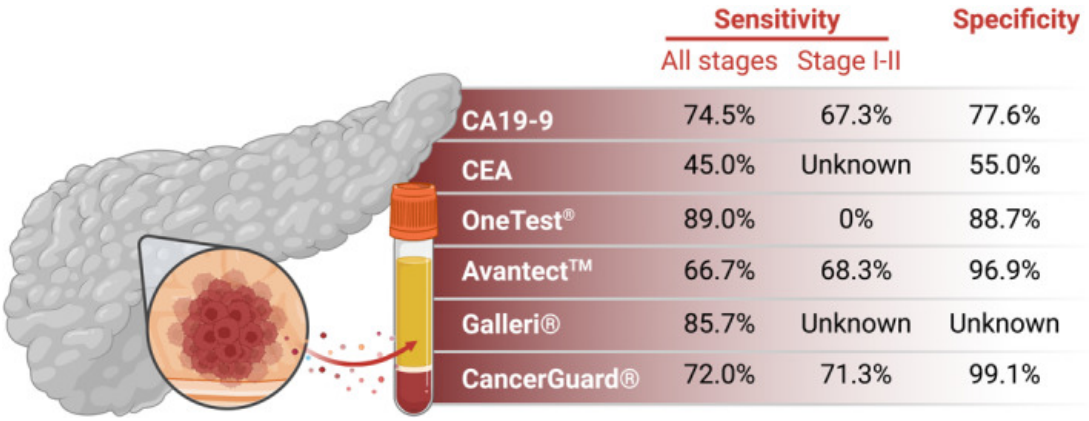
内镜超声引导下细针穿刺抽吸活检(endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration, EUS-FNA)是获取胰腺实性肿瘤组织学诊断的重要手段[119]。EUS-FNA可与内镜逆行胰胆管造影术(endoscopic retrograde cholangiopancreatography, ERCP)在同一次操作中联合进行,当需要胆道和/或十二指肠支架置入时尤为适用[120]。

研究显示,对于胰腺实性肿瘤,EUS-FNA和ERCP细胞学检查在提供组织诊断方面各有特点[119]。然而,已置入胆道支架的胰头肿块患者接受EUS-FNA检查时,诊断阳性率可能降低[121]。对于恶

性胆道狭窄,EUS-FNA的诊断阳性率已得到系统评价和荟萃分析的验证[122]。ERCP和EUS-FNA联合应用时,从ERCP到EUS-FNA获得的组织学结果可对胰腺恶性肿瘤起到确诊作用[123]。

生物标志物检测

血液生物标志物检测是胰腺癌诊断的辅助手段。目前临床可用的血液检测主要包括糖类抗原19-9(carbohydrate antigen 19-9, CA 19-9)和癌胚抗原(carcinoembryonic antigen, CEA)[107]。



胰腺癌的商业化血液检测。CA 19-9代表糖类抗原19-9; CEA代表癌胚抗原。

生物标志物在肿瘤早期筛查中的应用仍在探索中。虽然早期检测对改善预后具有重要意义[124],但目前胰腺癌特异性生物标志物的敏感性和特异性仍需进一步提升。诊断检查应遵循规范化流程,整合影像学、内镜检查和生物标志物检测结果,以实现准确的病理分期和治疗决策。

3.1.3 分期检查

胰腺癌的准确分期评估是制定合理治疗方案的关键，直接影响患者能否接受根治性手术切除[125][126]。随着影像技术的进步，胰腺癌的术前分期已从过去的探查性剖腹手术转变为基于多种影像学方法的综合评估[126]。

CT分期

多层螺旋CT（multidetector computed tomography, MDCT）是目前胰腺癌分期的首选影像学方法[127][128]。增强MDCT能够可靠评估肿瘤大小、淋巴结受累情况、血管侵犯程度以及是否存在远处转移，从而在术前准确判断疾病的局部区域和远处可切除性[126][128]。MDCT在评估胰腺腺癌的检测、分期和治疗管理中发挥着至关重要的作用[128]。

对比增强螺旋CT已成为评估胰腺恶性肿瘤最常用的检查手段[129]。考虑到胰腺腺癌的不良预后，准确的术前分期是实现可能根治性手术治疗的关键[129]。多层螺旋CT血管成像（MDCTA）已成为一种成熟、无创且有效的影像学方法，主要用于肝脏和胰腺肿瘤的分期评估和手术前规划[130]。

在新辅助化放疗背景下，MDCT同样可用于胰腺癌分期评估。一项针对55例接受双时相MDCT胰腺扫描方案的患者研究显示，术前化放疗可能影响MDCT分期的准确性[131]。

超声内镜（EUS）

超声内镜（endoscopic ultrasonography, EUS）作为CT的补充检查手段，在胰腺癌分期中具有重要价值[127]。EUS能够提供高分辨率的胰腺局部影像，特别适用于评估小病灶、明确血管侵犯程度以及进行细针穿刺活检获取病理学诊断[127][132]。

在可切除胰头腺癌的前瞻性II期研究中，患者入组后需通过对比增强CT确认可切除性，随后进行EUS检查以获取细胞学诊断[132]。这表明EUS在病理确诊和精准分期中的双重作用。

PET-CT

正电子发射断层扫描-计算机断层扫描（positron emission tomography-computed tomography, PET-CT）在胰腺癌分期中的应用相对有限，主要用于评估代谢活性和检测远处转移[133][132]。

在一项评估可切除胰腺癌新辅助化疗的前瞻性II期研究中，研究者通过PET-CT评估肿瘤的代谢反应，结果显示新辅助化疗可产生显著的组织学和代谢学反应[133]。另一项前瞻性II期试验同样采用PET-CT作为分期和疗效评估工具[132]。尽管PET-CT在评估肿瘤代谢活性方面具有优势，但其在胰腺癌常规分期中的成本效益和临床获益仍需进一步评估。

腹腔镜探查

腹腔镜超声检查（laparoscopic ultrasonography）是胰腺外科超声领域相对较晚出现的技术，其发展归因于能够通过常规腹腔镜套管的专用超声探头的研制[134]。这类设备的质量、可靠性和易用性已经不断演进[134]。

腹腔镜探查特别适用于影像学检查难以明确的情况，可直视下评估腹膜转移、肝脏表面转移灶以及腹水情况，从而避免不必要的开腹手术[135]。术前管理和疾病的良好分期是适当外科治疗的基石[135]。腹腔镜探查联合腹腔镜超声能够提高分期准确性，帮助筛选真正适合手术切除的患者。

综上所述，胰腺癌的分期评估需要整合多种影像学手段。MDCT作为首选方法提供全面的解剖学信息，EUS补充局部精细评估和病理诊断，PET-CT用于代谢评估和远处转移筛查，而腹腔镜探查则在影像学不确定时提供直视下的分期验证。多学科团队应根据患者具体情况选择合理的分期策略组合，以实现精准分期和优化治疗决策[125][126][135]。

3.1.4 基于分期的治疗路径

胰腺癌的治疗路径因疾病分期而异，通常根据肿瘤的可切除性(resectability)分为可切除(resectable)、交界可切除(borderline resectable)和局部进展期/不可切除(locally advanced/unresectable)以及远处转移四个类别[136][137]。分期判定主要基于肿瘤与周围血管的关系，其中动脉和静脉受累程度是关键标准[138]。

对于可切除胰腺癌(resectable pancreatic cancer, RPC),手术切除联合辅助化疗是标准治疗模式。仅约20%的患者在诊断时为可切除期[136]。当前临床指南推荐对明确可切除病例优先进行手术治疗,术后接受辅助化疗[137]。单药辅助化疗可将5年总生存率从单纯手术的8%提高至16%-21%[136]。吉西他滨联合卡培他滨方案的中位总生存期(median overall survival, mOS)达28个月,而在精选的年轻患者(<79岁)中使用改良FOLFIRINOX方案,3年总生存率可达63.4%,中位总生存期达54.4个月[136]。

近年来,新辅助化疗(neoadjuvant chemotherapy, NAC)在可切除胰腺癌中的应用受到关注。部分研究提示,对于具有高危特征的可切除肿瘤患者,如影像提示可疑转移、CA 19-9水平提示转移性疾病或肿瘤接触门静脉/肠系膜上静脉且CA 19-9≥150 U/mL的患者,新辅助治疗可能带来获益[136]。倾向评分匹配分析显示,新辅助治疗后切除相比直接手术显示出显著的生存优势[136]。然而,多项前瞻性随机研究(如NORPACT1、PANACHE01-PRODIGE48、SWOG S1505和PREOPANC-2)尚未证实新辅助化疗在可切除胰腺癌中的明确优势[136]。目前正在进行的Alliance A021806和PREOPANC-3研究有望为新辅助治疗在可切除胰腺癌中的作用提供进一步证据[136]。

血管受累类型	交界可切除	局部进展期
动脉血管	胰头/钩突部:1. 接触肝总动脉但未延伸至腹腔干或肝动脉分叉,允许安全切除和重建。2. 与肠系膜上动脉接触≤180°。3. 接触变异动脉解剖结构(如副肝右动脉、替代肝右动脉、替代肝总动脉及其起源),应注明肿瘤接触的存在和程度,可能影响手术方案。胰体/尾部:1. 与腹腔干接触≤180°。2. 与腹腔干接触>180°但未累及主动脉且胃十二指肠动脉完整未受累,允许改良Appleby术式。	胰头/钩突部:1. 与肠系膜上动脉接触>180°。2. 与腹腔干接触>180°。胰体/尾部:1. 与肠系膜上动脉或腹腔干接触>180°。2. 腹腔干受累合并主动脉受累。
静脉血管	1. 与肠系膜上静脉或门静脉接触>180°,或接触≤180°但静脉轮廓不规则或血栓形成,但受累部位近端和远端血管条件适合安全完整切除和静脉重建。2. 接触下腔静脉。	肿瘤累及或闭塞(可由肿瘤或单纯血栓引起)导致肠系膜上静脉/门静脉无法重建

交界可切除胰腺癌(borderline resectable pancreatic cancer, BRPC)的定义基于肿瘤与主要血管的接触程度,通常采用新辅助治疗策略以提高R0切除率[139][138]。短程新辅助治疗(通常2个月)可将12个月总生存率提高至约77%,R0/R1切除率达64%-85%,而直接手术的12个月生存率仅40%,切除率为75%[136]。延长疗程的新辅助化疗(通常4个月)可使18个月总生存率达到67%[136]。

对于交界可切除和局部进展期患者,FOLFIRINOX和吉西他滨联合白蛋白结合型紫杉醇(gemcitabine-nab-paclitaxel, GNP)是最有效的两种化疗方案[136]。PREOPANC-2三期临床试验比较了新辅助FOLFIRINOX与新辅助吉西他滨为基础的放化疗,两组中位总生存期分别为

21.9%和21.3%(HR=0.87;95%CI:0.68-1.12;P=0.28),切除率(77% vs 75%)和严重不良事件发生率(49% vs 43%)均无显著差异[136]。SWOG-1505研究在可切除胰腺癌的新辅助治疗中比较mFOLFIRINOX和GNP方案,两组在切除率、R0切除率和2年总生存率方面均无显著差异,且毒性特征相似[136]。

局部进展期胰腺癌(locally advanced pancreatic cancer, LAPC)定义为肿瘤广泛累及肠系膜上动脉或腹腔干,无法进行安全切除[137][139]。这类患者应首先接受新辅助化疗,约20%的初始不可切除非转移性患者在接受4-6个月的诱导联合化疗联合或不联合放疗后可实现切除,即使没有明显的影像学反应,仍可改善总生存期[136][139]。

对于局部进展期患者,新辅助治疗的目标是使不可切除肿瘤降期转化为可切除状态。Meta分析显示,约三分之一的初始不可切除肿瘤患者经新辅助治疗后可达到可切除状态,其生存率与原发可切除肿瘤相似[136]。含脂质体伊立替康的NALIRIFOX方案在NAPOLI 3试验中显示出优于吉西他滨联合白蛋白紫杉醇的疗效,二期nITRO试验也证实围手术期NALIRIFOX方案在交界可切除和局部进展期患者中安全有效[136]。

虽然证据主要集中在可切除和局部进展期疾病,但约80%的患者在诊断时已有不可切除肿瘤、远处转移或局部进展期疾病[136]。对于晚期转移性疾病,治疗目标转向姑息性化疗以延长生存期和改善生活质量。FOLFIRINOX和吉西他滨联合白蛋白紫杉醇是标准一线治疗方案[136]。NAPOLI 3试验显示,NALIRIFOX方案在既往未接受转移性治疗的患者中,相比吉西他滨联合白蛋白紫杉醇在总生存期和无进展生存期方面均有统计学显著且临床有意义的改善[136]。

综上所述,胰腺癌的治疗路径高度依赖于分期评估,手术切除仍是早期患者获得长期生存的关键[140][137][141],而新辅助治疗在交界可切除和局部进展期疾病中的作用日益重要,多项临床试验正在探索最优治疗策略[136][142][143]。

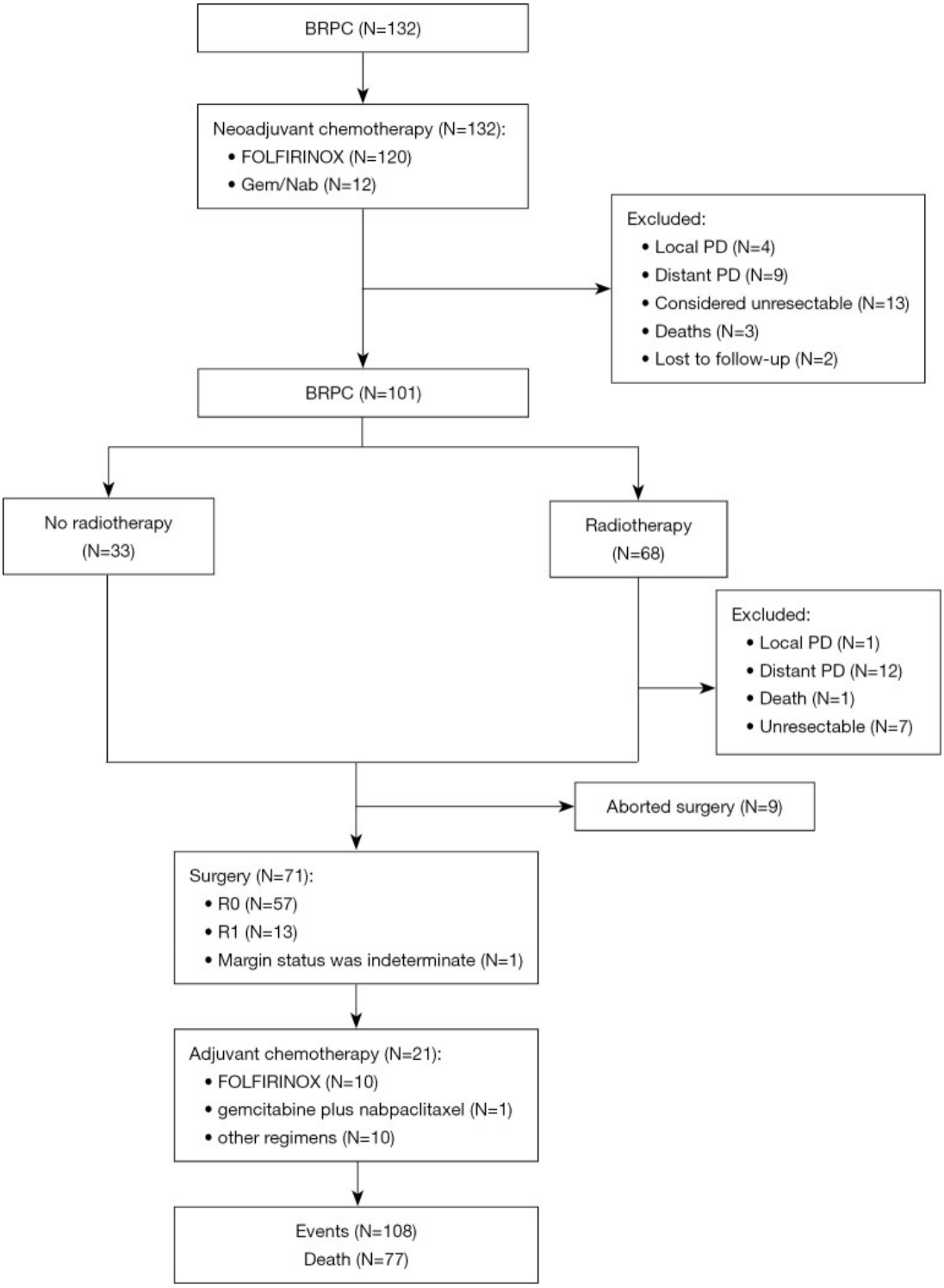
3.2 标准及在研高潜力治疗方案

3.2.1 围手术期治疗方案

胰腺癌的围手术期治疗已成为提高患者生存率的关键策略，其核心在于整合新辅助治疗（neoadjuvant therapy）、辅助化疗（adjuvant chemotherapy）以及转化治疗（conversion therapy）等多模式方案，以应对不同可切除性状态的肿瘤。随着FOLFIRINOX（氟尿嘧啶、亚叶酸钙、伊立替康和奥沙利铂联合方案）等高强度化疗方案的临床应用，围手术期治疗策略正经历范式转变[144][145]。

在可切除胰腺癌（resectable pancreatic cancer）中，新辅助FOLFIRINOX的疗效仍存在争议。NORPACT-1研究是一项多中心随机对照II期临床试验，旨在比较新辅助FOLFIRINOX与直接手术在可切除胰头癌患者中的疗效[146]。该研究纳入140例患者，结果显示新辅助FOLFIRINOX组的中位总生存期为25.1个月，而直接手术组为34.9个月，未达到统计学显著性差异（P=0.096）[145]。类似的NEONAX研究也发现，吉西他滨联合白蛋白结合型紫杉醇

（gemcitabine plus nab-paclitaxel）的围手术期方案在无病生存率（主要终点）方面未达到优效性[145]。



CONSORT流程图展示患者筛选与治疗路径。BRPC，交界可切除胰腺癌；FOLFIRINOX，5-氟尿嘧啶、亚叶酸钙、伊立替康和奥沙利铂；Gem/Nab，吉西他滨联合白蛋白结合型紫杉醇；PD，疾病进展；R0，阴性切缘切除；R1，镜下阳性切缘

PREOPANC研究采用新辅助吉西他滨联合放化疗方案，在包含可切除及交界可切除患者的混合人群中显示5年生存率优势（16.5% vs 6.5%，风险比0.73，95% CI 0.56-0.96，P=0.025），但在单纯可切除患者亚组中未达到统计学显著性（HR 0.79，95% CI 0.54-1.16，P=0.23）

[145]。PREOPANC-2研究进一步设计了新辅助FOLFIRINOX方案对比吉西他滨联合放化疗方案的对照试验，但结果显示两组总生存期无显著差异[147]。

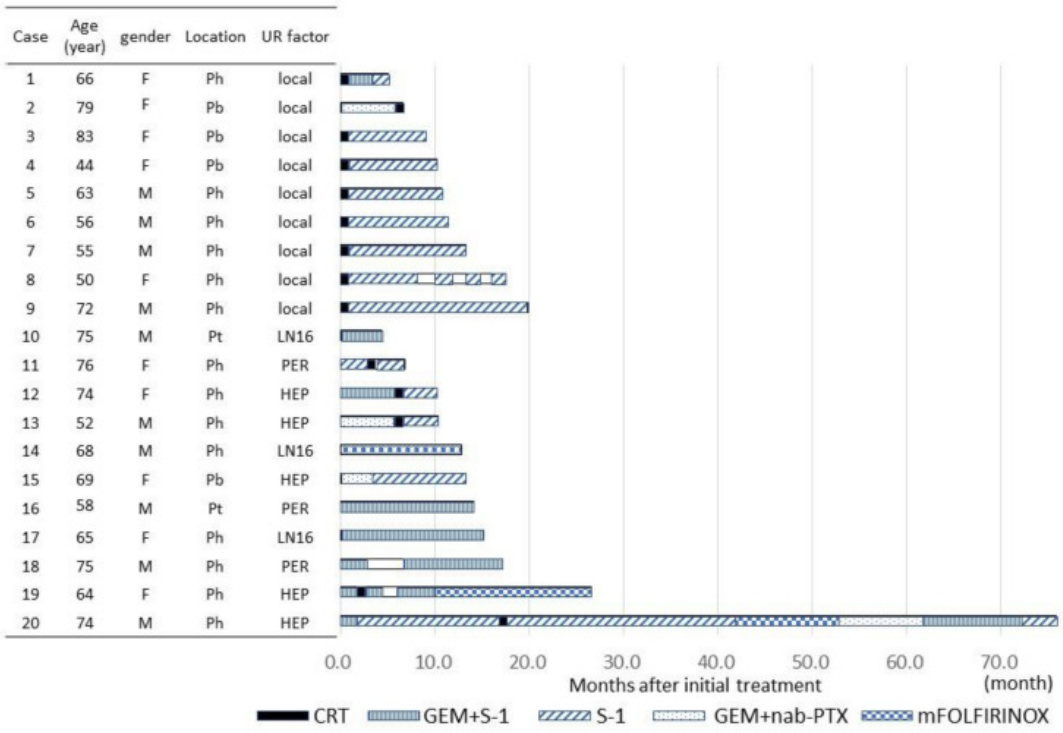
浙江大学医院开展的单中心随机研究纳入324例可切除胰腺导管腺癌（EmR PDAC）患者，新辅助组接受白蛋白紫杉醇联合吉西他滨（第1、8、15天）后序贯mFOLFIRINOX（第29、43天）方案[147]。新辅助组切除率为83%（135/163例），直接手术组为92%（149/162例）。新辅助组中位总生存期为35.4个月（95% CI 27.9-45.1），直接手术组为27.2个月（95% CI 19.8-33.5），风险比0.73（95% CI 0.53-1.00，P=0.0477）[147]。然而，该研究存在随访时间较短（中位18.7个月）、高比例CA19-9 > 500 KU/L患者（43%）、R0切除率偏低（83%）以及左侧胰腺切除术比例异常高（52%）等局限性[147]。

正在进行的国际多中心NeoFOL-R研究设计了更为规范的对照方案：对照组接受直接手术后12周期辅助FOLFIRINOX，干预组接受6周期新辅助FOLFIRINOX后手术并继续辅助FOLFIRINOX治疗[145]。该研究覆盖澳大利亚、台湾和韩国，旨在为可切除胰腺癌提供高级别循证医学证据[145]。

辅助化疗已成为胰腺癌术后标准治疗，其发展经历了从吉西他滨单药到联合方案的演进。PRODIGE-24/CCTG PA-6临床试验是里程碑式研究，该研究比较改良FOLFIRINOX（mFOLFIRINOX）与吉西他滨单药在胰腺癌术后辅助治疗中的疗效，结果显示mFOLFIRINOX组中位总生存期达到54.4个月，显著优于吉西他滨组的35个月[144][145]。这一突破性结果使mFOLFIRINOX在体能状态良好的患者中逐步确立为辅助化疗的标准方案[145]。

欧洲胰腺癌研究组（ESPAC）系列试验通过多项随机对照研究，逐步验证并完善了辅助治疗的临床证据体系，推动了包括吉西他滨、白蛋白紫杉醇及FOLFIRINOX等新药和联合方案的临床应用[144]。这些方案首先在转移性胰腺癌中证实有效性，随后被拓展至辅助治疗领域[144]。

转化治疗（conversion therapy）主要针对初始不可切除的局部晚期（unresectable locally advanced, UR-LA）或伴远处转移（unresectable with metastasis, UR-M）的胰腺癌患者，通过系统治疗实现肿瘤降期，使其获得根治性手术机会。一项日本研究纳入20例接受转化手术的患者，其中UR-LA患者9例，UR-M患者11例，两组总生存期无显著差异（P=0.20）[148]。治疗方案包括吉西他滨、S-1口服、白蛋白紫杉醇、mFOLFIRINOX以及联合放化疗等[148]。

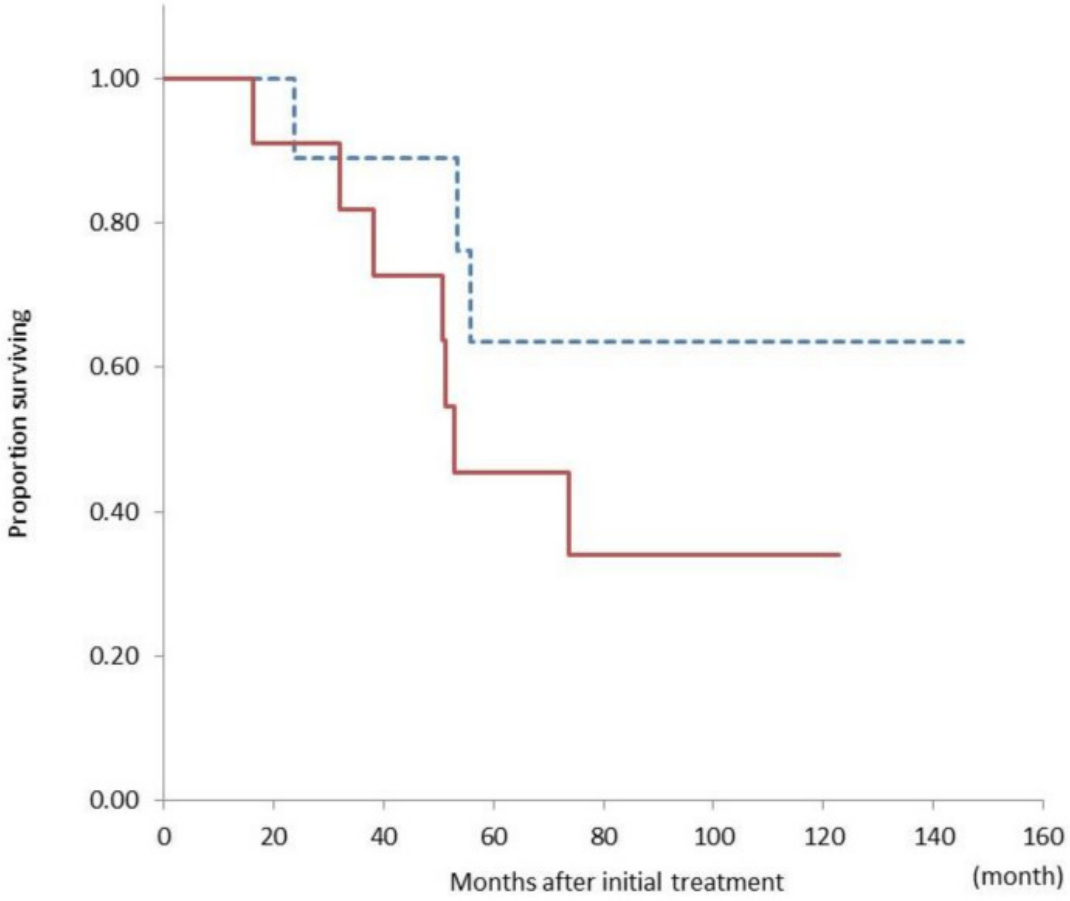


接受转化手术的20例患者的临床特征及术前治疗方案。缩写：UR-LA，不可切除局部晚期癌；UR-M，伴转移的不可切除癌；M，男性；F，女性；Ph，胰头；Pb，胰体；Pt，胰尾；LN16，主动脉旁淋巴结转移；PER，腹膜播散；HEP，肝转移；CRT，放化疗；GEM，吉西他滨；S-1，口服S-1；nabPXL，白蛋白紫杉醇；mFOLFIRINOX，改良FOLFIRINOX

转化手术后的病理学反应对预后具有重要意义。一项纳入63例不可切除胰腺癌转化手术患者的研究显示，根据美国病理学家协会（CAP）分级，病理反应0级（无反应）占6%，1级（轻度反应）占16%，2级（中度反应）占65%，3级（完全反应）占13%[149]。淋巴结阳性率在局部晚期组为45%，远处转移组为29%[149]。术后重新分期显示，TNM　0期占5%，I期占24%，II期占30%，III期占25%，IV期占16%[149]。大部分患者（89%）接受了辅助治疗，其中60%采用mFOLFIRINOX方案，11%采用吉西他滨联合白蛋白紫杉醇（GnP）方案[149]。

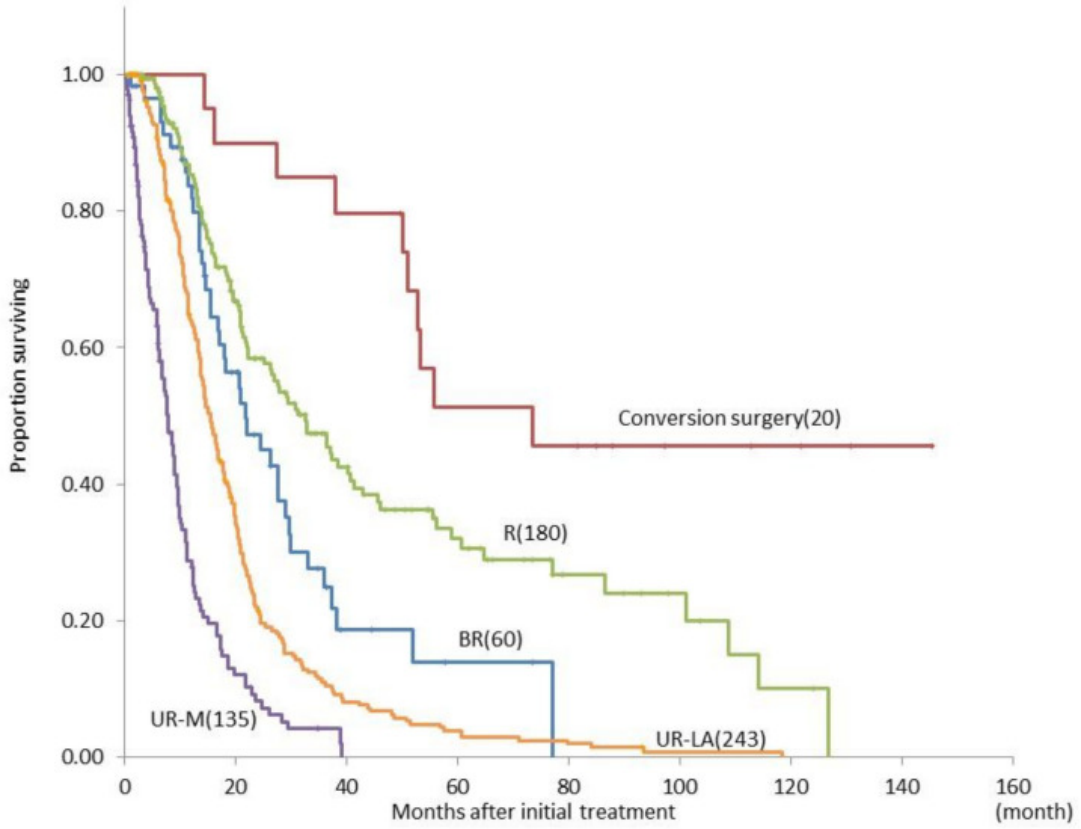
分类	不可切除胰腺癌（UPC）n=63	局部晚期（LAPC）n=49	转移性（MPC）n=14
局部肿瘤直径（mm）	26.98	29.08	19.64
清扫淋巴结数目	12（1-47）	12（1-47）	11（1-20）
淋巴结阳性例数	26（41%）	22（45%）	4（29%）
CAP分级病理反应			
0级	4（6%）	1（2%）	3（21%）
1级	10（16%）	10（20%）	0（0%）
2级	41（65%）	33（67%）	8（57%）
3级	8（13%）	5（10%）	3（21%）
TNM分期（重新分期）			

分类	不可切除胰腺癌（UPC）n=63	局部晚期（LAPC）n=49	转移性（MPC）n=14
0期	3（5%）	1（2%）	2（14%）
I期	15（24%）	11（22%）	4（28%）
II期	19（30%）	19（39%）	0（0%）
III期	16（25%）	16（33%）	0（0%）
IV期	10（16%）	2（4%）	8（57%）
辅助治疗	56（89%）	42（86%）	14（100%）
辅助治疗方案			
mFFX	38（60%）	27（55%）	11（79%）
GnP	7（11%）	5（10%）	2（14%）
其他	11（17%）	10（20%）	1（7%）



不可切除局部晚期（虚线，n=9）与伴转移（实线，n=11）患者接受转化手术后的总生存曲线比较。两组总生存期无显著差异（P=0.20）

日本Prep-02/JSAP-05临床试验在可切除（无动脉接触）患者中比较新辅助吉西他滨联合S-1方案与直接手术，结果显示新辅助组中位生存期为36.7个月，优于直接手术组的26.6个月[145]。然而，该研究的入组标准可能包含较多交界可切除患者，限制了结果在纯可切除人群中的适用性[145]。



根据NCCN指南分类为可切除（R，n=180）、交界可切除（BR，n=60）、不可切除局部晚期（UR-LA，n=243）或伴转移（UR-M，n=135）的患者中，接受转化手术（n=20）患者的总生存曲线比较

观察性研究提示，序贯围手术期方案可能进一步优化疗效。一项研究探索了序贯FOLFIRINOX后联合吉西他滨白蛋白紫杉醇的围手术期策略，未经CA19-9水平预筛选的患者总生存期达到2-3年[150]。"全程新辅助化疗"（total neoadjuvant chemotherapy）概念已被提出，即在术前完成全部系统治疗而术后不再给予辅助化疗，该策略在交界可切除病变中显示出潜在优势[144]，但其在可切除患者中的适用性仍需前瞻性随机对照研究验证[144]。

目前证据表明，尽管新辅助FOLFIRINOX在可切除胰腺癌中的疗效尚未获得一致性结论，但其在交界可切除及局部晚期患者中的价值已获得更多支持[145]。辅助mFOLFIRINOX已成为术后标准方案，而转化治疗为初始不可切除患者提供了根治性手术的可能性。围手术期治疗策略的优化仍是当前临床研究的重点方向[144][145][151]。

3.2.2 一线治疗方案

对于晚期或转移性胰腺癌患者,一线化疗是标准治疗选择。目前临床实践中主要基于患者的一般状态、脏器功能和分子标志物特征来选择治疗方案[152]。

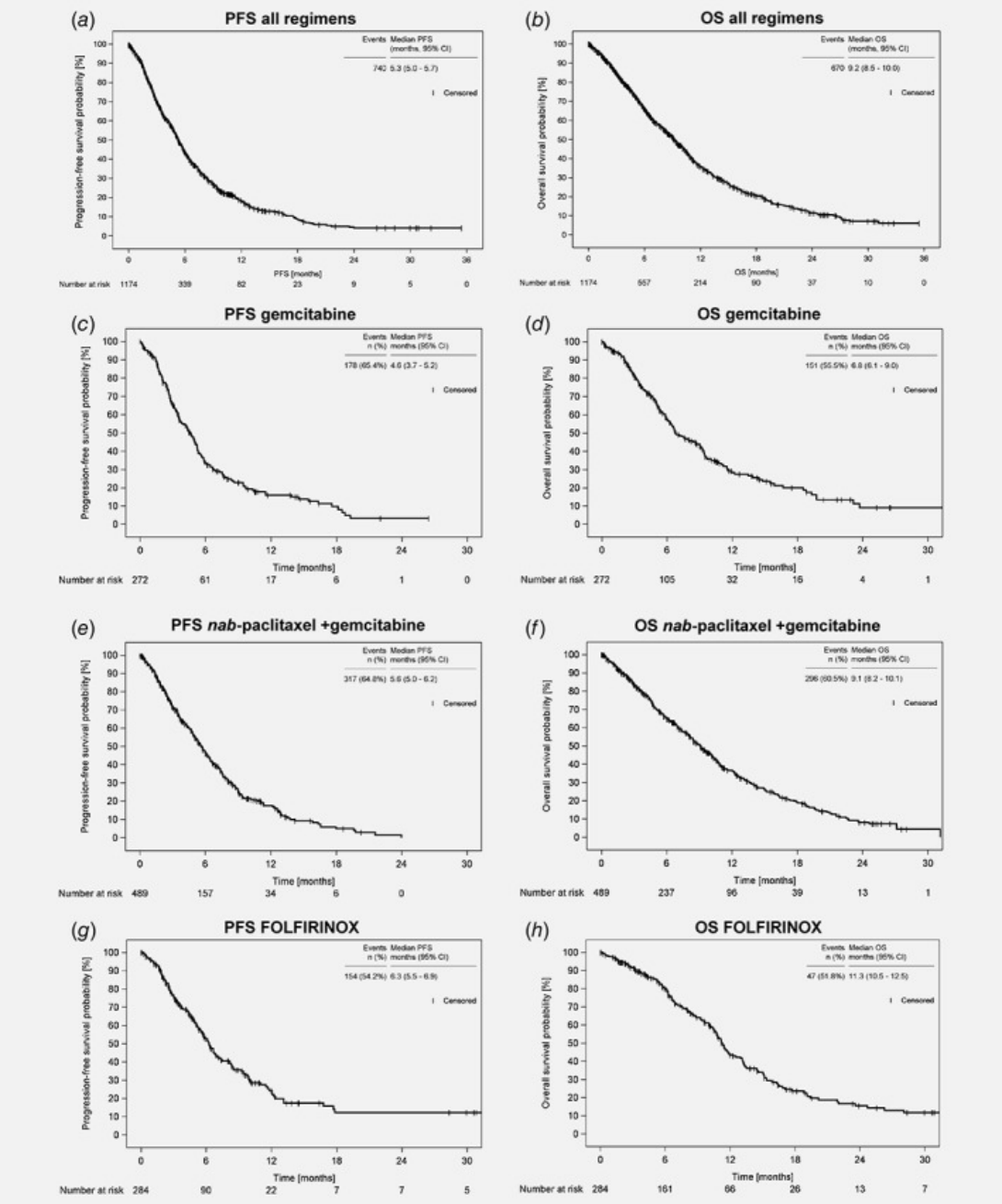
标准化疗方案及其疗效数据

自1997年以来,吉西他滨(gemcitabine)单药一直是转移性胰腺癌的标准治疗[153, 154]。然而,2011年ACCORD11临床试验证实FOLFIRINOX方案(奥沙利铂、伊立替康、5-氟尿嘧啶和亚叶酸

钙的联合)相比吉西他滨单药显著改善了生存:中位总生存期(OS)为11.1个月 vs 6.8个月(HR 0.57, 95% CI 0.45-0.73, p<0.001),中位无进展生存期(PFS)为6.4个月 vs 3.3个月(HR 0.47, 95% CI 0.37-0.59, p<0.001),客观缓解率(ORR)为31.6% vs 9.4%(p<0.001)[155]。但该方案毒性较高,尤其是中性粒细胞减少、感觉神经病变和腹泻,因此仅适用于体能状态良好(ECOG 0-1)且胆红素正常的患者[153, 154]。

2013年MPACT试验显示,白蛋白结合型紫杉醇联合吉西他滨(nab-paclitaxel plus gemcitabine, AG方案)相比吉西他滨单药也显著改善了生存:中位OS为8.5个月 vs 6.7个月(HR 0.72, 95% CI 0.62-0.83, p<0.001),中位PFS为5.5个月 vs 3.7个月(HR 0.69, 95% CI 0.58-0.82, p<0.001),ORR为23% vs 7%(p<0.001)[155]。该试验的入组标准相对宽松,Karnofsky体能状态评分≥70分即可入组,且亚组分析显示该方案对预后不良因素(如肝转移、多发转移灶)的患者仍有效[153]。

德国TPK队列研究纳入1,174例局部晚期或转移性胰腺癌患者的真实世界数据,其中272例接受吉西他滨单药、489例接受AG方案、284例接受FOLFIRINOX方案。三组的中位PFS分别为4.6个月(95% CI 3.7-5.2)、5.6个月(95% CI 5.0-6.2)和6.3个月(95% CI 5.5-6.9);中位OS分别为6.8个月(95% CI 6.1-9.0)、9.1个月(95% CI 8.2-10.1)和11.3个月(95% CI 10.5-12.5);疾病控制率分别为30%、41%和44%[154]。



不同一线化疗方案的无进展生存期(PFS)和总生存期(OS)对比

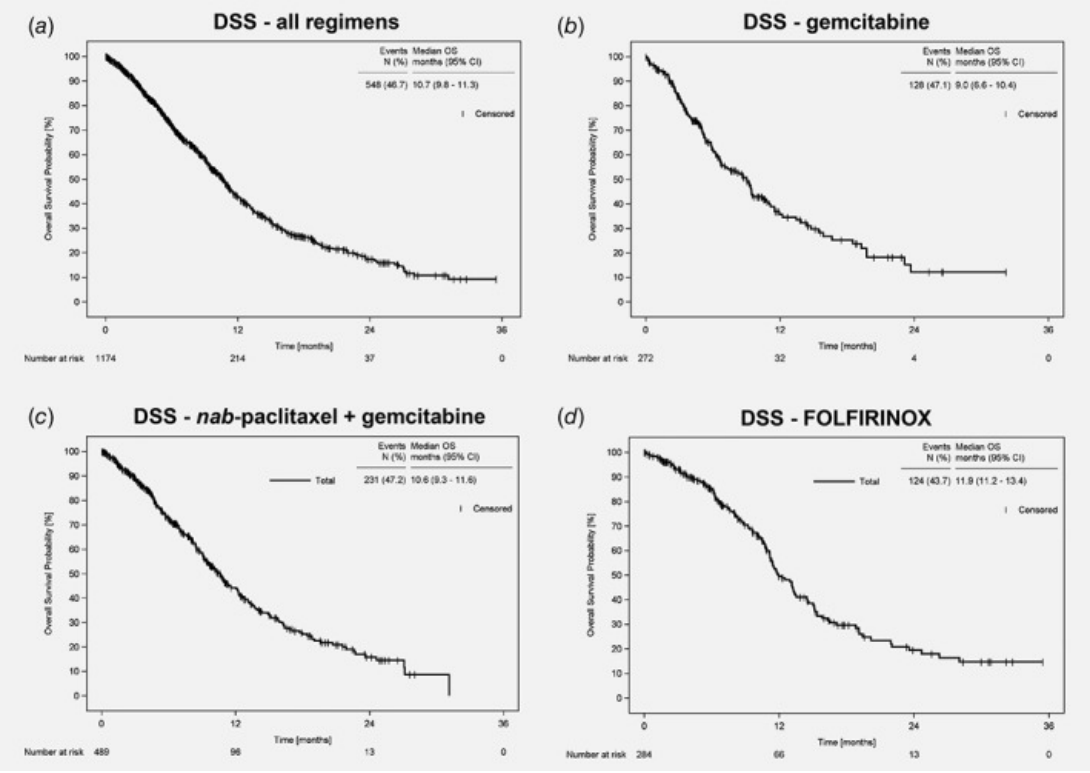
下表汇总了TPK队列研究中三种主要一线化疗方案的疗效和安全性数据:

特征	吉西他滨单药 (n=272)	AG方案 (n=489)	FOLFIRINOX (n=284)
最佳疗效			
完全缓解/部分缓解(CR/PR)	19 (7.0%)	82 (16.8%)	58 (20.4%)
疾病稳定(SD)	66 (24.3%)	118 (24.1%)	67 (23.6%)
疾病进展(PD)	50 (18.4%)	70 (14.3%)	40 (14.1%)
无进展生存期			
中位PFS(月)	4.6 (95% CI 3.7-5.2)	5.6 (95% CI 5.0-6.2)	6.3 (95% CI 5.5-6.9)

特征	吉西他滨单药 (n=272)	AG方案 (n=489)	FOLFIRINOX (n=284)
6个月PFS率	33.1%	46.6%	53.3%
总生存期			
中位OS(月)	6.8 (95% CI 6.1-9.0)	9.1 (95% CI 8.2-10.1)	11.3 (95% CI 10.5-12.5)
6个月OS率	57.6%	65.1%	79.5%
12个月OS率	28.4%	36.6%	47.9%
患者特征			
中位年龄(岁)	78 (45-94)	71 (40-87)	65 (33-80)
≥70岁患者比例	84.6%	56.4%	30.6%
ECOG≥1	72.8%	64.2%	52.5%

两种联合方案的直接比较

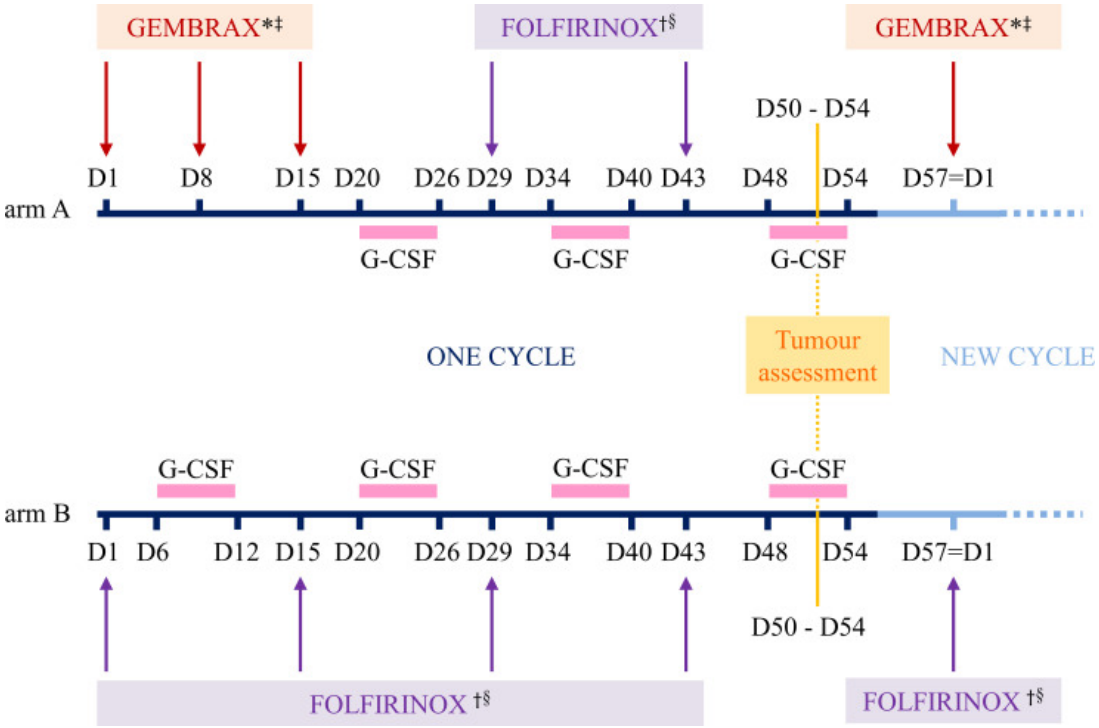
尽管FOLFIRINOX和AG方案均已被临床指南推荐为转移性胰腺癌的标准一线治疗[156],但目前缺乏直接头对头比较的前瞻性临床试验[156, 157]。多项回顾性研究显示两种方案的疗效相近,但毒性特征有所不同[156]。中国一项回顾性研究显示,AG组和FOLFIRINOX组的中位OS分别为9.0个月和10.0个月,ORR分别为16.7%和20.0%,差异无统计学意义[156]。日本一项研究提示AG方案可能具有更高的客观缓解率和更低的毒性,可能更适合作为晚期胰腺癌的一线治疗选择[156]。



不同一线化疗方案的疾病特异性生存期(DSS)对比

序贯治疗策略探索

GABRINOX-2是一项法国多中心随机II期临床试验,旨在评估AG方案序贯FOLFIRINOX与单纯FOLFIRINOX作为转移性胰腺癌一线治疗的疗效和安全性[155]。该研究基于先前Ib-II期试验的阳性结果,探索序贯给药策略能否进一步改善生存获益。PANThEON研究则是一项III期随机对照试验,比较在接受改良FOLFIRINOX方案后转换至AG方案维持治疗与继续FOLFIRINOX方案的疗效[158]。



GABRINOX-2研究的治疗流程图

基于生物标志物的治疗选择

对于微卫星高度不稳定(MSI-H)或错配修复缺陷(dMMR)的胰腺癌患者,免疫检查点抑制剂已获得FDA批准用于不限癌种的适应症[159]。然而,MSI-H/dMMR在胰腺癌中的发生率极低(<1%),大多数胰腺癌患者不具备微卫星不稳定性特征。

对于RAS野生型、BRAF V600E突变或HER2阳性等特定分子亚型的胰腺癌,目前尚无针对一线治疗的明确分层推荐。这些患者通常仍接受上述标准化疗方案作为一线治疗,靶向治疗多在后线治疗中探索。部分研究正在评估免疫检查点抑制剂联合化疗在一线治疗中的作用,例如抗PD-1抗体(如toripalimab、nivolumab)联合AG方案已在早期临床试验中显示出一定的疗效和可管理的毒性[156]。

总体而言,FOLFIRINOX和AG方案均为晚期胰腺癌的有效一线治疗选择,临床应根据患者的年龄、体能状态、器官功能和合并症综合考虑。FOLFIRINOX适用于体能状态良好的年轻患者,而AG方案适用范围更广,对高龄或体能状态较差的患者也有一定疗效[153, 154]。

3.2.3 二线及后线治疗方案

对于吉西他滨为基础的一线治疗后进展的胰腺癌患者，二线及后线治疗方案的选择直接关系到生存获益与生活质量。目前临床实践中，纳米脂质体伊立替康联合氟尿嘧啶/亚叶酸钙(nanoliposomal irinotecan plus 5-fluorouracil and leucovorin, nal-IRI/FL)已成为标准二线方案[160]。

nal-IRI/FL方案自NAPOLI-1试验发表后确立了其标准地位[160]。该脂质体制剂通过增强肿瘤富集和延长循环时间,有望克服胰腺癌的基质屏障并降低全身毒性[160]。真实世界荟萃分析显示,nal-IRI/FL的中位无进展生存期(progression-free survival, PFS)为2.87个月,中位总生存期(overall survival, OS)为6.06个月[160]。在台湾一项真实世界研究中,131例接受nal-IRI/FL二线治疗的患者中位PFS为2.5个月(95% CI: 2.1-3.0),中位OS为6.3个月(95% CI: 4.4-8.1),客观缓解率(objective response rate, ORR)为2.3%,疾病控制率(disease control rate, DCR)为36.6%[160]。

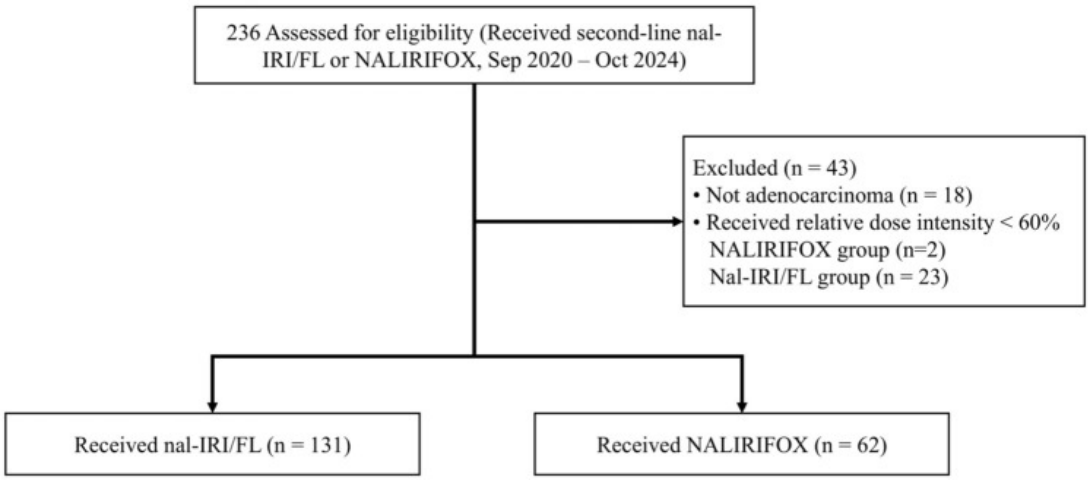
NAPOLI-1试验的疗效和安全性数据进一步证实了该方案的价值。nal-IRI联合5-FU/LV组的中位OS为6.1个月,中位PFS为3.1个月,ORR达16%,CA19-9降低≥50%的患者比例为29%[161]。主要不良反应包括腹泻(59%)、呕吐(52%)、恶心(51%)和中性粒细胞减少(39%)[161]。

不良事件 (%)	nal-IRI +5-FU/LV (n=117)	5-FU/LV (n=149)	nal-IRI (n=151)
腹泻	59	13	26
呕吐	52	11	26
恶心	51	8	34
食欲下降	44	4	32
疲劳	40	14	28
中性粒细胞减少	39	27	5
中位总生存期(月)	6.1		4.2
中位无进展生存期(月)	3.1		1.5
客观缓解率(%)	16		1
CA19-9降低≥50%(%)	29		10

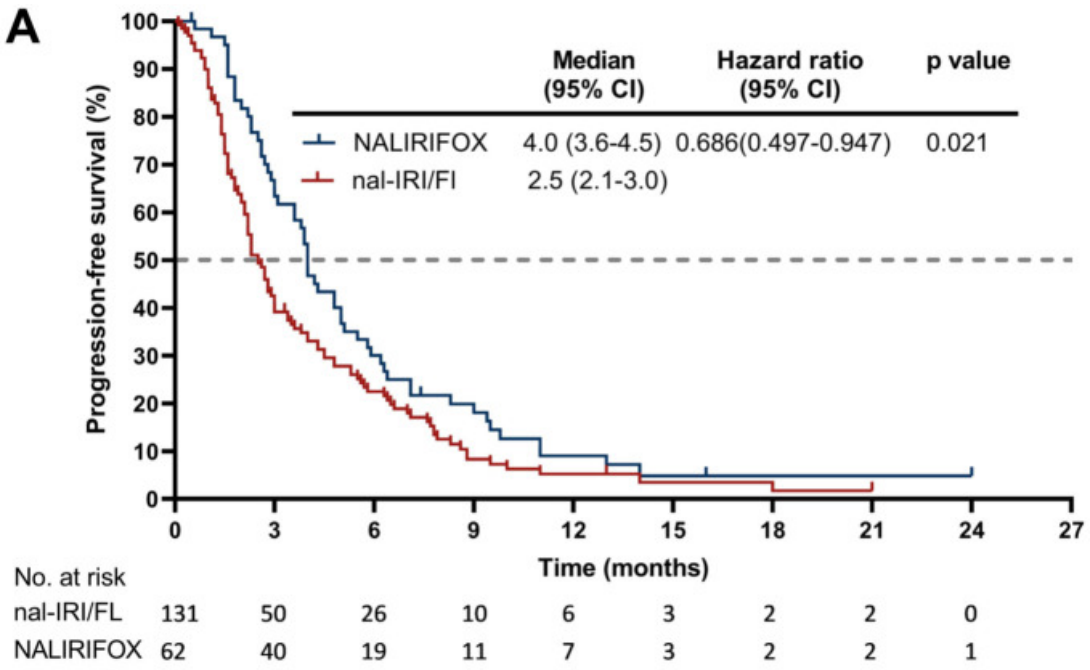
NALIRIFOX方案(纳米脂质体伊立替康联合奥沙利铂、氟尿嘧啶和亚叶酸钙)在NAPOLI-3试验中作为一线治疗显示出优于吉西他滨联合白蛋白紫杉醇的疗效[160]。奥沙利铂成分可能为携带同源重组修复(homologous recombination repair, HRR)缺陷的患者提供额外获益[160]。基于此,NALIRIFOX作为二线治疗的潜力引起关注。

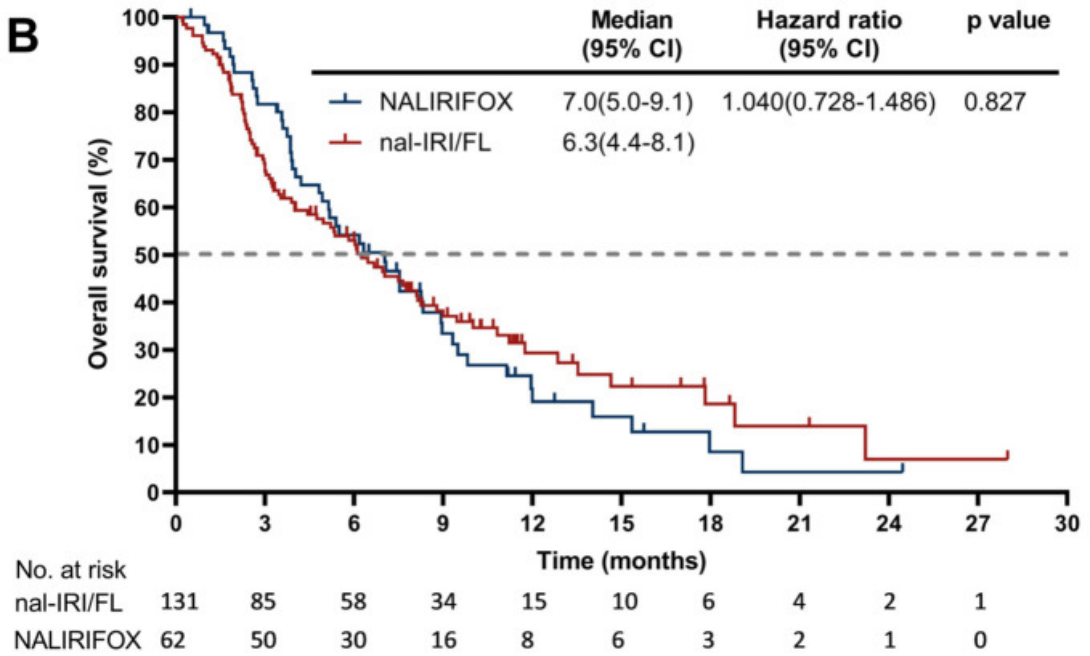
一项真实世界回顾性研究直接比较了NALIRIFOX与nal-IRI/FL作为二线治疗的疗效与安全性[160]。纳入62例接受NALIRIFOX和131例接受nal-IRI/FL的吉西他滨难治性胰腺癌患者,中位随访5.2个月。结果显示NALIRIFOX组中位PFS显著延长(4.0个月 vs 2.5个月,p=0.021),6个月PFS率分别为30.0%和19.7%[160]。ORR在NALIRIFOX组显著更高(9.7% vs 2.3%, p=0.019),DCR同样显

著改善(58.1% vs 36.6%, p=0.005)[160]。CA19-9降低>50%的比例在NALIRIFOX组为30.6%,高于nal-IRI/FL组的16.8%(p=0.028)[160]。然而,两组中位OS无显著差异(7.0个月 vs 6.3个月,p=0.827)[160]。



患者筛选与分析人群的流程图。NALIRIFOX,纳米脂质体伊立替康联合奥沙利铂、氟尿嘧啶、亚叶酸钙;nal-IRI/FL,纳米脂质体伊立替康联合氟尿嘧啶/亚叶酸钙。





两种化疗方案的Kaplan-Meier生存曲线。(a) 无进展生存期。(b) 总生存期。CI,置信区间;NALIRIFOX,纳米脂质体伊立替康联合奥沙利铂、氟尿嘧啶、亚叶酸钙;nal-IRI/FL,纳米脂质体伊立替康联合氟尿嘧啶/亚叶酸钙。

变量	NALIRIFOX (n = 62)	nal-IRI/FL (n = 131)	p值
PFS中位数,月(95% CI)	4.0(3.6–4.5)	2.5(2.1–3.0)	0.021
6个月PFS率,%(95% CI)	30.0%(19.0%–41.8%)	19.7%(13.3%–27.0%)	-
OS中位数,月(95% CI)	7.0(5.0–9.1)	6.3(4.4–8.1)	0.827
6个月OS率,%(95% CI)	54.2%(40.7%–65.9%)	53.1%(44.1%–61.2%)	-
客观缓解率,例(%)	6(9.7%)	3(2.3%)	0.019

变量	NALIRIFOX (n = 62)	nal-IRI/FL (n = 131)	p值
疾病控制率,例(%)	36(58.1%)	48(36.6%)	0.005
CA19-9降低50%	19(30.6%)	22(16.8%)	0.028

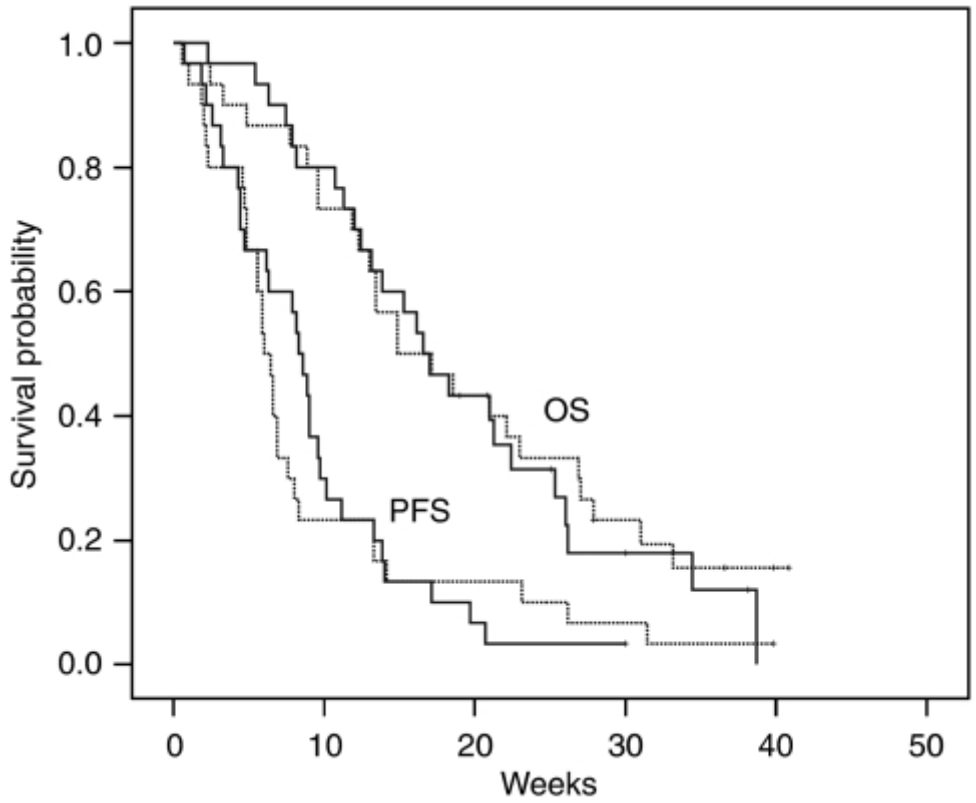
NALIRIFOX的强化疗效伴随着更高的血液学毒性[160]。3-4级不良事件比较显示,NALIRIFOX组发热性中性粒细胞减少(14.1% vs 3.2%, p=0.004)、中性粒细胞减少(42.2% vs 14.9%, p<0.001)、血小板减少(29.7% vs 10.4%, p=0.001)和周围神经病变(10.9% vs 0.6%, p<0.001)发生率均显著高于nal-IRI/FL组[160]。奥沙利铂相关的累积性神经毒性需特别关注,尤其是对于既往接受过吉西他滨联合白蛋白紫杉醇治疗的患者[160]。出现3-4级感觉神经病变时,应考虑加用神经病理性疼痛药物、减量或停用奥沙利铂[160]。

事件	NALIRIFOX (n = 64)	nal-IRI/FL (n = 154)	p值
发热性中性粒细胞减少	9(14.1%)	5(3.2%)	0.004
中性粒细胞减少	27(42.2%)	23(14.9%)	<0.001
贫血	31(48.4%)	54(35.1%)	0.070
血小板减少	19(29.7%)	16(10.4%)	0.001
周围神经病变	7(10.9%)	1(0.6%)	<0.001
呕吐	5(7.8%)	5(3.2%)	0.151
腹泻	3(4.7%)	2(1.3%)	0.129

尽管毒性增加,两组患者的纳米脂质体伊立替康相对剂量强度(relative dose intensity, RDI)相当,NALIRIFOX组为89.6%±11.7%,nal-IRI/FL组为87.3%±10.6%[160]。这表明在密切监测下,NALIRIFOX在二线治疗中的耐受性可接受。

对于一线接受吉西他滨为基础方案的患者,二线推荐交叉至伊立替康为基础的方案[160]。研究显示,43.0%的患者在二线方案进展后接受了后线治疗,两组比例相当(48.3% vs 43.7%, p=0.576)[160]。值得注意的是,nal-IRI/FL组患者在后线治疗中更多地接受含奥沙利铂方案(69.1% vs 39.3%, p=0.009),这提示NALIRIFOX可能限制了后续使用奥沙利铂的机会[160]。

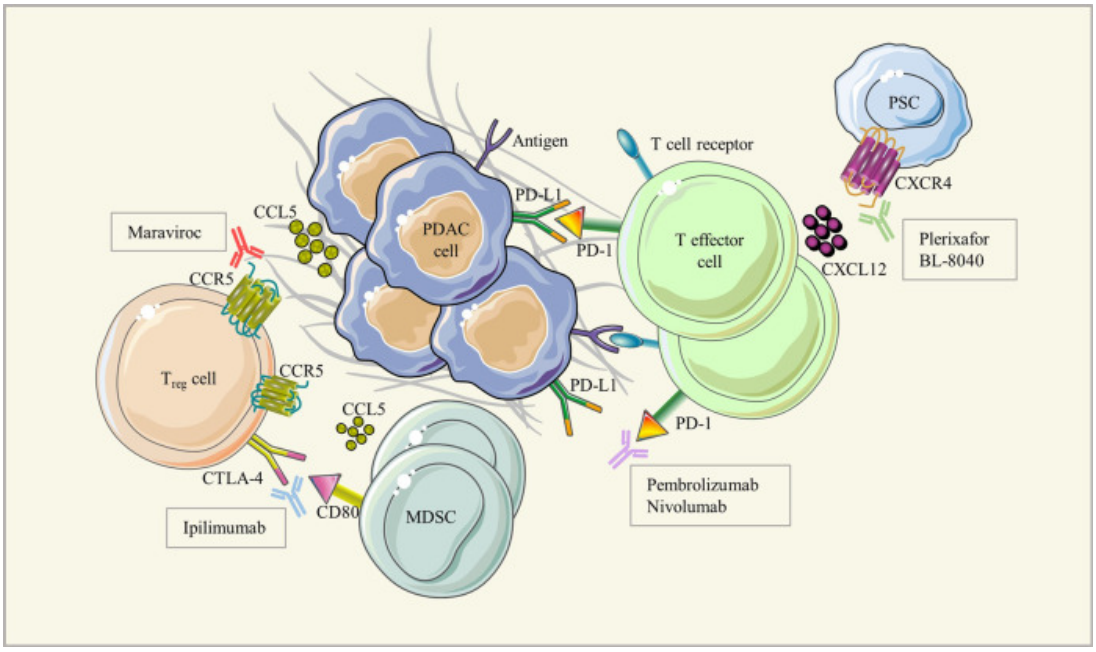
改良FOLFIRI.3方案(伊立替康联合氟尿嘧啶/亚叶酸钙)与改良FOLFOX方案(奥沙利铂联合氟尿嘧啶/亚叶酸钙)作为二线治疗的随机对照研究显示,两者疗效相近,中位PFS分别为2.9个月和2.0个月,中位OS分别为5.2个月和7.9个月,差异无统计学意义[162]。疾病控制率方面,mFOLFIRI.3组为23%,mFOLFOX组为17%[162]。这提示奥沙利铂为基础方案也是二线治疗的可行选择。



改良FOLFIRI.3方案(伊立替康、氟尿嘧啶和亚叶酸钙的联合方案,实线)与改良FOLFOX方案(亚叶酸钙、5-FU和奥沙利铂的联合方案,虚线)的无进展生存期(PFS)和总生存期(OS)曲线。

表皮生长因子受体(epidermal growth factor receptor, EGFR)抑制剂如厄洛替尼和吉非替尼在胰腺癌后线治疗中显示出一定潜力[163]。体外研究表明,EGFR抑制剂可抑制胰腺癌细胞系中EGFR磷酸化,与PNUTS基因敲低联合应用可显著降低细胞存活率并诱导凋亡[164]。然而,EGFR抑制剂在胰腺癌中的单药疗效有限,通常需要与化疗联合使用[163]。

抗血管生成药物的跨线使用也是研究方向之一。胰腺导管腺癌的免疫微环境复杂,靶向趋化因子/趋化因子受体轴(如CCL5/CCR5和CXCL12/CXCR4)可能促进免疫治疗的疗效[165]。然而,这些策略目前仍处于探索阶段,尚未在后线治疗中形成标准方案。



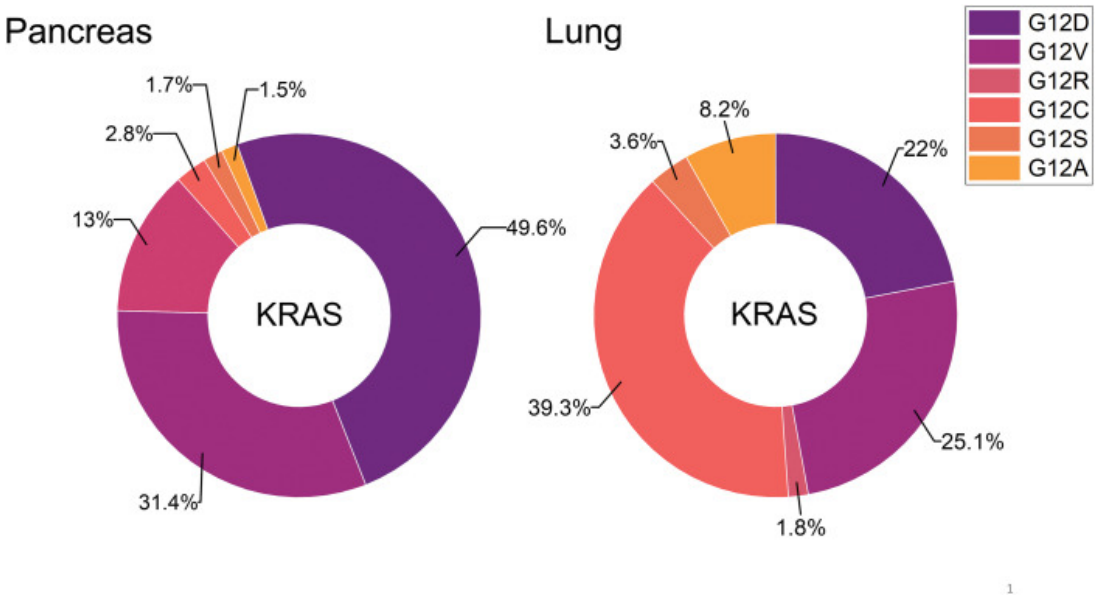
免疫细胞与癌细胞之间的相互作用及其靶向抑制剂在胰腺导管腺癌(PDAC)治疗中的应用。胰腺癌细胞分泌细胞因子和趋化因子募集基质细胞,包括髓系来源抑制性细胞(MDSCs)、调节性T细胞(Tregs)和胰腺星状细胞(PSCs)。免疫检查点抑制剂(ICI)包括抗PD-1/PD-L1和抗CTLA-4。靶向趋化因子/趋化因子受体如CCL5/CCR5和CXCL12/CXCR4轴有助于胰腺导管腺癌的免疫治疗。

综上所述,nal-IRI/FL仍是吉西他滨难治性胰腺癌的标准二线方案。NALIRIFOX显示出PFS改善的优势,但OS获益尚不明确,且毒性更高,需个体化权衡[160]。后线治疗中,交叉换药原则和靶向联合策略值得进一步探索,但患者体能状态的快速下降限制了治疗选择[160]。

3.2.4 在研高潜力药物

胰腺癌的高频KRAS突变为靶向治疗提供了理论基础，但其长期"不可成药"的特性限制了临床进展。近年来，针对不同KRAS突变亚型的抑制剂陆续进入临床研究阶段，为这一难治性肿瘤带来了新的治疗选择[166, 167]。

KRAS G12C突变在胰腺导管腺癌中的发生率仅为1%-3%，远低于非小细胞肺癌，但其可成药性使其成为首个突破口[168]。Sotorasib (AMG 510/Lumakras)和Adagrasib (MRTX849/Krazati)通过共价结合G12C突变位点的半胱氨酸残基发挥作用，已获FDA批准用于KRAS G12C突变的非小细胞肺癌治疗[168]。



胰腺癌与肺癌中不同KRAS突变亚型的分布比较。目前仅KRAS G12C可通过已获批药物Sotorasib或Adagrasib治疗，但该突变在胰腺癌中占比极低

在CodeBreak 100多中心I/II期临床试验(NCT03600883)中，Sotorasib 960 mg每日一次治疗经治胰腺癌的更新数据显示：38例患者(中位年龄65岁，76.3%为男性，中位既往化疗线数2线)中，8例达到部分缓解，客观缓解率为21%，疾病控制率达84.2%。中位无进展生存期为4.0个月，中位总生存期为6.9个月。治疗相关不良事件发生率为42%(16/38)，3级不良事件发生率为16%(6/38)[168]。相比之下，该药物在非小细胞肺癌中的表现更为优异，客观缓解率41%，无进展生存期6.3个月，总生存期12.5个月[168]。

Adagrasib在KRYSTAL-1试验中纳入的10例KRAS G12C突变经治胰腺癌患者均显示临床获益，其中5例(50%)达到部分缓解，无进展生存期为6.6个月[168]。更新数据显示，21例胰腺癌患者中7例(33.3%)有应答，12例胆道癌患者中5例(41.7%)有应答[168]。这一结果显著优于二线化疗的典型表现(缓解率约10%，中位无进展生存期不足3个月)[168]。

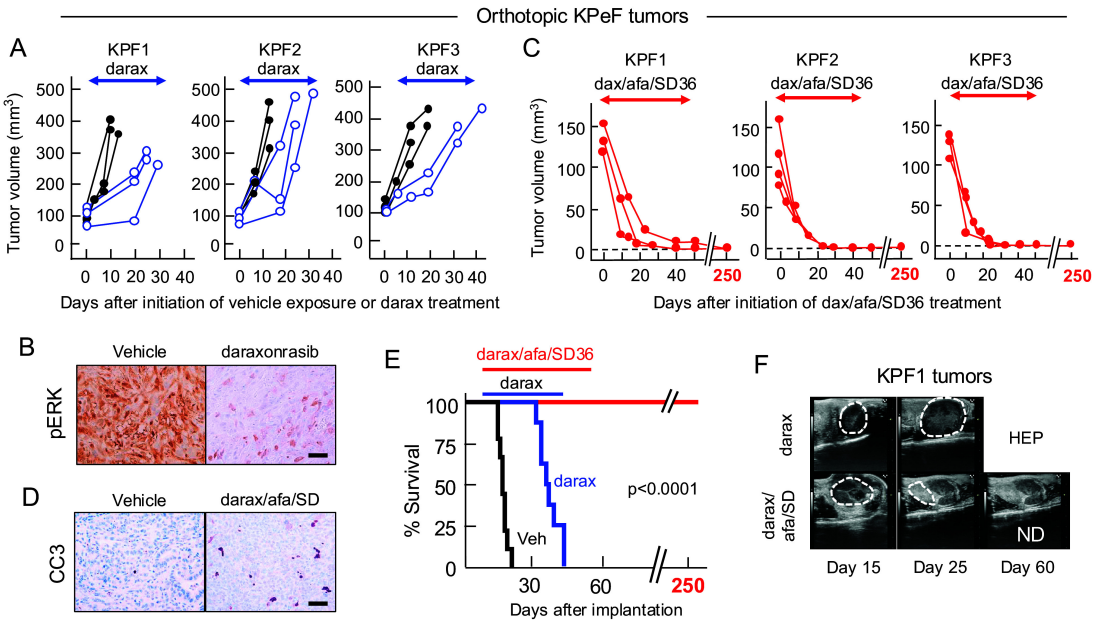
鉴于胰腺癌中93%的病例携带KRAS突变，其中G12D(44%)和G12V(34%)最为常见，而G12C仅占1%-3%[168]，开发针对非G12C突变的抑制剂成为研发重点。

MRTX1133是首个针对KRAS G12D突变的选择性抑制剂。该化合物通过优化氢键和离子对结合策略，对GDP结合态KRAS G12D的亲和力达到纳摩尔级，且比野生型KRAS高出700倍以上[168]。临床前研究显示，MRTX1133在11种KRAS G12D突变的胰腺癌细胞系和患者来源异种移植模型中，73%(8/11)实现了超过30%的肿瘤消退[168]。该药物目前正在I/II期临床试验(NCT05737706)中评估其在KRAS G12D突变实体瘤患者中的安全性和抗肿瘤活性[168]。

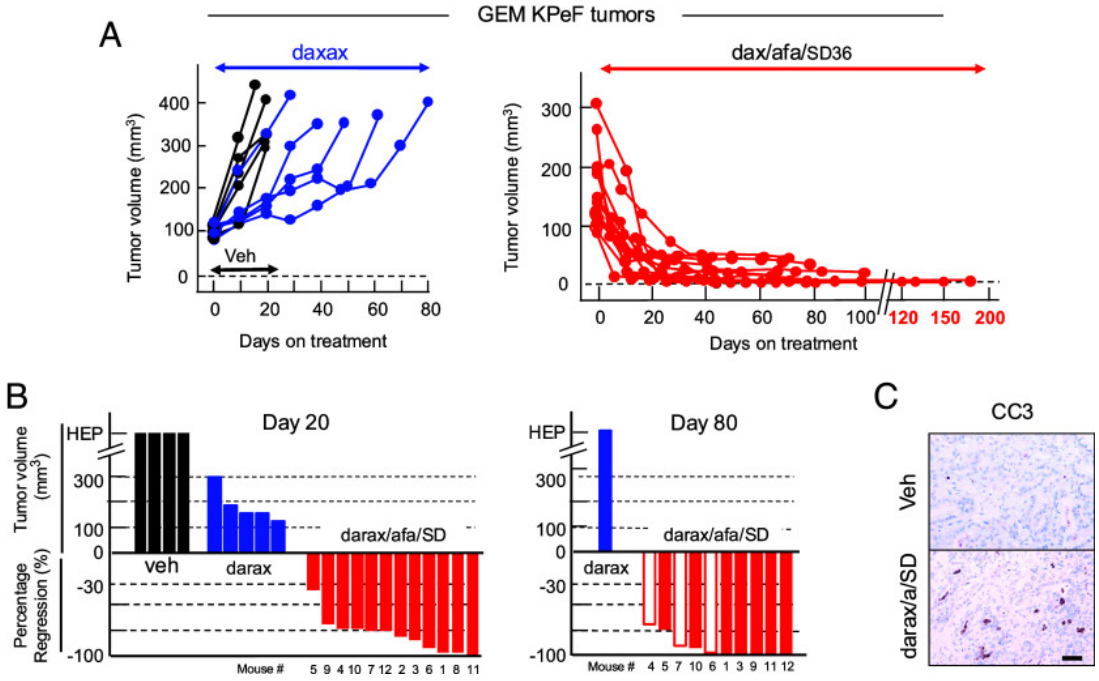
RMC-6236代表了一类新型的KRAS(ON)抑制剂，可作用于包括G12A/C/D/R/S/V在内的多种KRAS突变以及H-和NRAS[168]。在胰腺癌KRAS突变异种移植模型中，RMC-6236口服给药显示出肿瘤消退且副作用较低[168]。剂量递增阶段已纳入65例胰腺癌患者(携带非G12C突变，其中G12D突变占35%)，46例可评估患者中客观缓解率为20%，疾病控制率为87%。该药物对KRAS G12D、G12R和G12V变异均显示出治疗反应，主要不良反应包括皮疹、恶心和腹泻[168]。

其他处于早期开发阶段的KRAS G12D抑制剂包括HRS-4642(I期，NCT05533463)、BI-KRASG12D、JAB-22000、ERAS-4和TH-Z835等[168]。AMG 410作为新一代泛KRAS抑制剂，具有H/NRAS选择性，可同时作用于GTP(on)和GDP(off)状态，为不可成药突变提供了潜在解决方案[169]。

单药KRAS抑制剂的缓解率和持续时间仍不理想，联合治疗策略成为重要研发方向。临床前研究显示，KRAS抑制剂联合靶向肿瘤微环境的药物可能改善疗效[168]。



RAS(ON)抑制剂daraxonrasib联合EGFR抑制剂afatinib和STAT3抑制剂SD36在原位胰腺癌小鼠模型中诱导完全且持久的肿瘤消退



Daraxonrasib、afatinib和SD36三联疗法在基因工程胰腺肿瘤模型中诱导高效肿瘤消退，治疗80天后部分小鼠肿瘤完全缓解

在原位小鼠肿瘤模型中，RAS(ON)抑制剂daraxonrasib联合EGFR抑制剂afatinib和STAT3抑制剂SD36的三联方案，在3个独立肿瘤细胞系(KPF1-KPF3)中诱导了完全且持久的肿瘤消退，治疗50天后肿瘤体积降至超声检测不到的水平，小鼠维持至治疗后200天无肿瘤复发迹象[170]。在基因工程小鼠模型中，三联方案治疗的12只小鼠在治疗20天后均显示肿瘤缩小，治疗80天后3只存活小鼠达到完全缓解[170]。

针对KRAS G12C抑制剂耐药的研究也在进行中。双特异性小分子制剂同时靶向KRAS和HSP90伴侣蛋白的策略，为克服KRAS(G12D)抑制剂耐药提供了新思路[167]。此外，SOS1(Son of Sevenless 1)作为KRAS上游调控因子，其抑制剂如BI-1701963正在临床试验中评估不同联合方案的疗效，为泛KRAS治疗提供了新方向[168]。

虽然HER2在胰腺癌中的表达率相对较低,但HER2阳性患者可能从抗体偶联药物(ADC)中获益。免疫检查点抑制剂在错配修复缺陷(dMMR)或微卫星不稳定性高(MSI-H)的胰腺癌亚群中显示出疗效,这类患者约占胰腺癌的1%-2%。KRAS抑制剂如MRTX1133已显示出调节肿瘤免疫微环境的能力,为免疫治疗联合策略提供了理论基础[168]。

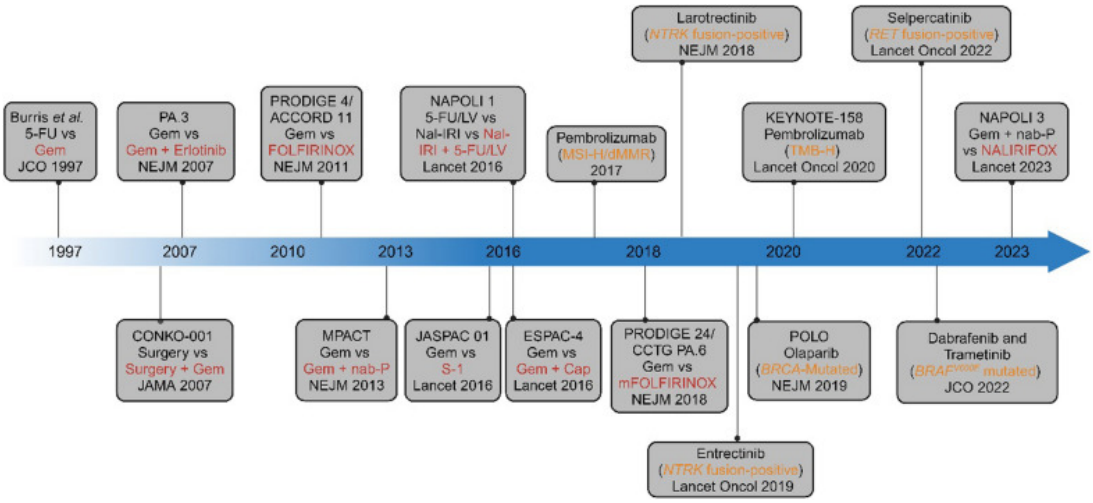
目前多项临床试验正在评估新型KRAS抑制剂的疗效,包括RMC-6291单药治疗KRAS G12C突变实体瘤的I期研究(NCT05462717,已完成222例入组)[171],以及IMM-1-104针对RAS突变或RAS/MAPK通路异常肿瘤的I/II期研究(NCT05585320,已入组209例)[172]。这些研究结果将进一步明确KRAS靶向治疗在胰腺癌中的临床价值。

3.3 治疗格局和未被满足的临床需求

胰腺癌的治疗格局在过去十余年间经历了从单药化疗到联合方案、从经验治疗到精准靶向的渐进式演变。尽管基因组学研究已揭示胰腺导管腺癌(pancreatic ductal adenocarcinoma, PDAC)存在多样化的体细胞突变景观，可成药突变的识别也推动了新型靶向治疗的开发[173]，但临床实践中仍面临诸多未被满足的需求。

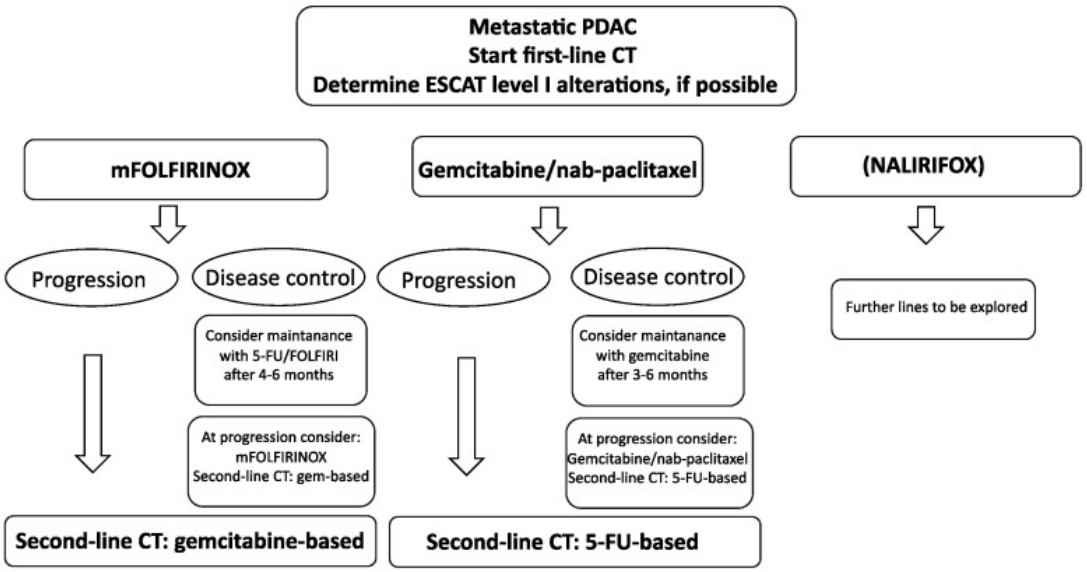
化疗药物的迭代进展

化疗仍是胰腺癌治疗的基石。吉西他滨(gemcitabine)自问世以来长期作为可切除胰腺癌的辅助治疗和晚期疾病的系统治疗标准方案。近十年来,化疗选择显著扩展,包括FOLFIRINOX(奥沙利铂、伊立替康、亚叶酸钙和氟尿嘧啶)、吉西他滨联合白蛋白结合型紫杉醇(gemcitabine plus nab-paclitaxel, Gem+nab-P)、S-1、脂质体伊立替康(liposomal irinotecan, Nal-IRI)、吉西他滨联合卡培他滨(Gem+Cap)、改良FOLFIRINOX(mFOLFIRINOX)以及NALIRIFOX(脂质体伊立替康、奥沙利铂、亚叶酸钙和氟尿嘧啶)[174]。



胰腺癌治疗进展时间线。初步研究证实吉西他滨作为可切除胰腺癌辅助治疗和晚期疾病系统治疗的疗效。过去十年化疗选择显著进步,包括FOLFIRINOX、吉西他滨联合白蛋白紫杉醇、S-1、脂质体伊立替康、吉西他滨联合卡培他滨、改良FOLFIRINOX和NALIRIFOX。免疫治疗方面,针对PD-1/PD-L1免疫检查点通路的帕博利珠单抗在MSI-H/dMMR和TMB-H实体瘤中显示出改善结局。EGFR靶向药物厄洛替尼联合吉西他滨相比吉西他滨单药显示轻微改善。近期临床研究突显PARP抑制剂如奥拉帕利在显著延长携带种系BRCA突变的胰腺癌患者生存方面的疗效,获FDA批准用于一线含铂化疗至少16周后疾病未进展病例的维持治疗。此外,针对NTRK融合阳性实体瘤的拉罗替尼和恩曲替尼、BRAFV600E突变实体瘤的达拉非尼和曲美替尼、RET融合阳性实体瘤的塞普替尼均已获FDA批准。图中红色字体表示在相应随机对照试验中显示优越结局的治疗策略,橙色字体突出显示治疗针对的特定基因改变或亚型

对于转移性PDAC,当前标准一线治疗为FOLFIRINOX或吉西他滨/nab-紫杉醇。疾病控制后可考虑维持治疗策略:FOLFIRINOX方案至少4个月后可转为5-FU/FOLFIRI维持,吉西他滨/nab-紫杉醇方案至少3个月后可转为吉西他滨维持。二线化疗需更换治疗骨架:初始FOLFIRINOX治疗后选择吉西他滨类方案,初始吉西他滨/nab-紫杉醇治疗后则选择5-FU类方案[175]。



转移性PDAC治疗算法。FOLFIRINOX和吉西他滨/nab-紫杉醇是当前一线治疗标准。若患者接受FOLFIRINOX治疗后疾病控制,至少4个月后考虑5-FU/FOLFIRI维持治疗。若患者接受吉西他滨/nab-紫杉醇治疗后疾病控制,至少3个月后考虑吉西他滨维持治疗。二线化疗需更换骨架:初始FOLFIRINOX治疗者选择吉西他滨类方案,初始吉西他滨/nab-紫杉醇治疗者选择5-FU类方案。在可能的情况下,需检测三种ESCAT I级改变(种系BRCA1/2、MSI-high、NTRK融合)

精准靶向治疗的突破

免疫治疗取得一定进展,帕博利珠单抗(pembrolizumab)针对PD-1/PD-L1免疫检查点通路,在微卫星不稳定性高(MSI-H)/错配修复缺陷(dMMR)和肿瘤突变负荷高(TMB-H)的实体瘤中显示出改善结局[174]。EGFR靶向药物厄洛替尼(erlotinib)联合吉西他滨相比吉西他滨单药显示轻微改善[174]。

PARP抑制剂代表了重要突破。奥拉帕利(olaparib)在显著延长携带种系BRCA突变的胰腺癌患者生存方面表现出疗效,已获FDA批准用于一线含铂化疗至少16周后疾病未进展病例的维持治疗[174]。此外,针对特定基因改变的靶向疗法也获批准:拉罗替尼(larotrectinib)和恩曲替尼(entrectinib)用于NTRK融合阳性实体瘤,达拉非尼(dabrafenib)和曲美替尼(trametinib)用于BRAFV600E突变实体瘤,塞普替尼(selpercatinib)用于RET融合阳性实体瘤[174]。

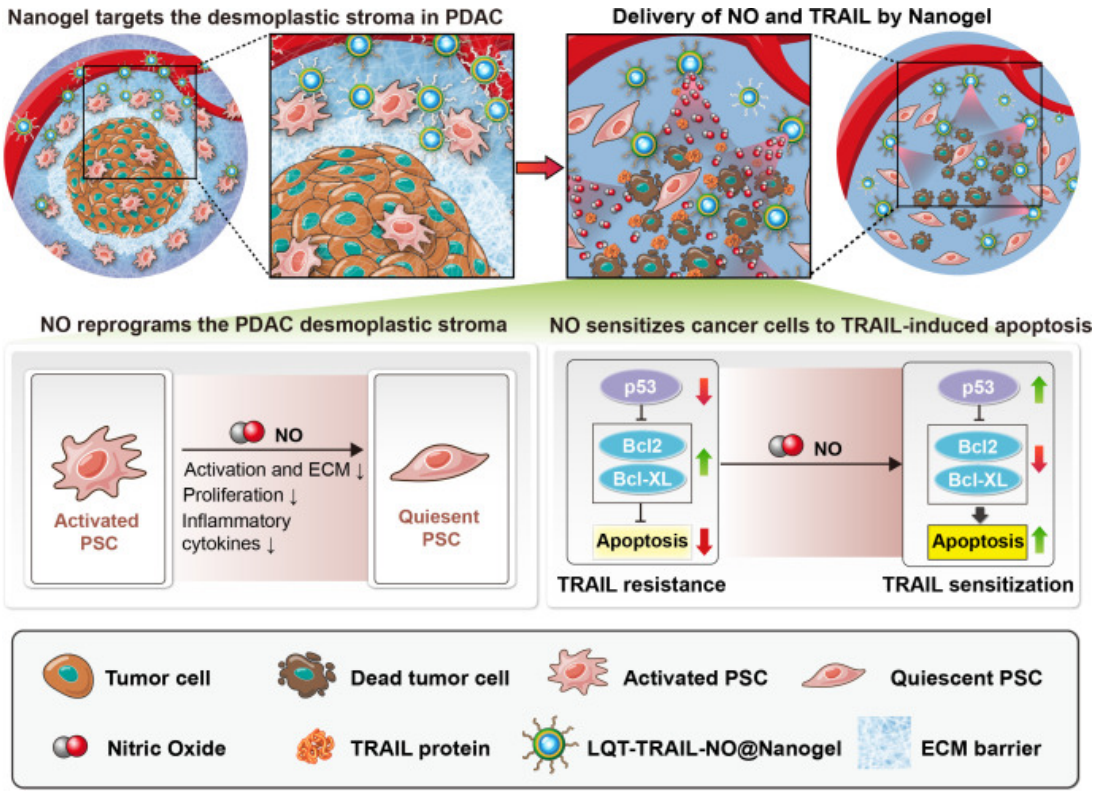
肿瘤微环境相关的治疗屏障

PDAC具有高度侵袭性进展特征,部分归因于早期转移倾向高、高度免疫抑制性肿瘤微环境(tumor microenvironment, TME)以及对现有疗法的内在耐药性[176]。致密的肿瘤间质(stroma)环绕胰腺肿瘤细胞,形成物理和生物学屏障,阻碍治疗药物的渗透和疗效发挥[176]。PDAC肿瘤微环境的特征是丰富的细胞外基质(extracellular matrix, ECM)和癌症相关成纤维细胞(cancer-associated fibroblasts, CAFs),促进肿瘤进展和治疗耐药[176]。透明质酸(hyaluronic acid, HA)作为胰腺癌肿瘤间质的关键成分,在肿瘤进展、药物耐药中发挥重要作用[177]。间质占PDAC肿瘤总体积的约50%-80%,其特征为纤维增生(desmoplasia),由成纤维细胞和细胞外基质成分过度沉积组成,限制了治疗药物向肿瘤微环境的渗透并限制其抗肿瘤活性[176]。

肿瘤微环境的免疫抑制性质也构成重大挑战。PDAC微环境中浸润有免疫抑制性细胞,包括M2型巨噬细胞、调节性T细胞(Tregs)和中性粒细胞,这些细胞损害细胞毒性免疫细胞如CD8+T淋巴细胞和自然杀伤(NK)细胞的募集和抗肿瘤活性[176]。NK细胞和CD8+T淋巴细胞的存在减少,在抗肿瘤免疫应答中起关键作用[176]。细胞毒性淋巴细胞的有限浸润因巨噬细胞、中性粒细胞、调节性T细胞及其他免疫抑制性免疫细胞的大量存在而进一步恶化,这些细胞通过胰腺肿瘤微环境内细胞因子、趋化因子和其他胞外成分的表达促进T细胞耗竭和免疫排斥[176]。

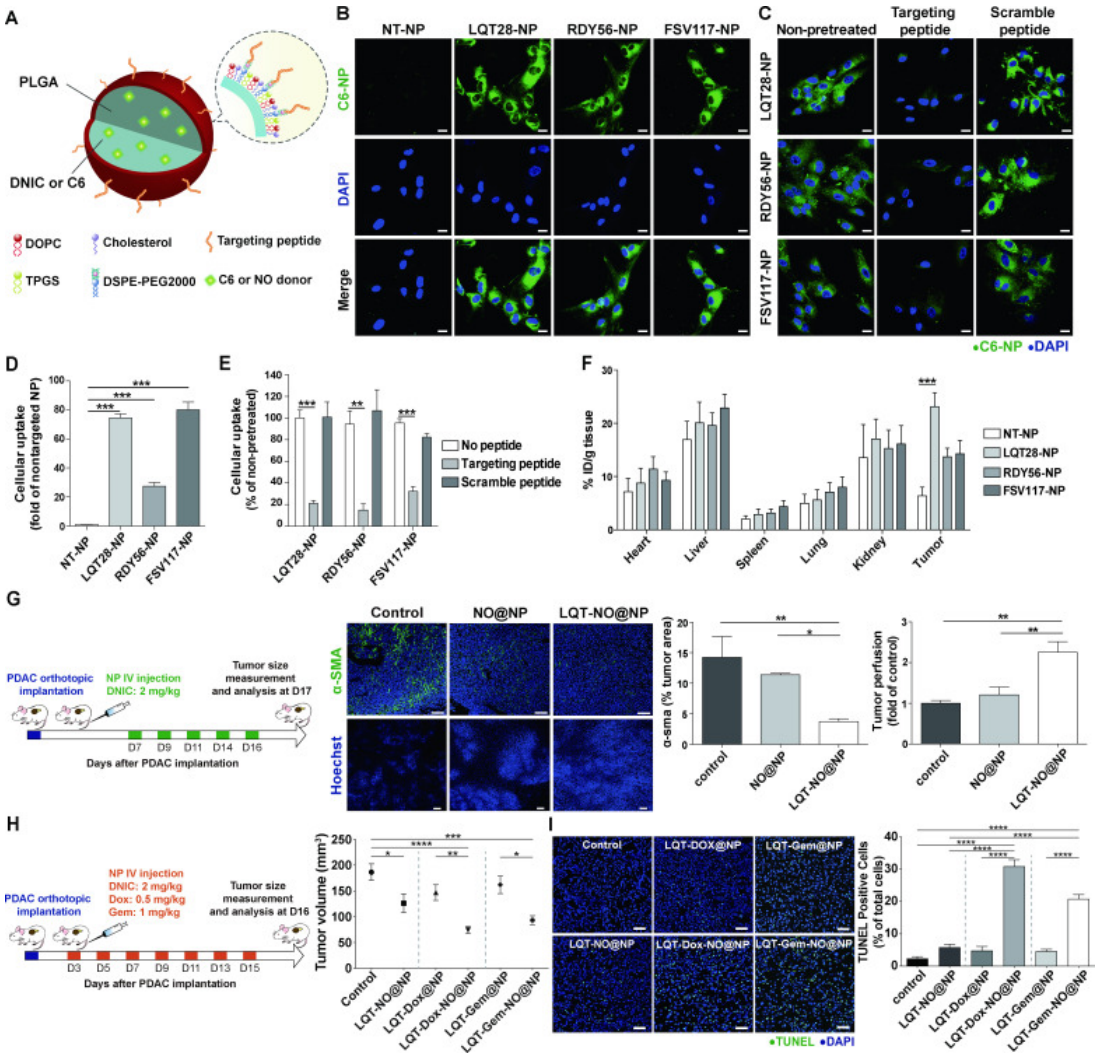
纳米递送系统克服间质屏障的探索

针对致密间质屏障,研究者开发了多种纳米递送策略。一项研究开发了肿瘤间质靶向的TRAIL-NO@纳米凝胶(Nanogel),通过释放一氧化氮(NO)重塑PDAC纤维化肿瘤微环境[178]。该系统经肿瘤间质靶向肽修饰的纳米颗粒释放NO,抑制胰腺星状细胞(pancreatic stellate cells, PSC)活化,减少ECM产生,增加PDAC肿瘤灌注[178]。NO重编程促纤维增生间质并克服TRAIL耐药,使PDAC肿瘤对TRAIL治疗敏感化[178]。



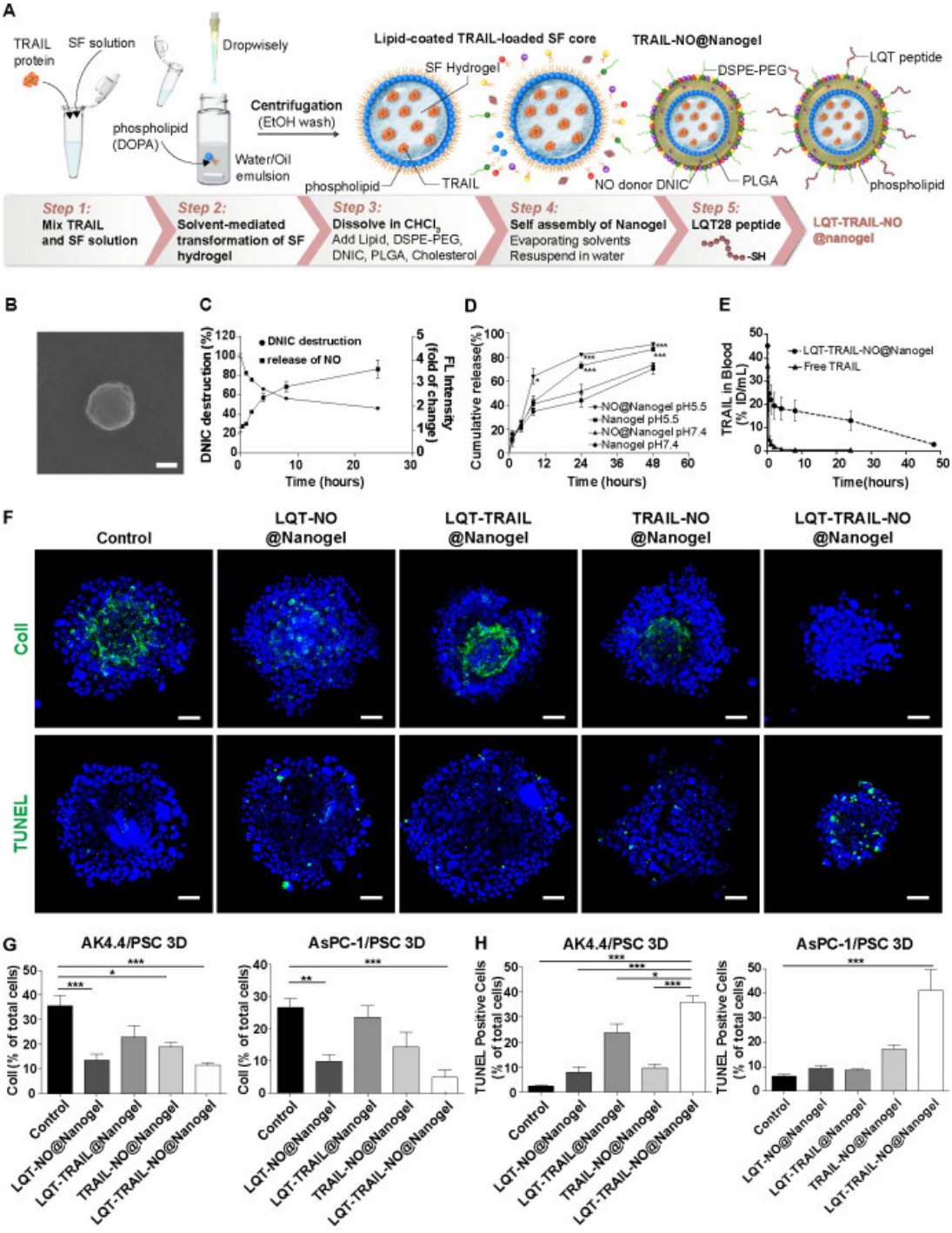
肿瘤间质靶向TRAIL-NO@纳米凝胶抑制小鼠PDAC进展的机制示意图。肿瘤间质靶向TRAIL-NO@纳米凝胶释放的NO重塑促纤维增生PDAC的纤维化肿瘤微环境。(1)经噬菌体展示鉴定的肿瘤间质靶向肽修饰的纳米颗粒释放的NO抑制PSC活化,减少ECM产生,增加PDAC肿瘤灌注。(2)NO重编程促纤维增生间质并克服TRAIL耐药,使PDAC肿瘤对TRAIL治疗敏感化。(3)肿瘤间质靶向TRAIL-NO@纳米凝胶共递送TRAIL和NO有效抑制肿瘤生长

该研究显示,经LQT28肽修饰的纳米颗粒在原位AK4.4 PDAC模型中静脉给药4小时后显示出增强的肿瘤组织摄取。LQT-NO@纳米颗粒治疗显著减少α-SMA阳性细胞,增加Hoechst 33342阳性细胞,表明间质重塑和肿瘤灌注改善。联合DNIC和阿霉素(Dox)或吉西他滨(Gem)的脂质-PLGA纳米颗粒治疗显著缩小原位PDAC肿瘤体积,TUNEL染色显示凋亡诱导增强[178]。



肿瘤间质靶向脂质-PLGA纳米颗粒显示增强的PDAC肿瘤摄取和NO递送能力以重编程PDAC促纤维增生肿瘤间质。(A)经肿瘤间质靶向肽修饰的纳米颗粒结构示意图。(B)原代培养活化的人PSC经含香豆素6的纳米颗粒处理1小时,纳米颗粒经肿瘤间质靶向肽LQT28、RDY56或FSV117修饰。(C)经肿瘤间质靶向肽LQT28、RDY56或FSV117修饰的纳米颗粒向人PSC的摄取被添加游离相应间质靶向肽竞争性抑制。(D-E)纳米颗粒细胞摄取的共聚焦显微镜成像和定量分析。(F)不同制剂中香豆素6的组织分布,经LQT28肽修饰的纳米颗粒在原位AK4.4　PDAC模型静脉给药4小时后显示增强的肿瘤组织摄取。(G)LQT-NO@纳米颗粒或非靶向NO@纳米颗粒治疗后小鼠原位(AK4.4)PDAC模型中α-SMA阳性细胞和Hoechst　33342阳性细胞的代表性免疫荧光图像和定量分析。(H)原位PDAC肿瘤植入后16天治疗组和未治疗组(对照)小鼠的肿瘤体积。(I)不同制剂治疗后小鼠原位(AK4.4)PDAC模型TUNEL染色的代表性免疫荧光图像和定量分析

在3D培养模型中,TRAIL和NO通过肿瘤间质靶向纳米凝胶递送减少了胶原I产生并增强了PDAC/PSC共培养体系中的凋亡诱导[178]。该纳米凝胶系统采用丝素蛋白(silk fibroin, SF)水凝胶核心负载TRAIL,外层包裹脂质-PLGA形成稳定悬浮液,并负载二亚硝基铁络合物(DNIC)实现NO和TRAIL共递送[178]。体外释放动力学显示NO在生理条件下持续释放,载体蛋白在酸性环境(pH 5.5)中释放加速,提示肿瘤微环境响应性释放特征[178]。



TRAIL和NO通过肿瘤间质靶向纳米凝胶递送减少胶原I产生并增强PDAC/PSC 3D培养模型中的凋亡诱导。(A)LQT-TRAIL-NO@纳米凝胶制备示意图。TRAIL负载的SF水凝胶核心首先通过溶剂介导的SF水凝胶转化合成。使用微乳技术,SF水凝胶核心被磷脂DOPA包裹形成有机溶剂中良好分散的悬浮液。然后疏水性脂质包裹的SF水凝胶核心配制成脂质-PLGA纳米颗粒形成TRAIL@纳米凝胶。为实现NO和TRAIL共递送入PDAC,DNIC被负载入TRAIL@纳米凝胶形成TRAIL-NO@纳米凝胶。最后,为实现TRAIL-NO@纳米凝胶的肿瘤间质靶向递送,LQT28肽被偶联于纳米颗粒表面形成LQT-TRAIL-NO@纳米凝胶。(B)LQT-TRAIL-NO@纳米凝胶的代表性扫描电镜图。(C)生理条件下(pH 7.4)NO@纳米凝胶的DNIC降解和NO释放动力学。(D)不同pH条件下纳米凝胶或NO@纳米凝胶的载体蛋白(FITC-BSA)释放动力学。(E)不同制剂中游离形式FITC标记TRAIL的血清浓度曲线。(F)不同制剂处理后AsPC-1 PDAC细胞/PSC 3D球体培养的代表性免疫荧光图像。(G-H)不同制剂中TRAIL和/或DNIC处理48小时后由PDAC肿瘤细胞(小鼠AK4.4或人AsPC-1 PDAC细胞)和PSC组成的PSC 3D球体培养中胶原I表达水平和凋亡诱导的免疫染色分析和定量

针对致密乳腺癌微环境,也有研究开发了仿生纳米平台联合DDR2(discoidin domain receptor 2)抑制和光热治疗,以克服CAFs主导的纤维化肿瘤微环境对药物递送的阻碍和治疗耐药[179]。这些纳米技术策略虽处于研究探索阶段,但为克服PDAC系统治疗面临的系统性障碍提供了新思路[180]。

关键未满足的临床需求

综合当前治疗格局,胰腺癌仍面临多重未满足需求:

- 早期诊断困难:PDAC的高死亡率部分源于延迟诊断,大多数患者确诊时已处于晚期[176]
- 间质屏障限制药物递送:致密的促纤维增生间质和免疫抑制性微环境构成物理和生物学双重屏障[176]
- 靶向治疗获益人群有限:尽管精准医学取得进展,但具有可成药突变的患者比例较低,多数患者仍依赖化疗[173]
- 免疫治疗响应率低:除MSI-H/dMMR亚群外,多数PDAC对免疫检查点抑制剂响应不佳[174]
- 耐药机制复杂:内在耐药和获得性耐药机制交织,限制了治疗持久性[176]

未来治疗策略需聚焦于开发创新性系统疗法,通过调控肿瘤间质各组分、清除免疫抑制性浸润细胞、增强细胞毒性免疫细胞浸润等多维度策略,克服当前标准疗法疗效受限的敌对性肿瘤微环境[176]。同时,循环肿瘤DNA(circulating tumor DNA, ctDNA)等液体活检技术的发展有望推动PDAC临床范式向早期诊断和精准治疗演进[173]。

第4部分：胰腺癌领域主要企业布局

4.1 潜在授权合作对象

4.1.1 跨国药企(MNC)布局

当前跨国药企(MNC)在胰腺癌领域的研发布局呈现出明显的机制创新趋势，重点聚焦于免疫检查点抑制、靶向治疗及联合用药策略的探索。

免疫治疗联合策略的深入探索

英国Cancer Research UK主导的HMBD-001研究(NCT05057013)正在评估抗HER3单克隆抗体在HER3阳性实体瘤中的应用，该研究自2021年11月启动，目前处于活跃但不再招募阶段，已入组81例患者[181]。美国Agenus公司的botensilimab联合标准化疗方案研究(NCT05630183)已

于2023年完成，该II期临床试验入组81例转移性胰腺癌患者，旨在评估免疫检查点抑制剂联合化疗相较于单纯化疗的疗效改善[182]。

RAS/MAPK通路靶向的前沿布局

Immuneering Corporation开展的IMM-1-104研究(NCT05585320)代表了MNC在RAS突变胰腺癌领域的重要尝试。该I/IIa期研究自2022年10月启动，入组209例RAS突变或RAS/MAPK通路激活的晚期或转移性实体瘤患者,评估IMM-1-104单药或联合已批准药物的安全性、药代动力学及初步抗肿瘤活性,目前处于活跃但不再招募状态[172]。

化疗联合抗血管生成策略的演进

美国国立癌症研究所(NCI)曾主导的吉西他滨联合贝伐单抗(Bevacizumab)III期随机对照研究(NCT00088894),自2004年6月启动,入组590例局部晚期或转移性胰腺癌患者,旨在评估抗血管生成联合化疗的总生存获益,该研究已完成[183]。尽管该研究未能证实显著生存获益,但为后续抗血管生成联合策略的优化提供了重要参考。

糖皮质激素受体调节剂的新兴方向

Corcept Therapeutics正在开展的relacorilant联合白蛋白结合型紫杉醇(nab-paclitaxel)及吉西他滨研究(NCT07259317),计划于2026年1月启动,入组80例化疗初治的转移性胰腺腺癌患者。该II期研究分为两部分,旨在评估糖皮质激素受体调节剂联合标准化疗方案的安全性、耐受性、剂量选择、药代动力学及疗效[184]。

DNA损伤修复通路的组合疗法

约翰霍普金斯大学Sidney Kimmel综合癌症中心主导的GAX-CI联合olaparib及pembrolizumab研究(NCT04753879),自2021年9月启动,入组38例未经治疗的转移性胰腺导管腺癌患者。该II期研究采用多药低剂量化疗(吉西他滨、nab-紫杉醇、卡培他滨、顺铂及伊立替康)后序贯PARP抑制剂及免疫检查点抑制剂的维持策略,目前处于活跃但不再招募状态[185]。

Celgene(现属于百时美施贵宝)在中国的本土化验证

Celgene曾在中国开展nab-紫杉醇联合吉西他滨的II期研究(NCT02017015),自2013年12月启动,入组83例转移性胰腺癌中国患者,旨在验证该方案在中国人群中的安全性和疗效,该研究已完成[186]。这一研究为nab-紫杉醇联合方案在中国的临床应用提供了本土化证据支持。

值得注意的是,当前MNC的研发重心已从传统的单一化疗增效转向精准靶向与免疫调控的联合策略,特别是针对RAS突变、HER3过表达等分子亚型的针对性布局,以及通过多机制联合克服免疫耐药的尝试,体现了胰腺癌治疗从"广谱化疗"向"精准分层"的范式转变。

4.1.2 国内药企布局

中国创新药企业在胰腺癌及实体瘤领域的研发布局呈现多元化特征,头部企业通过差异化策略构建竞争优势。

百济神州已稳健迈入关键转折点,2024年第三季度单季度收入突破10亿美元,有力推进13种新分子实体进入临床阶段[187]。其核心产品泽布替尼(zanubrutinib)在全球72个国家和地区获批上市,2023年销售额突破10亿美元,2024年第三季度同比激增93%[187]。在研发策略层面,百济神州组建超3600人的全球化内部临床开发团队,临床试验去CRO化进程显著,使用CRO的比例从2019年77%锐减至2024年5%[187]。针对胰腺癌等实体瘤,百济神州正推进超过20个CDAC蛋白降解剂管线的临床研究,并开发新一代BCL2抑制剂索托克拉(sonrotoclax)等创新分子[188]。截至2024年,百济神州研发费用高达141.4亿元,研发费用占总营收达51.97%[189]。

恒瑞医药2024年研发费用为82.28亿元,研发费用占总营收29%,拥有90多个在研项目处于临床研究阶段,未来三年(2025-2027年)预计共有47个创新产品及适应症获批上市[190][189]。恒瑞构建的"ADC舰队"正成为出海战略的核心资产,多个ADC管线具备BD预期[190]。尽管海外市场收入占比在2024年仅为2.56%,但通过频繁达成BD交易并宣布赴港上市募资,恒瑞正以管线厚度对抗单品爆发,通过多笔BD交易构建组合式出海矩阵[190]。

信达生物在2025年实现扭亏为盈,主要得益于肿瘤产品的强劲表现、综合产线的扩展以及许可费收入的增加,同时持续成本优化进一步提高产品毛利率[191]。2025年第三季度产品总收入超33亿元,同比增约40%[191]。信达正向无人区挺进,其IBI363(PD-1/IL-2双抗)正在推进注册性临床研究,旨在解决PD-1耐药难题;在非肿瘤领域,玛仕度肽(GLP-1/GCG双激动剂)针对减重及糖尿病的适应症获批上市,标志着信达成功跨界切入代谢疾病赛道[188]。

康方生物在2025年虽然亏损11.41亿元,但市值依然坚挺,核心在于其BIC(Best-in-Class)战略的市场认可[188]。依达方(AK112,PD-1/VEGF双抗)正在进行15项III期临床,试图在头对头研究中击败现有"药王",这是证明BIC/FIC(First-in-Class)实力的最高礼遇[188]。

君实生物的JS015联合疗法已完成I期/II期临床研究,用于晚期实体瘤患者的治疗,该研究旨在确定推荐的II期临床剂量(RP2D)并评估安全性、耐受性、药代动力学和初步疗效[192]。

在胰腺癌特异性靶向治疗方面,齐鲁制药的QLC1101作为选择性可逆KRAS G12D抑制剂,正在进行首次人体(FIH)研究,探索其在KRAS G12D突变晚期实体瘤(包括胰腺癌)患者中的安全性、耐受性、药代动力学和初步疗效[193]。领拓药业的LT-010391同样靶向KRAS G12D突变,计划于2026年7月启动I期临床研究,预计入组198例受试者[194]。这些针对KRAS突变(胰腺癌中约90%存在KRAS突变)的靶向药物代表了中国企业在胰腺癌精准治疗领域的最新进展。

整体而言,中国头部药企在胰腺癌领域的布局呈现两条路径:一是通过广谱实体瘤免疫疗法和ADC平台覆盖胰腺癌适应症,二是针对KRAS等胰腺癌高频突变靶点开发特异性小分子抑制剂。随着多家企业研发管线逐步进入收获期,中国创新药有望在胰腺癌治疗领域实现从"跟随"到"引领"的转变。

4.1.3 交易与合作案例

胰腺癌领域近年来交易活动活跃，大型制药企业与生物技术公司之间通过授权引进、授权引出及合作开发等多种形式推进创新疗法的全球化布局[195]。这些合作旨在缩短创新疗法的开发周期，并分散胰腺癌临床试验高失败率带来的风险[195]。

授权引进案例

2025年12月，阿斯利康(AstraZeneca)与加科思药业(Jacobio Pharma)达成全球独家授权协议,获得泛KRAS抑制剂JAB-23E73在中国境外的独家开发和商业化权利,双方将在中国市场共同开发和商业化该药物[196][197]。根据协议条款,加科思药业获得1亿美元首付款,并有资格获得最高19.15亿美元的开发和商业里程碑付款,以及基于中国境外净销售额的分级特许权使用费,交易总价值达20.15亿美元[196][198][199]。JAB-23E73目前处于I期临床阶段,针对包括胰腺癌在内的KRAS突变晚期实体瘤[200][201]。

2025年上半年,安斯泰来制药(Astellas)获得亿蔚生物(Evopoint)XNW-27011的全球独家授权(中国、香港、澳门、台湾除外)。XNW-27011是一款靶向CLDN18.2的抗体药物偶联物(ADC),采用拓扑异构酶I抑制剂作为有效载荷,目前处于I/II期临床试验阶段,适应症包括胃癌、胃食管癌和胰腺癌[202]。亿蔚生物将获得1.3亿美元首付款、最高7000万美元的近期里程碑付款,以及最高11亿美元的开发里程碑付款[202]。

授权引出与合作开发案例

2025年10月,武田制药(Takeda)宣布与信达生物(Innovent Biologics)就某项目达成授权与合作协议,用于药物的开发、生产和商业化[203]。同期,Verastem Oncology公布了其合作伙伴劲方医药(GenFleet Therapeutics)在中国开展的GFH375(在中国境外称为VS-7375)I/II期单药研究的积极疗效和安全性数据,该药物是一款口服KRAS G12D抑制剂,针对KRAS G12D突变的晚期胰腺导管腺癌(PDAC)患者[203]。

扩展可及性项目

除商业化授权交易外,部分企业通过扩展可及性项目(Expanded Access Program, EAP)加速创新药物的患者可及。2026年5月1日,美国FDA批准Revolution Medicines公司的在研RAS(ON)抑制剂daraxonrasib通过扩展可及性治疗方案向既往治疗失败的转移性胰腺癌患者开放[204][205]。该药物此前已获得FDA突破性疗法认定和孤儿药资格,并于2025年10月获得国家优先审评券(National Priority Voucher)[205]。Revolution Medicines于2026年4月13日表示计划根据委员国家优先审评券试点项目(CNPV)提交新药申请[205]。

这些交易案例反映出胰腺癌领域对KRAS靶向疗法、ADC等创新机制的高度关注,以及跨国制药企业通过授权合作快速获取全球权益、生物技术公司通过里程碑付款分散研发风险的典型商业模式[195]。

参考文献

1. Pancreatic cancer statistics. URL: https://www.wcrf.org/preventing-cancer/cancer-statistics/pancreatic-cancer-statistics.
2. Global Trend in Pancreatic Cancer Prevalence Rates ... - PMC. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11497012.
3. Pancreatic cancer: cases on the rise in Asia. URL: https://servier.com/en/newsroom/pancreatic-cancer-rise-asia.
4. Epidemiology of pancreatic cancer: New version, new vision. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10643340.
5. Five-Year Survival Rate for Pancreatic Cancer Increased to 13 . URL: https://pancan.org/press-releases/five-year-survival-rate-for-pancreatic-cancer-increased-to-13-signaling-more-progress-and-more-hope-for-patients.
6. Pancreatic cancer risk in diabetic patients using the . URL: https://www.nature.com/articles/s41598-024-67505-9.
7. Cancer incidence and mortality in China, 2022 - ScienceDirect.com. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667005424000061.
8. Pancreatic Cancer Incidence and Mortality Trends in Urban . URL: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fonc.2023.1113301/full.
9. Pancreatic cancer incidence and mortality trends in urban . URL: https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2023.1113301/full.
10. Cancer Stat Facts: Pancreatic Cancer. URL: https://seer.cancer.gov/statfacts/html/pancreas.html.
11. ACS Cancer Facts & Figures 2024 report five-year relative . URL: https://lustgarten.org/new-report-acs-cancer-facts-figures-2024-report-five-year-relative-survival-rate-for-pancreatic-cancer-increased-to-13.
12. Survival rate of pancreatic cancer in Asian countries - PMC - NIH. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12517833.
13. New Global Cancer Statistics Released – Pancreatic Cancer Action Network. URL: https://pancan.org/news/new-global-cancer-statistics-released.
14. Recently released global... - World Pancreatic Cancer Day. URL: https://www.facebook.com/worldpancreaticcancerday/posts/recently-released-global-cancer-statistics-from-the-international-agency-for-res/1453186760175958.
15. Global trends and epidemiological shifts in gastrointestinal cancers: insights from the past four decades. doi: 10.1002/cac2.70017.

16. Gastrointestinal cancer statistics in 2022 and projection to 2050: GLOBOCAN estimates across 185 countries. doi: 10.1002/cncr.70245.
17. 中国胰腺癌综合诊治指南（2020版）. URL: https://www.lcgdbzz.org/custom/downPdfbyName?filepath=cms%2Fnews%2Finfo%2F3eec7499-56e8-4576-a8dc-2e4a19f05ebd.pdf&outputname=%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E8%83%B0%E8%85%BA%E7%
18. Pancreatic Cancer Stages | Staging Pancreatic Cancer | American Cancer Society. URL: https://www.cancer.org/cancer/types/pancreatic-cancer/detection-diagnosis-staging/staging.html.
19. 胰腺癌是当前世界范围内第7大癌症相关致死病因，也是死亡 . URL: http://www.caca.org.cn/system/2023/09/25/030047320.shtml.
20. Pancreatic cancer statistics. URL: https://www.cancerresearchuk.org/health-professional/cancer-statistics/statistics-by-cancer-type/pancreatic-cancer.
21. Pancreatic cancer. doi: 10.1016/S0140-6736(20)30974-0.
22. 胰腺癌腹腔转移诊断方式的研究进展. URL: https://html.rhhz.net/dejydxxb/html/2023/6/20220121.htm.
23. 基于SEER数据库转移性胰腺腺癌患者早期死亡预测列线图模型 . URL: https://f6publishing.blob.core.windows.net/f4f14525-2ae3-47bf-8801-00d050fbf345/WCJD-31-577.pdf.
24. The impact of chemotherapy sequencing on resectable pancreatic cancer by stage. doi: 10.1016/j.suronc.2021.101694.
25. Mortality and years of life lost due to pancreatic cancer in China, its . URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s12885-023-11258-7.
26. Adjuvant treatment after surgical resection of pancreatic cancer. doi: 10.1007/s00595-025-03109-8.
27. 胰腺癌围术期热点问题与管理策略. URL: https://xhyxzz.pumch.cn/cn/article/pdf/preview/10.12290/xhyxzz.2024-0407.pdf.
28. Pancreatic Cancer Risk Factors. URL: https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/pancreatic-cancer/pancreatic-cancer-risk-factors.
29. Pancreatic Cancer Risk Factors | American Cancer Society. URL: https://www.cancer.org/cancer/types/pancreatic-cancer/causes-risks-prevention/risk-factors.html.
30. 胰腺癌转化治疗后手术治疗的进展. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12531000.
31. 盘点2023 | 周军教授：2023年度胰腺癌系统治疗研究进展. URL: https://www.zhongliujie.com/index.php/news/show/id/1238.shtml.

32. 胰腺癌整合护理篇——《中国恶性肿瘤学科发展报告（2024）》. URL: https://wap.cacakp.com/appnews/detail/id/23278.
33. Global trends and future predictions of pancreatic cancer incidence and mortality from 1990 to 2030: A comparative analysis of China, Korea, Japan, and the USA | PLOS One. URL: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0337181.
34. Distribution of disease at autopsy in 100 women with ovarian cancer. doi: 10.1016/s0046-8177(88)80316-2.
35. Patterns of recurrence after curative resection of pancreatic cancer, based on autopsy findings. doi: 10.1016/j.gassur.2005.09.016.
36. The global, regional burden of pancreatic cancer and its attributable risk factors from 1990 to 2021. URL: https://link.springer.com/article/10.1186/s12885-025-13471-y.
37. Pancreatic Cancer: Early Detection and Novel Therapies. URL: https://www.xiahepublishing.com/2994-8754/JTG-2024-00037.
38. Excess Mortality and Years of Potential Life Lost Among Black People in the US from 1999 to 2020. doi: 10.1101/2022.11.12.22282253.
39. Exploring the Efficacy and Feasibility of using Biomarkers for Early Screening of Lung Cancer and their Potential Reverberation on Mortality Rate: A Review. doi: 10.1101/2022.12.30.22284074.
40. [PDF] Pancreatic Cancer- Global Clinical Trial Landscape (2024) - Novotech. URL: https://novotech-cro.com/sites/default/files/2024-08/Disease-Report-on-Pancreatic-cancer.pdf.
41. CT diagnosis of recurrence after pancreatic cancer: is there a pattern?. doi: 10.3748/wjg.v17.i9.1126.
42. KAI1, a new metastasis suppressor gene, is reduced in metastatic hepatocellular carcinoma. doi: 10.1002/hep.510280606.
43. High fidelity of Claudin-18.2 expression in primary and matched metastatic (lymph nodes, peritoneum, and liver) pancreatic ductal adenocarcinoma: a foundation for targeted therapy. doi: 10.1016/j.humpath.2025.106014.
44. Gene expression screening using a cDNA macroarray to clarify the mechanisms of peritoneal dissemination of pancreatic cancer. doi: 10.1007/s005950300042.
45. Pancreatic Cancer Survival Rate. URL: https://pancan.org/facing-pancreatic-cancer/about-pancreatic-cancer/survival-rate.
46. Systemic and local immunosuppression in pancreatic cancer patients.

47. Circulating methylated THBS1 DNAs as a novel marker for predicting peritoneal dissemination in gastric cancer. doi: 10.1002/jcla.23936.
48. A Physiologically-Based Pharmacokinetic Model for Tuberculosis Drug Disposition at Extrapulmonary Sites. doi: 10.1101/2022.12.31.22284083.
49. A stronger association of depression with rheumatoid arthritis in presence of obesity and hypertriglyceridemia. doi: 10.1101/2023.01.01.23284106.
50. Differential prognostic impact of liver resection by the site of concurrent extrahepatic diseases in patients with colorectal cancer liver metastases: a nationwide multicenter study. doi: 10.1097/JS9.0000000000002727.
51. Cancer incidence and mortality in China, 2024 - ScienceDirect.com. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667005425001164.
52. Desmoplasia in Primary Tumors and Metastatic Lesions of Pancreatic Cancer. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-14-1051.
53. Cancer incidence and mortality in China, 2022 - PMC - NIH. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11256708.
54. Global cancer statistics 2024: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 34 cancers in 186 countries - PubMed. URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42417444.
55. Pancreatic Cancer Market Size, Share & Trends Report 2035. URL: https://www.marketresearchfuture.com/reports/pancreatic-cancer-market-1638.
56. Unraveling the Burden of Pancreatic Cancer in the 21st . URL: https://www.mdpi.com/2072-6694/17/10/1607.
57. Rising burden of pancreatic cancer in China: Trends, drivers, and future projections. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12212494.
58. Pancreatic Cancer Market Size Skyrockets 13.7% CAGR by 2035. URL: https://www.towardshealthcare.com/insights/pancreatic-cancer-market.
59. Pancreatic Cancer Treatment Market – 2026 Report Built by Analysts, Not Algorithms. URL: https://www.strategicmarketresearch.com/market-report/pancreatic-cancer-treatment-market.
60. U.S. Pancreatic Cancer Treatment Market | USD 5.46 Billion by 2035. URL: https://www.novaoneadvisor.com/report/us-pancreatic-cancer-treatment-market.
61. Pancreatic Cancer Market Size, Share | CAGR Of 14.1%. URL: https://market.us/report/pancreatic-cancer-market.
62. Pancreatic Cancer Market Size, Share, Trends, Therapies ... - DelveInsight. URL: https://www.delveinsight.com/report-store/pancreatic-cancer-market.

63. US Pancreatic Cancer Treatment Industry's 5 Biggest Segments Shaping Growth. URL: https://www.linkedin.com/pulse/us-pancreatic-cancer-treatment-industrys-5-biggest-segments-fvc5f.
64. Pancreatic Cancer Market Size, Growth Report & Trends, 2034. URL: https://www.marketdataforecast.com/market-reports/global-pancreatic-cancer-market.
65. Pancreatic Cancer Market Size to Hit USD 11.47 Bn by 2035. URL: https://www.precedenceresearch.com/pancreatic-cancer-market.
66. Pancreatic Cancer Treatment Market | Industry Report, 2030. URL: https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/pancreatic-cancer-treatment-market.
67. Cancer site ranking Incidence Rank 11 Cases 531 318 ASR (World) 4.7 Mortality. URL: https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/cancers/13-pancreas-fact-sheet.pdf.
68. Cancer Therapy Market Size, Forecast, Outlook, Companies. URL: https://www.delveinsight.com/report-store/cancer-therapy-market.
69. Pancreatic Cancer Treatment Market Share and Size 2025-2035. URL: https://www.metatechinsights.com/industry-insights/pancreatic-cancer-treatment-market-1582.
70. Pancreatic Cancer Treatment Market Size, Share, Trends | Report [2033]. URL: https://www.skyquestt.com/report/pancreatic-cancer-treatment-market.
71. Pancreatic Cancer Market: Industry Analysis and Forecast. URL: https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/global-pancreatic-cancer-market-overview/85124.
72. Pancreatic Cancer Market Set to Expand During the Forecast Period . URL: https://www.prnewswire.com/news-releases/pancreatic-cancer-market-set-to-expand-during-the-forecast-period-20252034-as-precision-medicine-and-immunotherapy-transform-treatment-landscape--delveinsight-302637673.html.
73. 2035年胰腺癌市场规模、份额及趋势. URL: https://www.researchnester.com/cn/reports/pancreatic-cancer-market/5299.
74. Statistics at a glance, 2024 Top 5 most frequent cancers Number of new cases. URL: https://gco.iarc.who.int/media/globocan/factsheets/populations/900-world-fact-sheet.pdf.
75. Asia Pacific Oncology Market Size, Share & Growth, 2034. URL: https://www.marketdataforecast.com/market-reports/asia-pacific-oncology-market.
76. Pancreatic Cancer Treatment Market Size Report, 2032. URL: https://www.snsinsider.com/reports/pancreatic-cancer-treatment-market-2994.

77. Nomogram for the Prediction of Shunt-Dependent Hydrocephalus in Patients with Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage: A Single-institute Experience. doi: 10.1101/2022.12.31.22283967.
78. Cancer Immunotherapy Market Size, Share | CAGR of 11.8%. URL: https://market.us/report/cancer-immunotherapy-market.
79. 行業概覽. URL: https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0219/9626735/2021021900066_c.pdf.
80. 2025年胰腺癌治疗药物行业全球规模、进出口数据及细分市场调研报告分析. URL: https://www.sohu.com/a/862193519121879384.
81. Pancreatic Cancer Market - Therapeutics and Diagnostics. URL: https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/pancreatic-cancer-therapeutics-diagnostics-market.
82. Pancreatic Cancer Drugs Market Size & Forecast to 2030. URL: https://www.researchandmarkets.com/report/pancreatic-cancer.
83. 胰腺癌治疗市场规模、分享|成长[2034]. URL: https://www.fortunebusinessinsights.com/zh/pancreatic-cancer-treatment-market-101989.
84. Pancreatic Cancer Therapeutics Market Size - Analysis and Forecast Till 2030. URL: https://www.acumenresearchandconsulting.com/pancreatic-cancer-therapeutics-market.
85. Cost-effectiveness analysis of first-line combination chemotherapy regimens for metastatic pancreatic cancer and evidence-based pricing strategy of liposomal irinotecan in China. doi: 10.3389/fphar.2024.1488645.
86. Impact of competition on reimbursement decisions for cancer drugs in China: an observational study. doi: 10.1016/j.lanwpc.2024.101157.
87. Differences in reimbursement listing of anticancer therapies in China: an observational study. doi: 10.1136/bmjopen-2019-031203.
88. The price, efficacy, and safety of within-class targeted anticancer medicines between domestic and imported drugs in China: a comparative analysis. doi: 10.1016/j.lanwpc.2022.100670.
89. Spatiotemporal inequality and financial toxicity of leukemia in post-poverty China: a national analysis of 832 counties (2019-2024). doi: 10.3389/fpubh.2025.1611102.
90. Imaging of the pancreas: Part 1 | Applied Radiology. URL: https://appliedradiology.com/articles/imaging-of-the-pancreas-part-1.
91. Intraductal and cystic pancreatic neoplasia.

92. EUS - Fine- Needle Aspiration Biopsy (FNAB) in the Diagnosis of Pancreatic Adenocarcinoma: A Review. doi: 10.1515/rjim-2016-0002.
93. Prognostic stratification of resected pancreatic ductal adenocarcinoma: Past, present, and future. doi: 10.1016/j.dld.2018.08.009.
94. Pancreas Anatomy: Overview, Gross Anatomy, Microscopic Anatomy. URL: https://emedicine.medscape.com/article/1948885-images.
95. MEG3 Promoter Methylation and F11 Receptor (F11R) Overexpression Define a High-Risk Subtype of Diabetic Pancreatic Cancer. doi: 10.1016/j.modpat.2025.100953.
96. The Blood Supply of the Human Pancreas: Anatomical and Surgical Considerations. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12386335.
97. [What's new? The 2010 WHO classification for tumours of the pancreas]. doi: 10.1007/s00292-011-1515-2.
98. Correlation between 18F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography and pathologic differentiation in pancreatic cancer. doi: 10.1007/s12149-014-0833-x.
99. Radiomics-based histological grading of pancreatic ductal adenocarcinoma using 18F-FDG PET/CT: A two-center study. doi: 10.1016/j.ejrad.2025.112070.
100. Poorly differentiated histologic grade correlates with worse survival in SMAD4 negative pancreatic adenocarcinoma patients. doi: 10.1002/jso.26279.
101. Expression of Molecular Differentiation Markers Does Not Correlate with Histological Differentiation Grade in Intrahepatic Cholangiocarcinoma. doi: 10.1371/journal.pone.0157140.
102. Pancreatic adenocarcinoma tumor grade determination using contrast-enhanced magnetic resonance imaging. doi: 10.1097/MPA.0b013e3181b9ed55.
103. Pathologic staging of pancreatic, ampullary, biliary, and gallbladder cancers: pitfalls and practical limitations of the current AJCC/UICC TNM staging system and opportunities for improvement. doi: 10.1053/j.semdp.2012.08.010.
104. Diagnostic evaluation and staging of pancreatic ductal adenocarcinoma. doi: 10.1053/j.seminoncol.2014.12.003.
105. Pancreatic Cancer Staging: TNM Classification for Pancreatic Cancer. URL: https://emedicine.medscape.com/article/2007121-overview.
106. Evaluation of the 8th Edition AJCC Staging System for the Clinical Staging of Pancreatic Cancer. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9563770.
107. Pancreatic cancer (staging). URL: https://radiopaedia.org/articles/pancreatic-cancer-staging?lang=us.

108. Tumor size classification of the 8th edition of TNM staging system is superior to that of the 7th edition in predicting the survival outcome of pancreatic cancer patients after radical resection and adjuvant chemotherapy | Scientific Reports. URL: https://www.nature.com/articles/s41598-018-28193-4.

109. WHO Classification of Tumours 5th Edition Digestive System Tumours [1, 5 ed.] 9789283244998 - DOKUMEN.PUB. URL: https://dokumen.pub/who-classification-of-tumours-5th-edition-digestive-system-tumours-1-5nbsped-9789283244998.html.

110. Characteristics and Outcomes of Pancreatic Cancer by Histological Subtypes. doi: 10.1097/MPA.0000000000001338.

111. The 2019 WHO classification of tumours of the digestive system - PMC. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7003895.

112. The American Joint Committee on Cancer 8th edition staging system for the pancreatic ductal adenocarcinoma: is it better than the 7th edition?. URL: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7026799.

113. [PDF] Protocol for the Examination of Specimens from Patients with . URL: https://www.cap.org/download.php?file=wp-content%2Fuploads%2Fprotocols%2FPanc.Endo5.0.0.0.RELCAPCP_R.pdf.

114. Postoperative pancreatic fistula affects recurrence-free survival of pancreatic cancer patients. doi: 10.1371/journal.pone.0252727.

115. Pancreatic Tumors. URL: https://schaberg.faculty.ucdavis.edu/wp-content/uploads/sites/604/2025/08/Pancreas-Tumors.pdf.

116. Histological variants of pancreatic ductal adenocarcinoma: a survival analysis. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s00423-024-03506-6.

117. Multilevel Regulation of NF-κB Signaling by NSD2 Suppresses Kras-Driven Pancreatic Tumorigenesis. doi: 10.1002/advs.202309387.

118. K11- and K29-ubiquitination-mediated nuclear translocation of glycolytic enzyme aldolase A promotes pancreatic cancer progression by NF-κB activation. doi: 10.1038/s41418-025-01592-7.

119. Flavonoid apigenin modified gene expression associated with inflammation and cancer and induced apoptosis in human pancreatic cancer cells through inhibition of GSK-3β/NF-κB signaling cascade. doi: 10.1002/mnfr.201300307.

120. Uridine-derived ribose fuels glucose-restricted pancreatic cancer. doi: 10.1038/s41586-023-06073-w.

121. NF-κB inducing kinase (NIK) deletion accelerates KRAS-driven pancreatic cancer in association with tumor microenvironment remodeling. doi: 10.1038/s41419-026-08877-w.
122. BAP1 Represses Sequential Activation of IRAKs and NF-κB Signaling in Pancreatic Cancer. doi: 10.7150/ijbs.104977.
123. Vertical RAS pathway inhibition in pancreatic cancer drives therapeutically exploitable mitochondrial alterations. doi: 10.1038/s41392-025-02563-7.
124. Inferring Clinically Relevant Molecular Subtypes of Pancreatic Cancer from Routine Histopathology Using Deep Learning. doi: 10.21203/rs.3.rs-8545050/v1.
125. Targeting PI3K/AKT/mTOR Signaling Pathway in Pancreatic Cancer: From Molecular to Clinical Aspects. doi: 10.3390/ijms231710132.
126. Allosteric modulation of Ras and the PI3K/AKT/mTOR pathway: emerging therapeutic opportunities. doi: 10.3389/fphys.2014.00478.
127. Molecular dissection of pancreatic cancer signaling: Toward targeted therapies for KRAS, MDM2-TP53, EGFR, and PI3K/AKT/mTOR. doi: 10.1016/j.prp.2026.156506.
128. IQGAP1 promotes pancreatic cancer progression and epithelial-mesenchymal transition (EMT) through Wnt/β-catenin signaling. doi: 10.1038/s41598-019-44048-y.
129. Long non-coding RNA TINCR suppresses growth and epithelial-mesenchymal transition by inhibiting Wnt/β-catenin signaling pathway in human pancreatic cancer PANC-1 cells: Insights from in vitro and in vivo studies. doi: 10.2478/acph-2024-0009.
130. MicroRNA-148a-3p suppresses epithelial-to-mesenchymal transition and stemness properties via Wnt1-mediated Wnt/β-catenin pathway in pancreatic cancer. doi: 10.1111/jcmm.15900.
131. EIF4E-mediated biogenesis of circPHF14 promotes the growth and metastasis of pancreatic ductal adenocarcinoma via Wnt/β-catenin pathway. doi: 10.1186/s12943-025-02262-5.
132. Targeting Signaling Excitability in Cervical and Pancreatic Cancer Cells Through Combined Inhibition of FAK and PI3K. doi: 10.3390/ijms26073040.
133. Targeting epidermal growth factor receptor and its downstream signaling pathways by natural products: A mechanistic insight. doi: 10.1002/ptr.8166.
134. Cadherin 13 Inhibits Pancreatic Cancer Progression and Epithelial-mesenchymal Transition by Wnt/β-Catenin Signaling. doi: 10.7150/jca.37762.
135. Snail acetylation by autophagy-derived acetyl-coenzyme A promotes invasion and metastasis of KRAS-LKB1 co-mutated lung cancer cells. doi: 10.1002/cac2.12332.

136. Awareness of Cervical Cancer and Screening in Benin and Cameroon: Analysis of the Demographic and Health Survey (DHS). doi: 10.1101/2023.01.03.23284133.

137. Notch signaling pathway in pancreatic tumorigenesis. doi: 10.1016/bs.acr.2023.02.001.

138. [Chronic pancreatis and pancreatic carcinoma in the elderly]. doi: 10.1024/0369-8394.94.22.943.

139. Overexpression of Gremlin 1 by sonic hedgehog signaling promotes pancreatic cancer progression. doi: 10.3892/ijo.2018.4573.

140. MACC1 promotes pancreatic cancer metastasis by interacting with the EMT regulator SNAI1. doi: 10.1038/s41419-022-05285-8.

141. DNMT2-m5C-ACLY Axis Promotes Lenvatinib Resistance in Hepatocellular Carcinoma Through Histone Acetylation-Mediated Notch Pathway. doi: 10.1002/advs.202515931.

142. Notch signaling in the tumor microenvironment: recent advances and targeted therapeutics. doi: 10.1186/s12943-025-02555-9.

143. Misdiagnosis of Suspected Cancer in Pancreatoduodenectomy: A Systematic Review and Prevalence Mata-Analysis. doi: 10.1007/s12029-025-01329-2.

144. Principles of Palliative and Supportive Care in Pancreatic Cancer: A Review. doi: 10.3390/biomedicines11102690.

145. Vagaries of clinical presentation of pancreatic and biliary tract cancer.

146. Early Detection of Pancreatic Cancer: Opportunities and Challenges. doi: 10.1053/j.gastro.2019.01.259.

147. Carcinoma of the head of the pancreas arising from the uncinate process. doi: 10.1046/j.1365-2168.1998.00629.x.

148. Multimodality imaging of pancreatic ductal adenocarcinoma: a review of the literature. doi: 10.1111/j.1477-2574.2012.00508.x.

149. Impaired humoral immunity to BQ.1.1 in convalescent and vaccinated patients. doi: 10.1101/2022.12.31.22284088.

150. Diagnosis of pancreatic cancer. doi: 10.1080/13651820500540949.

151. Comparison of magnetic resonance imaging and 18-fludeoxyglucose positron emission tomography/computed tomography in the diagnostic accuracy of staging in patients with cholangiocarcinoma: A meta-analysis. doi: 10.1097/MD.0000000000020932.

152. Yield of endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration and endoscopic retrograde cholangiopancreatography for solid pancreatic neoplasms. doi: 10.3109/00365521.2015.1086019.

153. PMO-098 Diagnostic yield of ERCP and EUS FNA in a tertiary pancreatic cancer centre. doi: 10.1136/gutjnl-2012-302514b.98.
154. Post-Exposure Prophylaxis with SA58 (anti-COVID-19 monoclonal antibody) Nasal Spray for the prevention of symptomatic Coronavirus Disease 2019 in healthy adult workers: A randomized, single-blind, placebo-controlled clinical study. doi: 10.1101/2022.12.28.22283666.
155. Diagnostic yield of EUS-guided FNA for malignant biliary stricture: a systematic review and meta-analysis. doi: 10.1016/j.gie.2015.09.024.
156. Students' perspectives on global surgery and its integration into formal medical education. doi: 10.1101/2023.01.03.23284155.
157. Immunogenicity and safety of Biological Es CORBEVAX vaccine as a heterologous booster dose in adult volunteers previously vaccinated with two doses of either COVISHIELD or COVAXIN: A Prospective double-blind randomised phase III clinical study. doi: 10.1101/2022.12.29.22284049.
158. Lower yield of endoscopic ultrasound-guided fine-needle aspiration in patients with pancreatic head mass with a biliary stent. doi: 10.1007/s10620-014-3367-0.
159. Multi-Criteria Ambulance Location Problem: better to treat some fast, or more in time?. doi: 10.1101/2023.01.02.23284112.
160. An evidence-based approach to the diagnosis and staging of pancreatic cancer. doi: 10.1159/000087500.
161. Staging of pancreatic cancer with multidetector CT in the setting of preoperative chemoradiation therapy. doi: 10.1007/s00261-005-0194-y.
162. Prospective phase II trial of neoadjuvant chemotherapy with gemcitabine and cisplatin for resectable adenocarcinoma of the pancreatic head. doi: 10.1200/JCO.2007.15.5556.
163. [Resectability evaluation in pancreatic cancer]. doi: 10.1016/j.lpm.2012.09.007.
164. Neoadjuvant chemotherapy generates a significant tumor response in resectable pancreatic cancer without increasing morbidity: results of a prospective phase II trial. doi: 10.1097/SLA.0b013e318190a6da.
165. Pancreatic adenocarcinoma: cross-sectional imaging techniques. doi: 10.1007/s00261-017-1380-4.
166. Multidetector CT of pancreatic adenocarcinoma: diagnostic advances and therapeutic relevance. doi: 10.1007/s00330-003-1926-4.
167. CT angiography of the hepatic and pancreatic circulation. doi: 10.1016/j.rcl.2010.02.021.
168. Laparoscopic ultrasound. doi: 10.1016/j.suc.2004.05.005.

169. Pancreatic cancer surgical management. doi: 10.1016/j.lpm.2019.02.027.

170. Adjuvant treatment for pancreatic ductal carcinoma. doi: 10.1007/s12094-017-1683-5.

171. Neoadjuvant treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma: Whom, when and how. doi: 10.4240/wjgs.v16.i5.1223.

172. [Surgery for periampullary pancreatic cancer]. doi: 10.1007/s00104-021-01462-1.

173. Adjuvant Therapy After Upfront Resection of Resectable Pancreatic Cancer: Patterns of Omission and Use-A Prospective Real-Life Study. doi: 10.1245/s10434-024-14951-4.

174. The diagnostic performance of combined conventional cytology with smears and cell block preparation obtained from endoscopic ultrasound-guided fine needle aspiration for intra-abdominal mass lesions. doi: 10.1371/journal.pone.0263982.

175. Using Tumor Marker Gene Variants to Improve the Diagnostic Accuracy of DUPAN-2 and Carbohydrate Antigen 19-9 for Pancreatic Cancer. doi: 10.1200/JCO.23.01573.

176. Study protocol for a prospective, open-label, single-arm, phase II study on the combination of tislelizumab, nab-paclitaxel, gemcitabine, and concurrent radiotherapy as the induction therapy for patients with locally advanced and borderline resectable pancreatic cancer. doi: 10.3389/fonc.2022.879661.

177. Neoadjuvant or Adjuvant Therapy for Resectable or Borderline Resectable Pancreatic Cancer: Which Is Preferred?. doi: 10.1200/JCO.19.03318.

178. Diagnostic Performance of a Tumor Marker Gene Test to Personalize Serum CA19-9 Reference Ranges. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-23-0655.

179. Neoadjuvant treatment of borderline resectable and non-resectable pancreatic cancer. doi: 10.1093/annonc/mdt239.

180. Neoadjuvant chemotherapy is associated with improved outcomes in patients with stage 1A and 1B pancreatic cancer undergoing surgery: An NCDB study. doi: 10.1200/jco.2022.40.16_suppl.4157.

181. Comparison of first-line chemotherapy regimens in unresectable locally advanced or metastatic pancreatic cancer: a systematic review and Bayesian network meta-analysis. doi: 10.1016/S1470-2045(24)00511-4.

182. Results from the prospective German TPK clinical cohort study: Treatment algorithms and survival of 1,174 patients with locally advanced, inoperable, or metastatic pancreatic ductal adenocarcinoma. doi: 10.1002/ijc.31751.

183. The efficacy and safety of Nab-paclitaxel plus gemcitabine versus mFOLFIRINOX in the first-line treatment of metastatic pancreatic cancer: a retrospective study. doi: 10.1186/s12957-023-02896-z.

184. Neoadjuvant FOLFIRINOX versus upfront surgery for resectable pancreatic head cancer (NORPACT-1): a multicentre, randomised, phase 2 trial. doi: 10.1016/S2468-1253(23)00405-3.

185. A multicenter retrospective study of GEM+nab-PTX or FOLFIRINOX in metastatic pancreatic cancer patients: NAPOLEON study. doi: 10.1093/annonc/mdz339.016.

186. Efficacy of sequential perioperative FOLFIRNOX plus gemcitabine nab-paclitaxel for resected pancreatic and periampullary cancers. doi: 10.1200/jco.2023.41.4_suppl.724.

187. A randomised phase II study of modified FOLFIRI.3 vs modified FOLFOX as second-line therapy in patients with gemcitabine-refractory advanced pancreatic cancer. doi: 10.1038/sj.bjc.6605374.

188. Targeting retinoblastoma protein phosphorylation in combination with EGFR inhibition in pancreatic cancer cells. doi: 10.3892/ijo.2018.4658.

189. Tyrosine kinase inhibitors and gemcitabine: new treatment options in pancreatic cancer?. doi: 10.1016/j.drup.2006.02.002.

190. The illusion of personal health decisions for infectious disease management: disease spread in social contact networks. doi: 10.1101/2023.01.01.22284075.

191. NALIRIFOX versus liposomal irinotecan plus fluorouracil/leucovorin as the second-line chemotherapy in gemcitabine refractory pancreatic adenocarcinoma: a real-world study. doi: 10.1177/17588359261431386.

192. Abstract ND01: AMG 410: An H/NRAS-sparing pan-KRAS inhibitor with dual GTP(on)/GDP(off)-state activity for the treatment of diverse KRAS-mutant tumors. doi: 10.1158/1538-7445.am2025-nd01.

193. Abstract B093: Treating KRAS(G12D) inhibitor resistance using a KRAS- and HSP90 chaperone-targeted hetero-bispecific small molecule agent. doi: 10.1158/1535-7163.targ-23-b093.

194. Targeting chemokines/chemokine receptors: a promising strategy for enhancing the immunotherapy of pancreatic ductal adenocarcinoma. doi: 10.1038/s41392-020-00267-8.

195. TGFB1/INHBA Homodimer/Nodal-SMAD2/3 Signaling Network: A Pivotal Molecular Target in PDAC Treatment. doi: 10.1016/j.ymthe.2021.01.002.

196. Relacorilant With Nab-Paclitaxel and Gemcitabine in Patients With Metastatic Pancreatic Adenocarcinoma. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT07259317.

197. Genistein, Gemcitabine, and Erlotinib in Treating Patients With Locally Advanced or Metastatic Pancreatic Cancer. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT00376948.

198. Clinical Trial Comparing Gemcitabine and Vandetanib Therapy With Gemcitabine Alone in Pancreatic Carcinoma. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT01601808.

199. Gemcitabine, Cisplatin and Nab-Paclitaxel as Neoadjuvant Treatment for Patients With Resectable or Borderline Resectable Pancreatic Cancer. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06423326.

200. Icaritin in Combination With AG in Patients With Previously Untreated Advanced Pancreatic Ductal Adenocarcinoma. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT06825546.

201. Dose-Escalation Study of TH-302 in Combination With A) Gemcitabine or B) Docetaxel or C) Pemetrexed to Treat Advanced Solid Tumors. Available at: https://clinicaltrials.gov/study/NCT00743379.

202. Protein-based nanocarriers in the management of hard-to-treat solid tumours. doi: 10.1016/j.addr.2026.115842.

203. Circulating tumor DNA: toward evolving the clinical paradigm of pancreatic ductal adenocarcinoma. doi: 10.1177/17588359231157651.

204. Consensus, debate, and prospective on pancreatic cancer treatments. doi: 10.1186/s13045-024-01613-x.

205. A Simple Overview of Pancreatic Cancer Treatment for Clinical Oncologists. doi: 10.3390/curroncol30110694.